

系列网格方桌会议

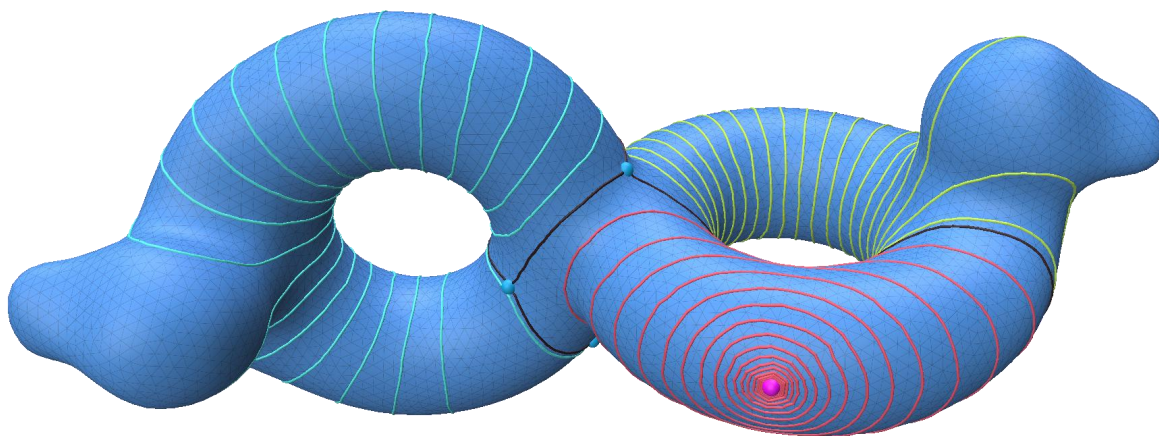
赵 辉

([可计算离散整体几何结构实验室](mailto:graphicsresearch@qq.com), graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

摘要: 网格上的算法主要应用于三个领域: 一是计算机图形学, 二是 CAD-CAE-CAM 工业软件, 三是微分几何拓扑概念与理论的计算及可视化。这三个领域相互影响, 尤其在近年来, 不仅仅是 100 多年前发展的局部微分几何理论, 而且数学家近几十年来发展的前沿微分几何拓扑理论, 正被越来越多地用于设计网格相关算法, 对前两个领域的发展起到了重要推动作用。为此, 可计算离散整体几何结构实验室创立了跨学科交流研讨的平台: 系列网格方桌会议。旨在深入研讨网格算法的各个层面与细节, 以促进网格上算法的研究, 及其在计算机图形学和工业软件上的应用。系列网格方桌会议的核心目标是推动前沿几何拓扑理论, 特别是各类整体几何结构在网格上的可计算性, 进而助力计算机图形学及 CAD-CAE-CAM 工业软件的发展, 解决这方面当前面临的工业技术难题。通过网格上的算法研究可以架设前沿几何拓扑研究和工程技术应用的桥梁, 反过来通过技术应用来促进微分几何拓扑理论的学习和研究。系列网格方桌会议旨在“推动抽象数学, 尤其是前沿微分几何拓扑理论蕴藏的巨大能量释放到各种工业技术中”。

关键词: 超结构化四边形网格, 有限元计算, 方桌, 几何拓扑, 整体几何结构, 调和叶状结构, 泰希米勒空间, 模空间, 方块平铺



(图 1: 带极点的调和叶状结构, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 1: A harmonic foliation with a pole, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

1 概述

网格 (mesh) 指的是光滑曲面 (surface) 的离散化, 也就是把光滑的曲面分为很多小的多边形, 例如三角形、四边形、五边形等等。同一个光滑曲面可以离散化为无数种面数不同的网格, 虽然光滑上的情况一样, 但是离散化不一样会导致各种不同的特性。

网格上的研究不仅仅是生成网格, 还有对网格上各种局部和整体几何结构的研究, 如图所示, 因此网格上的研究丰富多彩, 需要各种各样的几何拓扑理论、数值计算工具、算法设计、代码编程技术、计算机渲染技术等。

大量的网格算法和应用研究来源于计算机图形学领域, 还有一些是在有限元计算需要高质量的网格, 用于 CAD-CAE-CAM 工业软件中。

虽然网格上的研究一直以来都用了的很多几何理论, 如计算几何、局部微分几何, 但是最重要的是, 近二十年很多更加前沿的微分几何拓扑理论, 尤其是**整体几何结构**的应用进入网格研究领域, 从而解决了很多以前难以解决的工程技术问题, 扩展了网格上的应用到拓扑材料、量子计算等领域, 展示了网格研究上以往没有的技术潜力。

所以, 为了强调和发展网格上的可计算离散整体几何结构研究, 及其在计算机图形学和工业软件上的应用, 2025 年, 可计算离散整体几何结构实验室创立了“系列网格方桌会议” (Mesh SquareTable Workshop), 作为跨学科各个专业研究方向的老师、学生、工程师、学者、专家进行交流网格上各种各样相关技术的平台。



(图 2: 各种网格模式, Geometric 作图。)

(Figure 2: All kinds of mesh, generated by Geometric .)

可计算离散整体几何结构实验室创立系列网格方桌会议的宗旨是解决“抽象数学、基础科学是科技发展的基础和发动机”这个论断的第二步：“如何释放抽象基础数学，尤其是前沿几何拓扑理论里面蕴藏的巨大生产到科技中，推动工业技术的发展”。

当前，对于第一个论断，学术界、工程界、企业界、社会各界都已经达成共识，都认可这个论断的重要性，但是大家翘首以盼的是第二步。而只有通过第二步才能真实的诠释第一个论断，使得第一个论断从观点变成现实。

这个不是概念性，而是实战性的宗旨。抽象数学只需要纸笔黑板就可以行走天下，但是工业技术需要“实验工具”，例如大物理学家丁肇中就需要掌握每个仪器的电压等等各种实验细节，物理实验室太昂贵那是一般人没办法承担的。

而我们提出的“网格应用”，只需要一台电脑，几千万理工科朋友都能承担，我们的实验技术就是“编程”。但是即使是这样的实验，也需要把握大量的实验编程代码细节，不然就是纸上谈兵了。为了展示如何把握实验细节，我们通过可计算离散整体几何结构订阅号做了大量的活动来进行展示。

之后，我们提出了“可计算离散整体几何结构”这个在网格上进行算法设计捕获各种整体几何结构的研究方向、研究内容、研究工具。进而针对具体的 CAD-CAE 工业软件卡脖子问题，提出了一个具体的可计算离散整体几何结构：“超结构化四边形网格”这样一个非常具体的、有巨大工业应用的、每个人能有条件承担的实例，来全方位的展示如何应用前沿几何拓扑理论在工业软件技术中。基于这个全新的研究方向，我们通过创立网格（方桌）系列会议来和各个学科各个专业的学者、老师、学生、工程师充分的交流“如何把前沿微分几何拓扑因为抽象而轻装前进，建立的超前能量，释放到工业技术中去”。

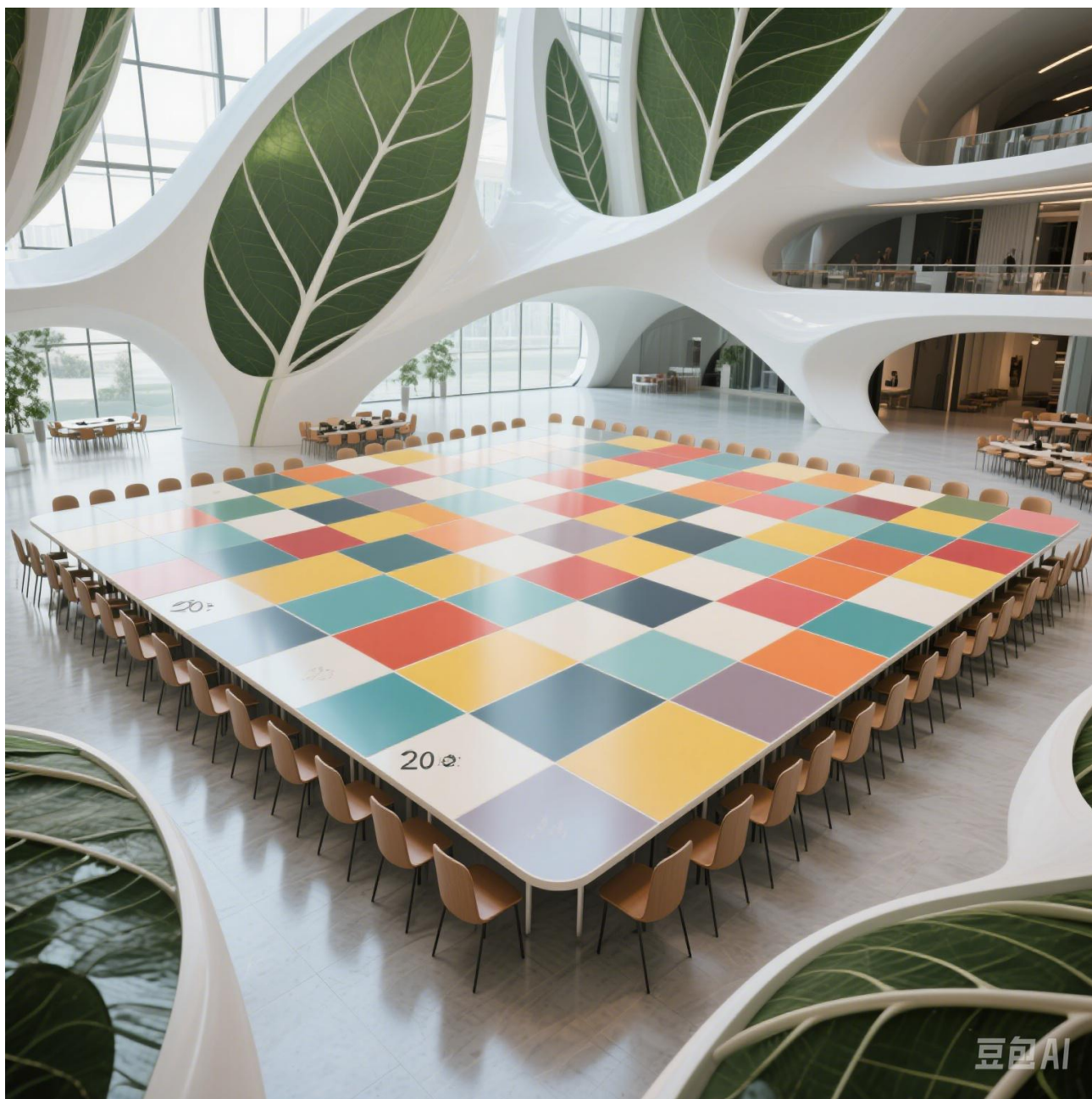
我们相信“网格方桌系列会议”从形式到内容到理念到宗旨到交流形式到组织逻辑到动员范围到口号的全方位创新，必将能推进数学家近几十年发展出来的前沿几何拓扑理论和概念，尤其是整体几何结构的应用，算法设计，代码实现，以及相关工业技术的飞速发展。

2 八届会议

目前，可计算离散整体几何结构实验室联合国内多个院校举办了八届网格方桌系列会议，每一届研讨一个和网格研究相关的不同主题，例如代码编程、工业开发、可视化渲染、微分几何教学、优化问题、求解器、计算机图形学交叉、论文写作风格、网格艺术等。每一届探讨会参加的有全国各地的不同学校不同专业的老师、博士生、企业的工程师。这个系列会议仍旧在持续进行中，后续还有更多的和网格相关的研讨题目。

1. 第一届 网格方桌会议：代码编程层面
天津城建大学理学院承办
开幕词：贾国治院长
主办人：张东老师
2. 第二届 网格方桌会议：CADCAE 小软件大开发层面
安徽师范大学物理与电子信息学院承办
开幕词：张爱清院长
主办人：陈鹏老师
3. 第三届 网格方桌会议：可视化渲染层面
江西理工大学理学院承办
开幕词：徐中辉院长
主办人：杨火根老师
4. 第四届 网格方桌会议：面向代码的微分几何可视化学习和教学
河南大学数学与统计学院承办
开幕词：唐恒才院长
主办人：韩喆老师
5. 第五届 网格方桌会议：优化问题、线性系统、求解器
北京工业大学数学统计与力学学院承办
开幕词：黄秋梅院长
主办人：诸葛昌靖老师
6. 第六届 网格方桌会议：计算机图形学+其他学科交叉融合
中原工学院数学与信息科学学院承办
开幕词：闫振亚院长
主办人：周瑞芳老师
7. 第七届网格方桌会议：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析
常州工学院理学院院长承办
开幕词：陈荣军院长
主办人：刘永财老师
8. 第八届网格方桌会议：网格+整体几何结构+艺术
中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办
开幕词：杜海峰主任
主办人：杜海峰主任

网格方桌会议海报系列



3 微分几何拓扑理论

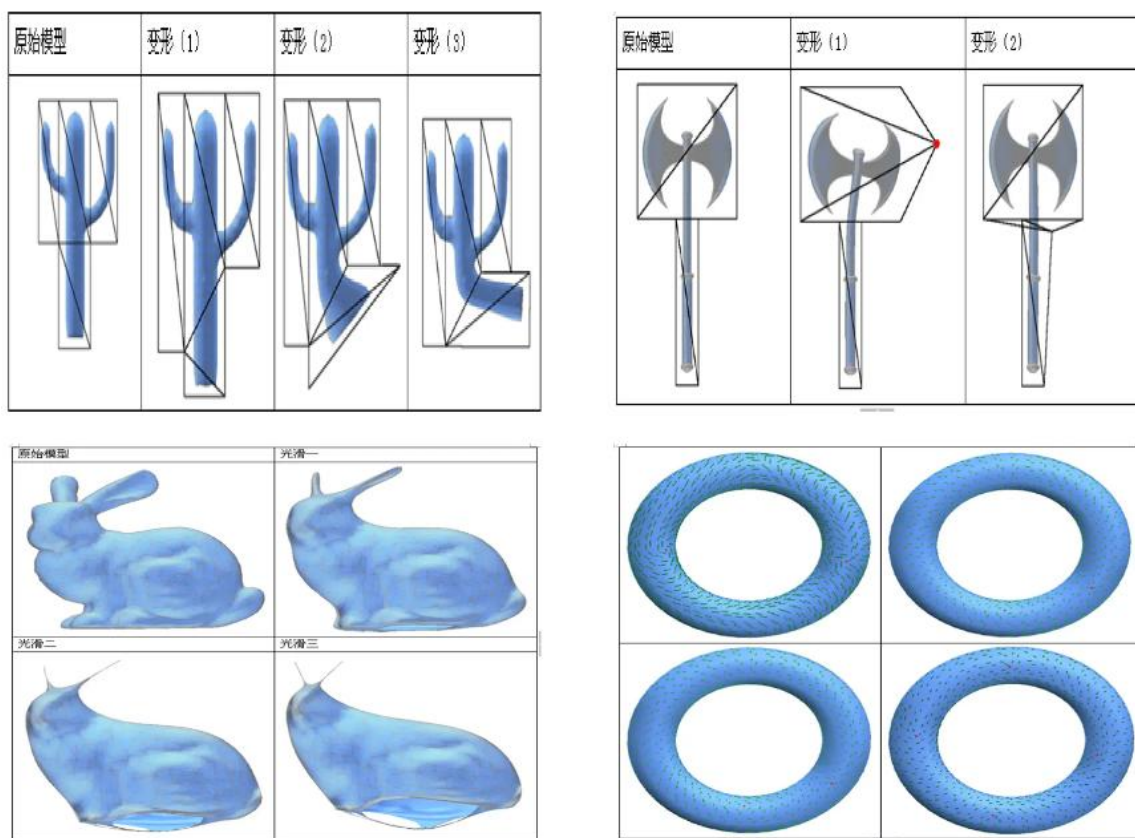
系列方桌研讨会主要研讨网格上的各种技术，首要的是网上对几何拓扑理论的应用。网格天然具有几何属性，因此大量的用到了各种几何理论，例如（1）计算几何、（2）局部微分几何、（3）**整体微分几何拓扑**。

最成熟的是计算几何，计算几何用到了欧几里得二维平面、三维空间的几何理论，经过国际国内数十年的发展和开发，在理论、应用、算法、数值计算、工业软件各个层面都很成熟，具有大量掌握这方面技术的专家、学者和工程师，因此这一领域的研究重点更多落在代码实现，软件开发层面，要综合考量运算速度、性能优化、内存占用等因素，以构建高效可靠的算法体系。在 CAD-CAE-CAM 工业软件技术中，计算几何是核心支撑技术之一，其应用贯穿几何建模、分析仿真、加工制造等全流程。

过去数十年间，CAD-CAE-CAM 工业软件中的不少关键技术依赖于曲面和曲线的数值计算。例如网格细分、网格简化、参数化展平、网格变形、网格裁剪、网格分段、网格重建、网格光滑等。这些技术的部分代码实现与效果展示，可参考[开源网格处理软件 meshDGP](#)，如图所示。

这部分研究主要以局部微分几何理论为基础。作为古典微分几何的核心内容，局部微分几何借助微积分工具研究欧几里得空间中三维曲面与二维曲线的性质，其聚焦点在于曲线和曲面的局部特征，并未与拓扑学中的大范围整体性质建立关联。

由于局部微分几何的理论体系在 1950 年之前已趋于成熟，经过近百年的传播与渗透，其从数学领域向工程领域的扩散程度相对充分。工程界对相关的局部微分几何概念及理论已具备扎实的理解与掌握，因此这一领域的研究重点更多落在设计优质的数值算法以实现高效计算上。



(图 3：网格模型变形和光滑，meshDGP 作图。)

(Figure 3: The demonstrations of deformation and smooth, generated by meshDGP.)

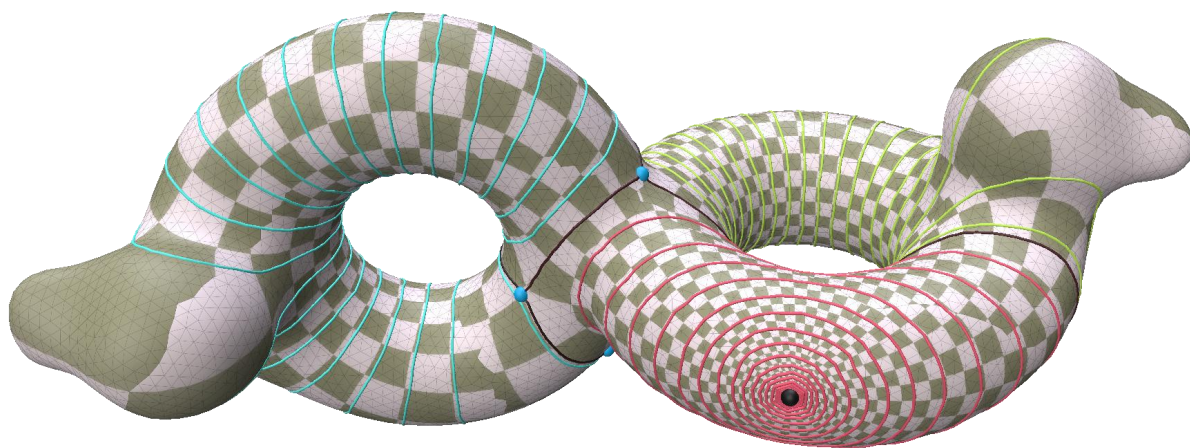
当前，基于局部微分几何的网格生成与处理研究虽然还有大量的算法尚需研究，但是已经得到广泛的应用，具有大量的研究人员，已相对成熟。而对于整体几何结构等数学家近几十年发展出来的前沿几何拓扑理论在网格上的应用的研究尚不成熟，还没有形成共识。

当前 CAD-CAE-CAM 工业软件面临的一些卡脖子问题就是由应用了计算几何的几何引擎和应用了局部微分几何的网格引擎解决不了引起的，这些难题的解决需要脱离几何引擎和网格引擎本身，应用更深入的整体几何结构理论来解决。我们提出：网格研究依托的数学理论需从局部微分几何向整体微分几何拓展，尤其要聚焦整体几何结构的探索。

例如中国科协十大工程技术难题第一个是“**复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论**”：“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这个工程技术难题就来源于几何引擎，基于整体几何结构在网格上的算法设计和应用，我们提出“超结构化四边形网格”研究方向来解决这个难题。

系列网格方桌会议对网格的方方面面技术进行研讨，但是主要支撑和核心是基于网格上“**可计算离散整体几何结构**”对前沿几何拓扑理论的应用和算法设计。



(图 4：带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分，赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 4: A harmonic foliation with a pole and the corresponding meromorphic quadratic differential, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

4 方桌 vs 圆桌

通常会议都是“圆桌”，我们创立的这个系列会议，特别命名为“方桌”以区别于常见的形式，并且用于凸显我们网格上的超结构化四边形网格研究和“方块”有关。例如下图所示的超结构化四边形网格就是把一个亏格为 1 的网格用方块恰好铺满，这个方块平铺里面就用到了大量的曲面上的前沿几何拓扑理论，有些理论是数学界当前仍旧在研究中。因此通过命名为“方桌会议”，可以一针见血的凝练我们创立这个系列会议的核心精髓。

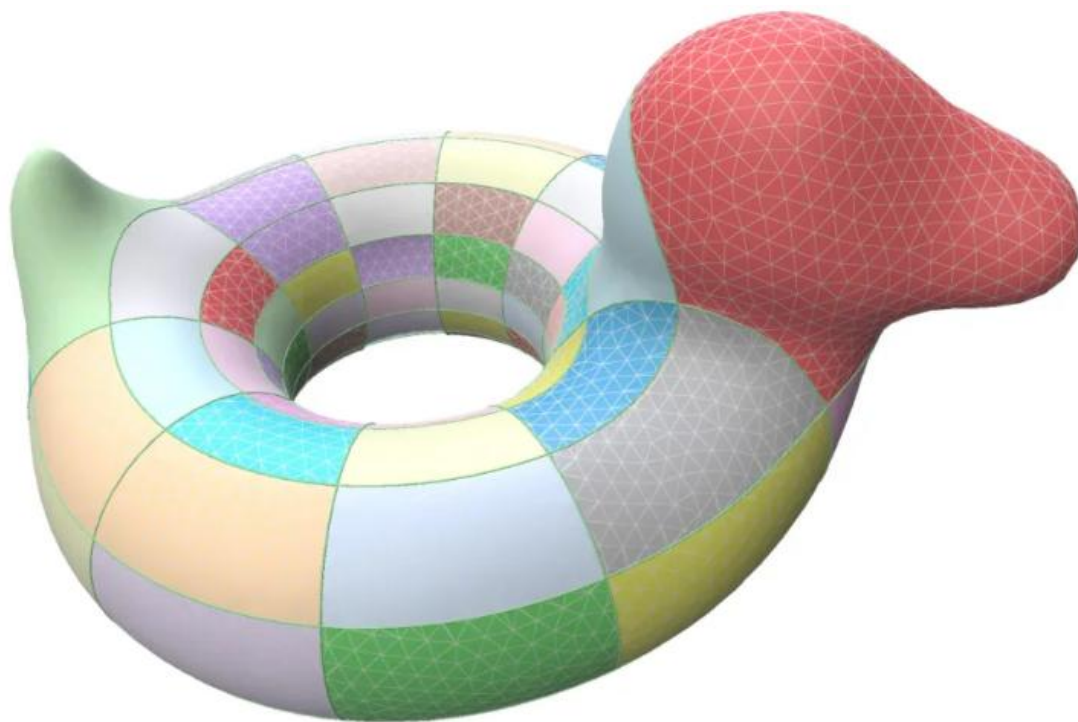
当前网格上的研究一个最大的障碍就是学术界和工业界还没有对“前沿几何拓扑理论是否必要”达成广泛共识。专家学者当前普遍观点是目前计算几何、局部微分几何已经够用，能解决工业技术问题，前沿的几何拓扑理论能否解决一般理论解决不了的技术问题，尚有待于开展这方面的工作。还没有走到大家认为这个共识已经形成，需要投入资源去大力推动把前沿几何拓扑理论应用到网格研究上的阶段。因此我们通过这个明确特殊的“方桌”命名，目的是推动学术界工业界认识到这个情况，快速形成共识，从而加速前沿几何拓扑理论在工业软件应用上这方面的研究。

这个系列网格“方桌”会议核心是“可计算离散整体几何结构”在网格上的算法设计，工业软件上的超结构化四边形是其中一个算法设计的应用，不是核心，因为出来工业软件上的应用，在拓扑材料、量子计算机等方面还有应用的潜力。

围绕着一个非常明确的核心，但是还在发展初始阶段，然后围绕着网格技术的各种层面、各种角度、各种细节，进行研讨，这个系列网格方桌会议必将会推动前沿几何拓扑理论的应用、算法设计、工业软件、其他各种技术的发展，以及培养一大批掌握了前沿几何拓扑理论，尤其是整体几何结构应用的跨学科、交叉学科的人才。

和一般只讨论论文的性质不同，我们创立的网格方桌会议针对网格上各种技术，各个层面进行研讨，因此特别适合跨学科的师生，没有学术门槛。

方桌会议的口号是：方桌比圆桌更方一点。

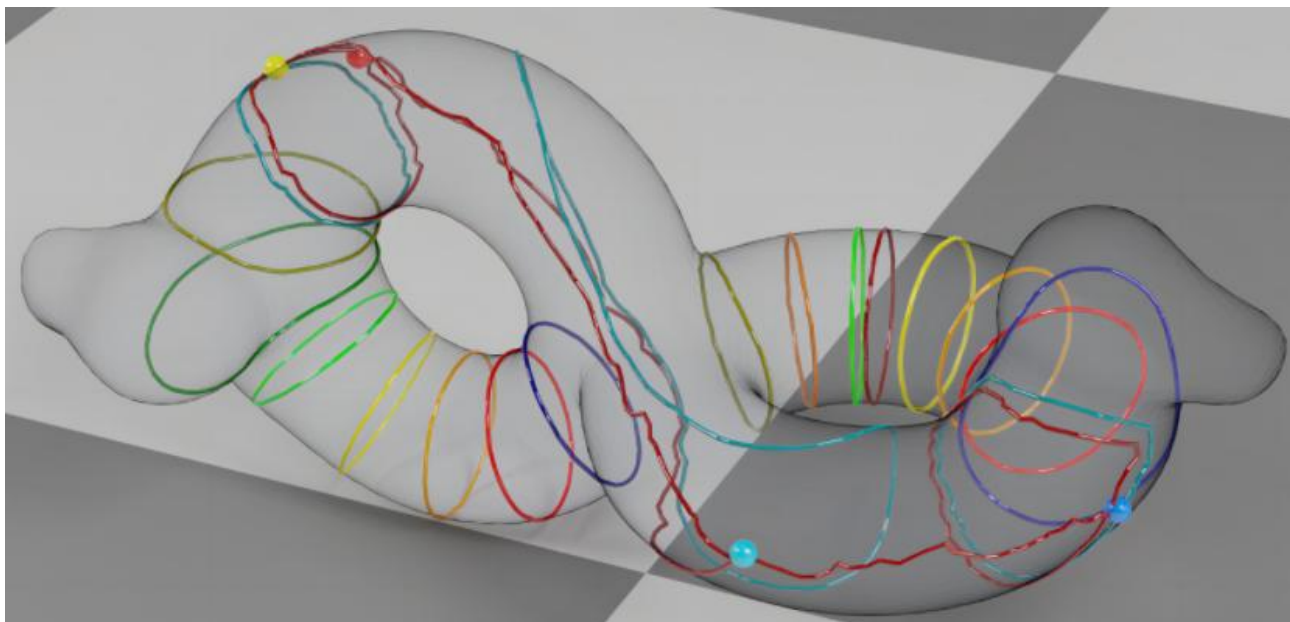


(图 5: 方块平铺, Geometric 作图。)

(Figure 5: Square tiling, generated by Geometric .)

5 可计算离散整体几何结构

系列网格方桌会议的核心是可计算离散整体几何结构，可计算离散整体几何结构是赵辉提出的一个全新的研究方向、研究领域、研究内容、研究工具。指的是在网络上设计算法捕获各种整体几何结构，然后通过这些算法来解决各种其他数学工具难以解决的工程技术难题，如调和叶状结构、Ribbon graph 等整体几何结构。



(图 6: 调和叶状结构 和 Ribbon graph, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 6: A harmonic foliation and Ribbon graph, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

上世纪 1930 年代前后，在陈省身先生的工作之前，局部微分几何的研究已较为充分，当时不少学者认为该领域的研究空间已十分有限。直至 1940 年代，数学大师陈省身通过高斯 - 博内定理的证明、陈类的构造等开创性工作，开拓了“整体几何”这一全新领域——其核心是将局部几何信息与整体拓扑性质建立关联，堪称对传统局部性古典微分几何的突破性发展。

此后数十年间，经丘成桐、瑟斯顿 (Bill Thurston)、柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen)、玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani) 等多位菲尔兹奖得主及数学界同仁的深耕，与整体几何相关的前沿几何拓扑理论逐步走向成熟。例如，丘成桐教授运用几何分析方法证明了卡拉比 - 丘整体几何结构的存在性，瑟斯顿则在叶状结构及三维流形分类领域取得了里程碑式成果。

整体几何可视为拓扑学的一个更精细分支，它在拓扑研究的基础上，聚焦于更精密的几何结构分析。关于为拓扑学做出开拓性贡献的数学家，具体可参见图。

整体几何结构 (Global Geometric Structures) 指的是在流形上各类纤维丛中定义的几何结构，这些纤维丛既可以是切丛，也可以是其他类型的丛。数学家已发现并发展出上百种不同的整体几何结构，例如向量场、微分一形式、全纯一次微分、全纯二次微分、亚纯一次微分、调和叶状结构 (图 3, 图 11) 等。这一领域的核心研究方向是：特定整体几何结构在某一流形或其纤维丛上是否存在，以及其具有何种性质。以丘成桐、田刚等数学家为例，他们主要运用偏微分方程与几何分析方法，研究卡拉比-丘等各类整体几何结构的存在性问题。

与整体几何结构不同，局部几何结构，如高斯曲率、平均曲率 (图 12) 等，可通过单一坐标系下的公

式或方程来表示。而整体几何结构（图 11）因定义于整个流形之上，其概念与定义无法用单一方程描述，必须依托多个坐标系下的不同公式和方程联合表达。这些分属不同坐标系的方程需满足特定变换规则，整体结构的核心信息正蕴含于这些方程的变换关系之中。每种整体几何结构都具有独特的方程形式与变换规则，因此对整体几何结构的研究就是要找到各种各样的工具、方法、技术来研究这些变换，进而从中得到和流形纤维丛全局相关的整体相关的几何结构的各种属性。



(图 7：一些拓扑学家。)
(Figure 7: some topologists.)

数学家研究的各种各样的整体几何结构大多数工作在于证明存在性，也就是证明某一种整体几何结构是否存在。因为一个整体几何结构即使在局部坐标系上可以用方程表示出来，但是在纤维丛整体上可能这个几何结构没办法成立。在证明了存在性的基础上，然后研究该整体几何结构的各种属性和特点。很多数学家在整体几何研究和发展上做出了重要的贡献，开拓了很多新领域，和研究整体几何相关的部分杰出的数学家可参见图 13。

整体几何结构虽具有整体性特征，但其定义最终仍需依托局部方程来实现。不过，若随意在某一坐标系下构建方程，该方程往往难以在整体层面成立，因此缺乏研究价值。

要得到有意义的方程，一个重要途径是源于物理实验的观察结果。物理实验的结论是大自然已然构建的客观存在，这意味着对应的方程本身已具备成立的基础，只是尚未经过系统的数学研究。因此，这类源自物理现象的整体几何结构，实则已被大自然“验证”其存在性，即便尚未被数学家用严谨的数学方法证明，也必然具有重要的数学研究价值。典型例证包括狄拉克提出的狄拉克方程、爱因斯坦创立的广义相对论方程等。除了来源于物理的方程定义的整体几何结构，还有一些是来源于数学本身的整体几何结构，往往是一个猜想，例如庞加莱猜想、卡拉比猜想等，这些猜想提出大概率是觉得可以成立，从而有研究价值。



(图 8: 一些整体几何相关的数学家。)
(Figure 8: some mathmaticians of global geometry.)

物理学研究依赖物理实验，而实验的开展需要实验设备等大量外部资源与条件，这些往往难以轻易满足。相比之下，自欧几里得以来的数千年间，数学家以“抽象思维”为核心工具，摆脱了外界物理条件的束缚，能够轻装前行。这种不受现实限制的思维方式，推动人类创造出诸多仅受“思维边界”约束的数学文明成果，其中一些数学结构或许尚未在自然界中显现。

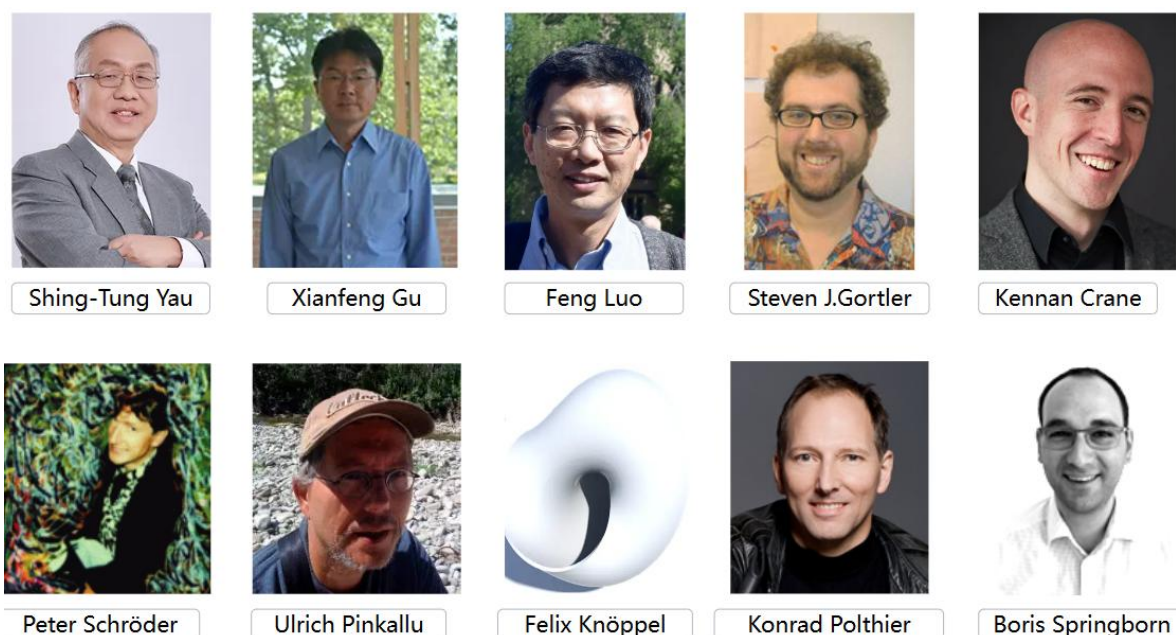
数学家从抽象概念出发，虽能依托已有结构推演出新的数学结构，但要找到真正成立的新结构并非易事，尤其是整体几何结构。若凭空构造一个方程，其在纤维丛整体上大概率无法成立，自然缺乏研究价值。而物理学家的研究直接始于大自然已实现的客观结果，因此，但凡物理学中发现的新结构，皆因已被物理实验证实存在而具有重要的数学研究价值。

经物理实验得到的方程与数学结构，一旦经由数学家深入研究，便能摆脱物理实验外在条件的束缚。例如，某些物理实验因投资巨大而难以开展，但数学家几乎可零成本对相关物理方程展开全方位研究，得出“抽象”结论，进而反哺并指导物理实验。

退一步讲，即便物理实验不存在成本限制，能直接通过海量实验获取结论，仍需借助“抽象”的数学工具对其进行系统研究。唯有如此，才能确保所有结论具备一致性、严谨性、逻辑性、扩展性，而非停留在零散结论的简单堆砌层面。

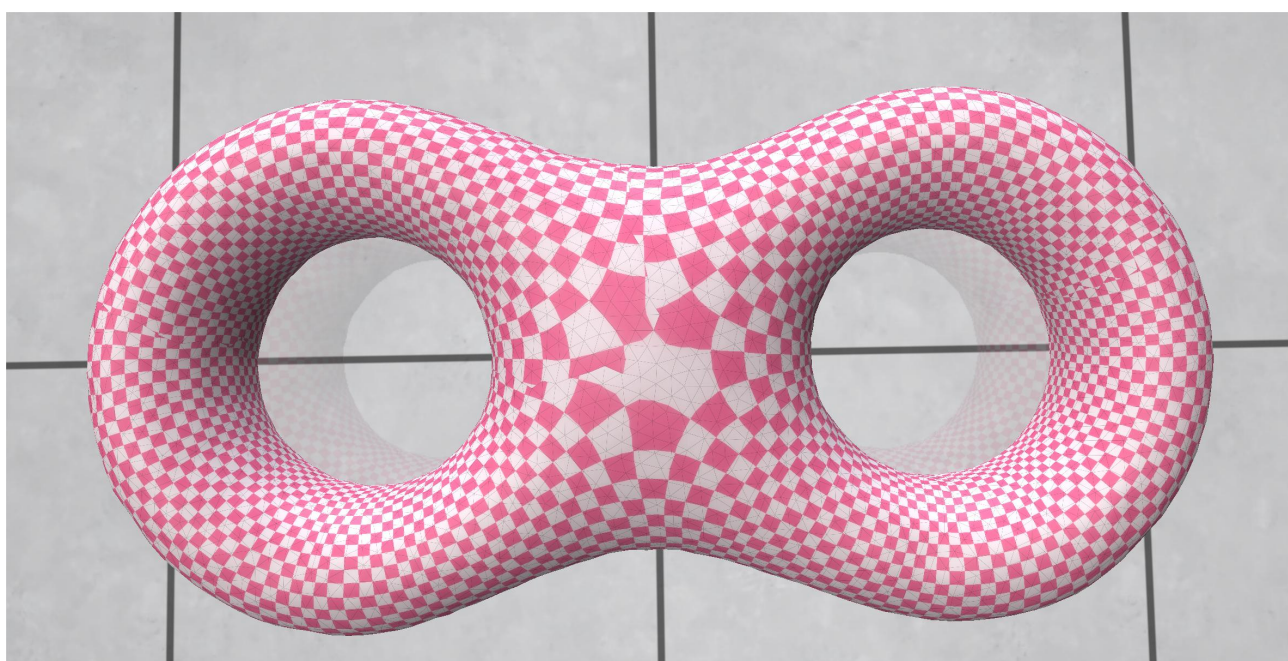
我们认为：“以抽象思维为工具，摆脱外在物质条件的束缚，从大自然已然构建的物理实验结果中发掘值得研究的新几何结构。这恰恰体现了数学自身的力量，以及数学与物理学之间的深层关联。”

整体几何领域的数学研究自 1950 年后逐步发展起来，因此这类数学理论从数学界向工程技术领域的扩散，目前仍处于历史进程之中，工程技术领域的多数专家对其尚不够熟悉和掌握。要将相关理论应用于工程技术，需在数学界已证明其存在性的基础上，由工程界实现对这些整体几何结构的计算——唯有获得计算结果，才能进一步应用于各类工程技术场景。此前局部微分几何结构的发展亦遵循这一路径：从抽象理论到可计算实现，再到工业技术应用。只不过局部几何结构的数学理论成熟较早，历经上百年发展，已形成大量成熟的计算方法。



(图 9: 一些和可计算离散整体几何结构相关的数学家和计算机科学家。)

(Figure 9: Some mathematicians and computer scientists of computational global discrete geometric structures.)



(图 10: 全纯二次微分。)

(Figure 10: Holomorphic quadratic differential.)

2000 年前后, 部分计算机科学家因自身研究需求, 开始与微分几何学家展开合作, 涉足整体几何结构的计算领域。这些研究最初源于计算机图形学中的网格研究方向, 经过二十余年发展, 已有部分整体几何结构从抽象的数学理论逐步转化为可实现数值计算的方法, 并进而在工业领域得到应用。如图展示了部分在整体几何结构可计算化方面以多种形式做出贡献的科学家。

计算机图形学科学家在进行整体几何结构计算的时候, 主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格, 然

后在网格上设计算法进行计算。发展的起源是有一些具体的应用作为驱动和动机，例如为了研究网格的参数化展平应用，哈佛大学的顾险峰、丘成桐、Steven J. Gortler 教授在 2000 前后进行了整体几何结构的一种：微分一形式的可计算理论研究、算法设计、代码实现。在 2010 年左右，CMU 大学的 Keenan Crane 教授进行了两位一种整体几何结构：向量场的可计算理论研究、算法设计、代码实现。这些整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。

还有其他一些整体几何结构也在计算机图形学研究领域被一些其他的计算机科学家成功进行可计算，例如标架场、曲面上的旋量结构、共形结构等。值得注意的是，很多这方面的计算机科学家都具有微分几何拓扑等数学的学习背景和经历，或者是计算机科学家和微分几何学家的合作，需要对计算机图形学里面网格上的算法、代码和微分几何当代发展出来的理论都很熟悉。

各种整体几何结构中，有一种是叶状结构，如图 18 所示的瑟斯顿和苏利文在伯克利大学数学系走廊墙壁上绘制的图示，此图在数学系走廊上保存了几十年，激励启发了一代又一代的师生研究几何拓扑。1970 年代，菲尔兹奖得主瑟斯顿对此进行了充分的研究，取得了大量的进展。在二维曲面上，叶状结构具有直观的可视化结果，可以看做是一组平行线。我们对于二维曲面上的叶状结构进行了算法研究，基于哈佛大学 Steven J. Gortler 教授等人的工作，设计了确保收敛的调和叶状结构生成算法。微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集，调和叶状结构是微分一形式的扩展。对一组水平线的调和叶状结构，旋转 90 度，得到一组垂直线的调和叶状结构，然后把两者组合起来，就得到了另外一种相关的整体几何结构：全纯二次微分，如图所示。



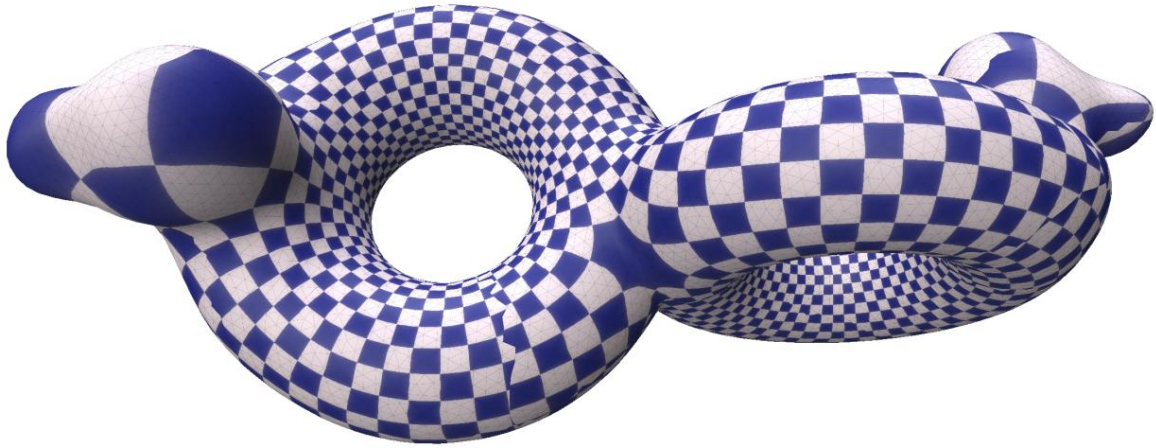
(图 11：叶状结构，瑟斯顿和苏利文作图。)

(Figure 11: A foliation, drawn by Thurston William and Dennis Sullivan.)

基于我们在调和叶状结构、超结构化四边形网格领域的研究心得与实践经验，结合对其他学者相关研究的梳理分析，我们提出并创立了全新的“可计算离散整体几何结构”研究方向，明确了其研究领域、核心内容与方法体系。这一研究的核心，是针对数学家已发展出的各类“整体几何结构”，尤其二维曲面上的整体几何结构，开展算法设计、代码实现与工业应用探索。

在此之前，尽管向量场、微分一形式、标架场等“整体几何结构”已有相关算法，但学者们多从计算共形几何、离散外微分等不同视角与框架展开研究。基于自身实践及对微分几何拓扑计算领域未来发展的判断，我们认为这些研究均可统一在我们提出的全新“可计算离散整体几何结构”的框架下。即以“整体几何结构可计算”为核心指导思想，聚焦各类“整体几何结构”的算法研究，系统开展离散化算法设计。从局部微分几何=》拓扑=》整体几何=》整体几何结构=》可计算离散整体几何结构，这一演进路径清

晰展现了抽象数学逐步走向工业应用的发展脉络，更贴合领域发展的内在逻辑。



(图 12: 全纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 12: A holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

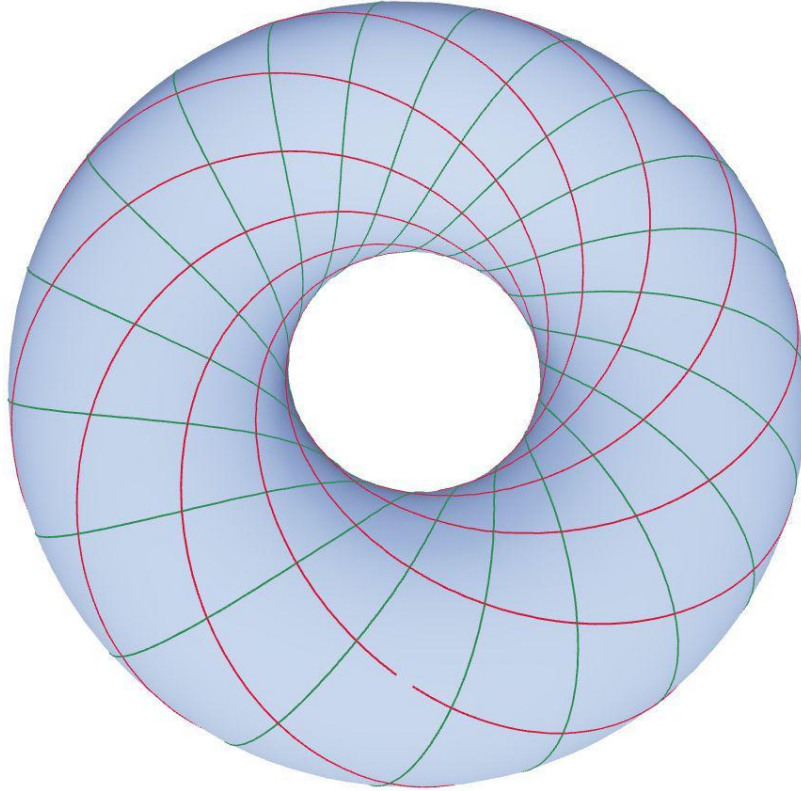
整体几何结构当前正处于从抽象理论向可计算实现演进的历史进程中。可计算离散整体几何结构的算法研究，并非对抽象整体几何结构的简单计算，而是需要先对其依赖的流形 (manifold) 进行离散化处理，再在离散流形上开展算法设计。核心是在离散化过程中保持光滑流形上整体几何结构的全局属性不变，而非仅做局部逼近。这一离散化过程中，会催生出新的几何对象与研究工具。事实上，依托部分整体几何结构可计算化发展出的新工具、新方法，已成功攻克了诸多此前工业技术中难以解决的难题。例如，哈佛大学 Steven J. Gortler 教授在微分一形式整体几何结构算法研究中提出的序号计数 (index counting) 技术，后续被应用于刚性 (Rigidity) 领域，解决了该领域的大量技术难题。

数学界研究的整体几何结构中，部分可通过大自然的物理过程自然生成，部分可借助计算机算法人工构造，还有大量结构目前仍停留在抽象理论阶段，既无对应的物理实体，也未实现算法构造。不过，随着技术的发展，未来有望通过物理材料创新或算法突破实现这些结构的构造。

我们所建立的“可计算离散整体几何结构”研究方向，涵盖算法设计、代码实现与工业应用三大维度。其应用场景不仅包括本文旨在解决的、中国科协提出的 CAD-CAE-CAM 工业软件领域，还可助力物理学中的拓扑材料等研究——当前诸多拓扑材料与量子现象，本质上都是特定整体几何结构的物理实现。目前，学界已普遍认同抽象数学在物理实验中的深刻作用，但物理学家面临三重现实困境：(1) 难以抽出额外时间与精力学习掌握前沿几何拓扑理论；(2) 即便掌握理论，也需从海量理论中精准定位所需的特定数学工具；(3) 最终还需探索将这些理论应用于自身物理研究的具体路径。这三个步骤均需物理学家投入巨大的时间与精力，而非仅依赖外部资源就能解决。对此，我们提出的思路是：先对这些物理领域涉及的整体几何结构进行算法设计与计算实现，再以此指导物理实验的具体实践。通过算法作为桥梁，搭建起抽象几何理论与物理实验之间的直接通道，从而破解上述物理学家面临的三重投入难题。

6 超结构化四边形网格

可计算离散整体几何结构大方向里面，目的是设计算法捕获各种整体几何结构。针对工业软件面临的卡脖子难题，我们具体提出了超结构化四边形网格的研究方向、研究内容、研究领域。系列网格方桌会议的一个重要主题就是以超结构化四边形网格为动力，驱动网格上的各种研究。之所以创立这个系列网格方桌会议，建立一个新的机制，就是因为有大量创新的内容可以研讨，而传统的平台不容易纳入。



(图 13: 超结构化四边形网格, Geometric 作图。)

(Figure 13: Super structured quad mesh, generated by Geometric.)

在常规的结构化四边形网格 (Structured Quad Mesh) 及规则化四边形网格分类体系的基础上, 2023 年我们提出了“**四边形整体排列结构可控可设计**”的超结构化四边形网格 (Super Structured Quad Mesh) 这一全新概念, 并确立了其研究方向、领域与核心内容。

在学术界与工业界, 网格划分通常分为非结构化网格 (如图 22 左图所示)、结构化网格 (如图 22 右图所示) 及混合网格三类。其中, 非结构化网格指表面由三角形单元、内部由四面体单元构成的网格; 结构化网格指表面与内部分别由四边形单元和六面体单元完整填充的网格; 混合网格则是由三角形、四边形、五边形等面单元与四面体、六面体等体单元混合组成的网格。

结构化网格划分可进一步细分为规则化 (Regular)、半规则化 (Semi-Regular)、度数半规则化 (Valence Semi-Regular) 与非规则化 (Irregular) 四类。但这一细分方式缺乏明确严谨的判断标准, 通常依据划分得到的区域 (blocks) 数量大致界定。一般而言, 区域数量越少, 网格规则性越高。这意味着, 目前尚无算法可对给定结构化网格的规则化程度 (规则化或非规则化) 进行量化判定, 实践中多以“区域数量越少越好”为优化目标。然而, 过往研究中的各类算法仅能随机生成某一种划分结果, 无法精确控制或预先设计具体的排列结构。我们提出的超结构化四边形网格研究领域, 正是聚焦于如何设计并控制特定整体排列结构的生成。这一概念中“超”的核心内涵, 即指对四边形排列结构的可控制、可设计。

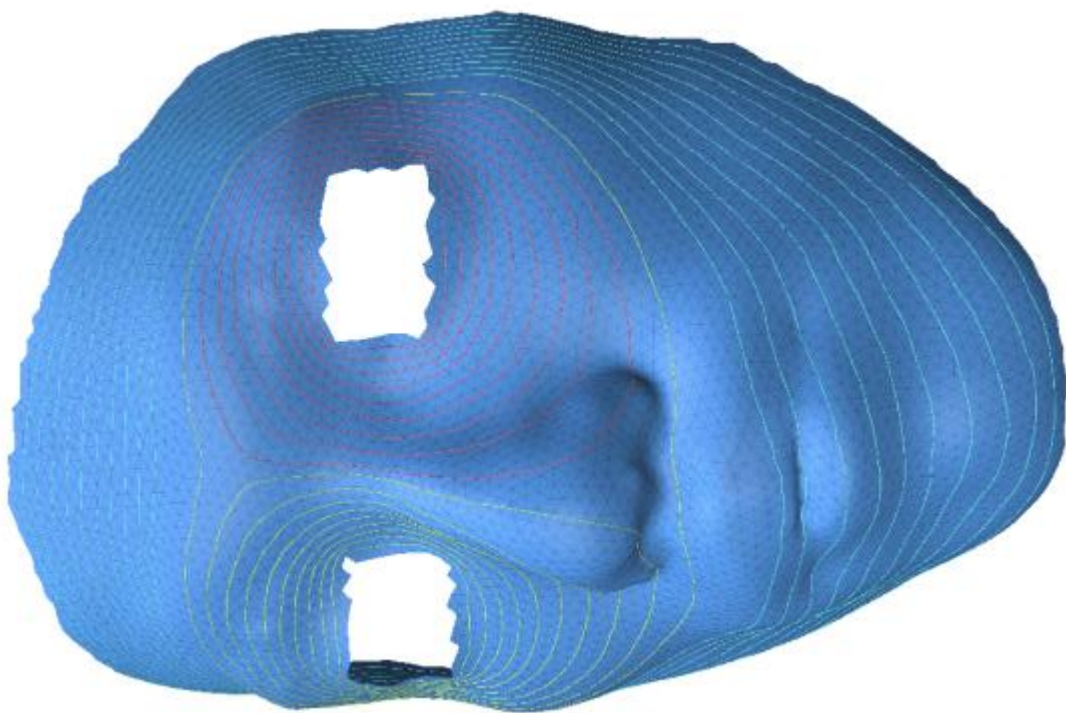
超结构化四边形网格的概念之所以迟至近年才得以提出，一个主要原因是：要实现整体四边形排列结构的可控与可设计，需依托数学家近二十年来持续探索的一系列新几何拓扑理论，其中一部分如下：

1. 模空间、
2. 泰希米勒空间、
3. 曲面上的动力系统、
4. Ribbon-Graph (图 25) 、
5. 调和叶状结构 (图 26) 、
6. 全纯二次微分、
7. 亚纯二次微分、
8. Thurston 范数、
9. 平移曲面 (Translate surface) 、
10. 半平移曲面 (Half translation surface) 、
11. 平直曲面 (Flat surface) 、
12. 黎曼面 (Riemann surface) 、
13. 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces) 、
14. Masur-Veech 体积、
15. 曲流形 (Meanders) 、
16. 台球 (Billiards) 、
17. 区间交换 (Interval exchange) 、
18. Teichmüller 流、
19. 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials)
20. 以及 Thurston 学派对曲面与三流形的研究等。
21.

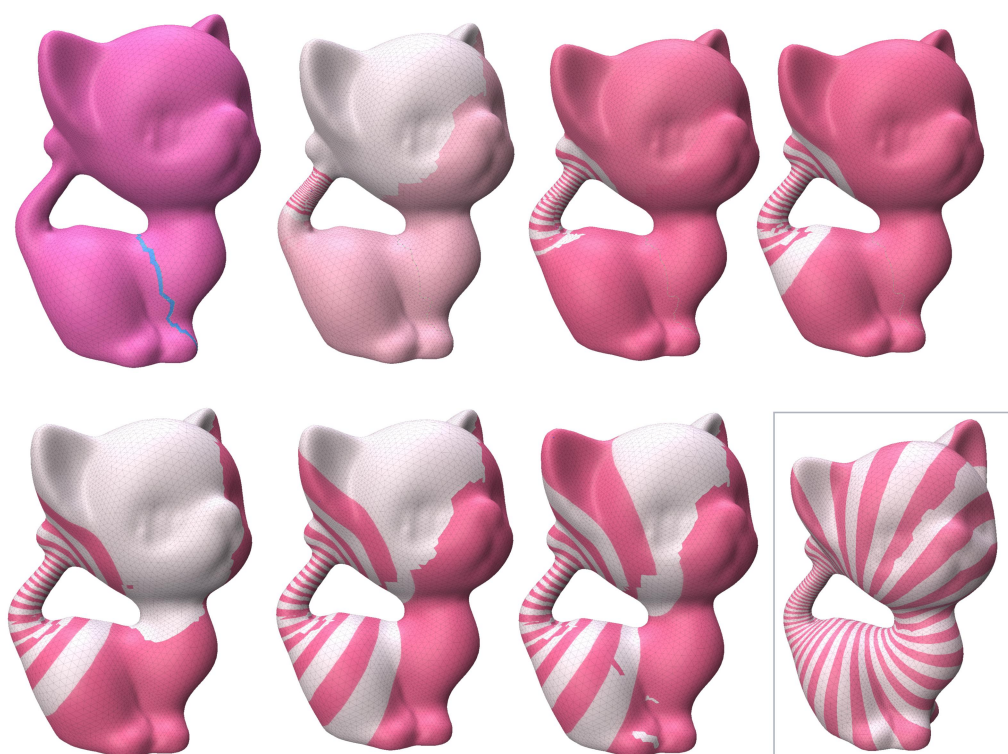
上述几何结构均属整体几何结构，它们与拓扑紧密关联，在曲面上具有全局定义；与之相对的则是高斯曲率、平均曲率等局部几何结构，其定义仅局限于局部。

表面上看，实现整体四边形排列结构的可控与可设计，似乎只是对结构化四边形网格随机生成结果的一种优化；但实际上，其背后需要大量全新几何拓扑理论作为支撑，才能完成算法设计。这要求对上述几何拓扑理论进行离散化算法构建，并实现其对应具体数值的鲁棒计算。四边形网格可视为由一组水平调和叶状结构与一组垂直调和叶状结构构成，因此调和叶状结构的算法研究是基础。而调和叶状结构的算法探索过程中，又涉及 Ribbon-Graph 等结构的计算。可见，对某一几何结构的计算需以相关其他结构的研究为前提，这使得上述数十个几何拓扑概念与理论形成了相互关联的有机整体。

在超结构化四边形网格这一研究方向与领域中，我们正逐一为每个几何拓扑概念设计算法。例如，调和叶状结构的算法流程为：从输入的非调和叶状结构出发，通过有约束优化得到 Ribbon-Graph，再经进一步优化得到调和结果；而全纯二次微分可通过在对偶模型上将输入的水平调和叶状结构旋转 90 度获得。



(图 14: 调和叶状结构, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)
(Figure 14: Harmonic Foliation, Generated by Hui Zhao with the Software Geometric.)

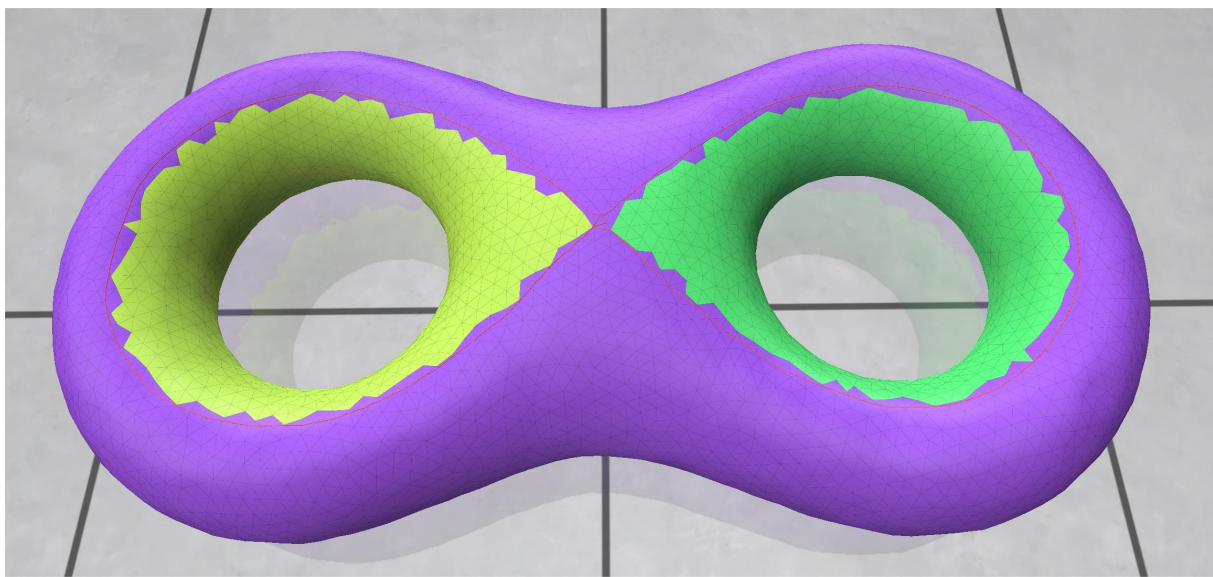


(图 15: 非调和的叶状结构逐渐变为调和叶状结构, Geometric 作图。)
(Figure 15: Non Harmonic to Harmonic Foliation, Generated by Hui Zhao with the Software Geometric.)

我们提出的“超结构化四边形网格”中，“四边形整体排列结构可控可设计”是一个全新概念，并非数学界已有的研究成果。因此，其实现需综合运用几何拓扑领域已有的各类“整体几何结构”及其他相关几何结构。

具体而言，“超结构化四边形网格”的构建并非依赖单一整体几何结构的离散化，而是需要大量“整体几何结构”的离散化算法相互组合。这一研究需针对前文提及的各类几何结构开展理论探究与算法设计，进而完成代码实现，并从中探索出实现“可控可设计”目标的技术路径。

超结构化四边形网格不仅仅是一个算法研究问题，而且对于工业软件当前面临的若干公认的“痛点”问题，如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条生成、曲面求交、标架场等，具有潜在解决空间。



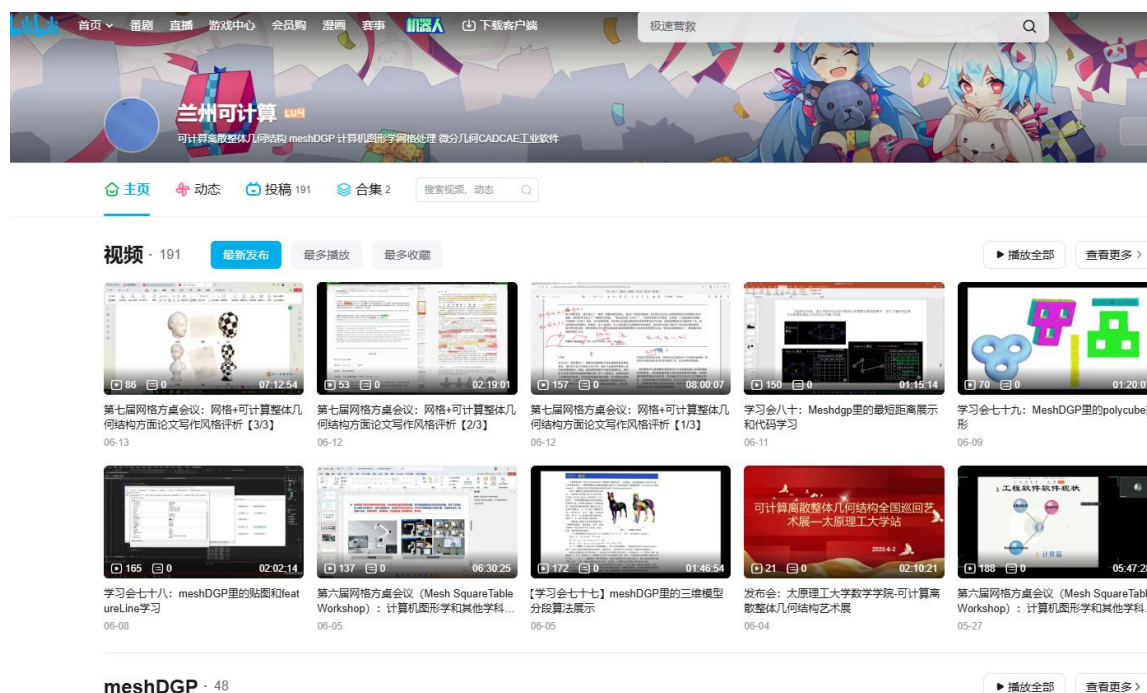
(图 16: 非调和的叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 16: Non harmonic foliation, generated by Hui Zhao with the Software Geometric.)

7 系列会议详情

网格方桌系列会议主要以线上形式开展。为进一步深化网格领域，尤其是超结构化四边形网格方向的研究与交流，河南大学数学与统计学院的韩老师已申请数学天元国际交流中心的会议项目，江西理工大学理学院的杨火根教授也申请了香山科技会议中心的会议项目。这两项会议均计划以线下形式举办，将为参与的专家学者创造更直接、深入的交流契机，助力研究的碰撞与推进。

网格方桌会议每次除了腾讯会议之外，[薇享学术还进行了线上直播活动](#)，每次直播均吸引3000-6000人在线观看，以及在[哔哩哔哩网站上设置了视频回放](#)。这一广泛的参与度不仅有力推动了网格研究的普及，更为以“整体几何结构”中的“超结构化四边形网格”研究的发展以及在破解工程技术难题，奠定了坚实基础。



7.1 第一届网格方桌会议

[第一届 网格方桌会议](#)的主题是代码编程，围绕网格上的基本算法代码实现，以 meshDGP 为实例进行实战性质的研讨。承办单位是[天津城建大学理学院](#)，[贾国治院长](#)致辞，主办人是天津城建大学理学院的张东老师。

网格处理相关的工作因为有限元计算、CADCAE 工业软件涉及到几十万几百万人有很多层面，例如：

- 1) 纯抽象数学层面：二维曲面三维流形等几何拓扑理论，[Thurston 等](#)
- 2) 应用数学层面：[超结构化四边形网格](#)
- 3) 代码编程层面：[编程竞赛](#)
- 4) 可视化层面：[全国巡回艺术展](#)
- 5) 调用函数库层面：大多数非计算机专业工科学生
- 6) 做项目层面：这个占据大多数
- 7) 使用软件层面：[软件茶话会](#)
- 8) 工业软件开发层面：[CADCAE 工业软件架构](#)
- 9) 教学教育传播科普层面：[学习会](#)
- 10) 商业市场运作层面：

A. 国内当前发展 CADCAE 工业软件，有一个似是而非的观点：先实现一部分欧美对应的商业软件的现有功能，不追求全面创新，这样的话商业上可行。

B. 《可计算离散整体几何结构》实验室观点恰恰相反：对 CADCAE 工业软件来说，做一个欧美软件一样的功能，很难在市场上存活，只有全面的创新才能在市场上生成。这是 CADCAE 工业软件的“重工业”性质决定的。

我们过去在数百专家的交流过程中发现：很多老师都是在网格的上述不同层面工作，价值观、逻辑方式都不一样，交流起来很容易关公战秦琼。这里面有个特殊地方是：抽象几何拓扑理论的数学层面在大踏步进入网格研究领域。

当前代码层面的交流很少，因为大多数是以做“项目”为主，不用深入到代码，调用函数库性价比更高。但是不到代码层面，只是函数库，很难进行修改，并且很难进行科研，因为没有到最底层。还有就是纯数学层面，连不上代码的话，就云山雾绕，阻碍了数学到应用的流通。我们提出超结构化四边形网格是“应用数学层面”，但是前面连上了“纯几何拓扑理论”，关键是后面连上了“代码编程层面”和“可视化层面”，贯穿整个流程。因此为了解决“应用数学层面”的理论应用，必须从细节上能掌控“代码层面”，不然很容易变成“套公式”。

“代码编程层面”还有个好处：这两年很多专业的老师反应，学生之前是在调用函数库层面做研究，学习了 meshDGP 之后，深入到代码层面，研究写文章速度从之前的 2 年加速到 6 个月。

因此本次网格方桌会议定位是：拳拳到肉的代码层。核心精髓是大部分会议都是“学术算法”层面，代码认为是附带。但是网格有个特殊地方，很多机械、力学、数学等不是计算机专业搞编程的专业师生参与其中，但是这些方向师生难以把控代码。所以过去几十年这一点限制了网格的研究发展，使得人数很少。

本次研讨会就是“技术平权，代码平权”，使得其他专业师生在代码层面跟上，从而席卷而入。通过本次方桌研讨会，根据订阅号上的信息，基本上机械、力学等专业师生就能控制住网格相关的代码。

第一届网格编程会议是后面的超结构化四边形网格等算法层面、应用数学层面的基础。本次方桌会议都是基础细节，深入的网格编程，例如网格挑战大赛里的切割依赖于本次研讨会的所有细节操作。

会议日程表

主持人	时间：4月12日周六		
诸葛昌靖 12:00-16:00	第1章 三维模型数据结构	银润龙 老师 忻州师范学院数学系	12:00-12:30
	1.4. 半边数据结构	宋洋博士CAD行业专家	12:30-13:00
	第2章 三维模型的生成	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院	13:00-13:30
	第3章 对偶模型	杨火根 教授 江西理工大学理学院	13:30-14:00
	第4章 三维模型的基本操作	李林 老师 太原科技大学机械工程学院	14:00-14:30
	4.3. 删除一个面	黄锦龙 深圳 工程师	14:30-15:00
	4.4. 删除一条边	孙克争 工程师 广东省科学院智能制造研究所	15:00-15:30
	4.6. 分割一个点	詹国峰 工程师 三维技术相关行业	15:30-16:00
杨火根 16:00-20:00	4.7. 合并一条边	殷思麒 博士生 湖南大学机械学院	16:00-16:30
	4.9. 其他基本操作	陈宏 教授 西华大学机械学院	17:00-17:30
	4.9.2. 包围框顶点位置	诸葛昌靖 老师 北京工业大学数学统计学与力学学院	17:30-18:00
	4.9.4. 移动模型到中心	周瑞芳老师 中原工学院数学与信息学院	18:00-18:30
	4.9.6. 重新设置序号	冷雁老师 烟台大学数学学院	18:30-19:00
	第5章 点边面查找	曾珂 教授 西安建筑大学	19:00-19:30
	5.3. 查找一条边的邻域	刘永财 老师 常州工学院理学	19:30-20:00
	5.4. 查找一个面的邻域	刘婧媛 东京大学博士后	20:00-20:30
银润龙 20:00-23:00	6.6. 分割钝角	冯骊骅老师重庆科技大学	20:30-21:00
	6.2. 沿平面切割模型	王卫北京中学科技老师	21:00-21:30
	5.7. 查找边界	陈晨曦 博士 香港	21:30-22:00
	第6章 补洞切割	杜志楠工程师北京	22:00-22:30
	第12章 莫斯理论	丁弘晖 人大统计学21级博士	22:30-23:00
	4月13日周日		
祁桐 16:00-19:30	6.3. 按三角形面切割模型	康亚卓工程师北京中机认检	16:00-16:30
	6.5. 分割模型的组件	邵弘毅工程师航发商发上海	17:00-17:30
	7.3. 二次误差度量算法	瞿悦呈北航博士生	17:30-18:00
	第8章 三维模型细分	祁桐 北京 工程师	18:00-18:30
	8.3. Butterfly细分	胡志林博士青岛	18:30-19:00
	8.4. 细分	刘宇辉老师长沙	19:00-19:30
李林 19:30-22:00	第10章 三维模型几何	谷鹏举博士贵阳	19:30-20:00
	10.5. 双面夹角	孙志斌教授团队中国科学院大学	20:00-20:30
	11.4. 欧拉公式	伍世聪工程师北京苏州	20:30-21:00
	4.5. 删除一个顶点	彭冠军 工程师 上海	21:00-21:30
	12.6. 调和莫斯函数	朱恩施 威斯康星大学数学研究生	21:30-22:00

会议海报



(图 17: 第一届网格方桌会议。)

会上，与会专家深入探讨了三维模型数据结构、生成算法、几何特征提取等核心议题，重点对 MeshDGP 等网格技术的算法架构与功能模块进行系统性解析，并通过实操演示直观呈现技术特性。不仅加强了学术同仁间的联系与合作，更推动了网格技术在不同专业研究领域的应用与发展。

贾国治院长在会议中谈到，此次活动是学科交叉创新的重要里程碑。天津城建大学理学院将以此为契机，围绕教学科研改革展开系统性探索，突破校园教学科研与工业应用场景的技术壁垒，打造产学研深度融合平台。未来，学院将聚焦复合型创新人才培养，推动更多科研成果落地转化，为高校学科交叉发展提供“城建方案”。

天津城建大学理学院贾国治院长开幕词:

大家好! 首先感谢主持人, 也衷心感谢天津城建大学理学院能承办本次会议。此次在线下赵老师课题组的艺术展览引发了热烈反响, 借此首届网格方桌会议, 我想分享几点个人感悟, 期待未来能与赵老师团队及各位专家同仁展开深度合作。

作为长期从事物理教学与研究的工作者, 我深刻体会到学科交叉绝非简单概念叠加, 而是方法论与认知层面的深度融合。本次研讨会与可计算离散整体几何结构艺术展同期举行, 恰为数学理论与工程实践的对话提供了生动注脚。赵老师团队提出的超结构化四边形网格理念, 通过引入叶状结构全层二次微分整体几何框架, 重新定义了网格生成技术的边界, 这种突破印证了基础创新与工业需求碰撞的强大能量。

展览期间, 我校土木、建筑、工业设计等领域师生纷纷前来交流。

从物理研究视角看, 赵老师的几何结构新思路极具启发价值。没有计算作为桥梁, 几何拓扑的抽象理论与拓扑绝缘体等材料应用如同隔岸相望, 数学家难以触及真实物理场景, 工程师则缺乏理论工具突破经验瓶颈。而通过网格参数化计算, 几何结构的拓扑特性既能被精准量化, 又能转化为材料设计的指导参数, 这种"理论-计算-应用"的闭环, 为物理研究打开了新维度。。此次交流触发我对后续研究的深层思考, 也启示我们: 通过网格参数化计算精准量化几何结构的拓扑特性, 既能指导材料设计, 又为物理研究开辟了全新路径。

网格技术作为连接理论与应用的桥梁, 兼具基础性与交叉性双重属性。这种特性使其成为科学计算、工业仿真跨学科创新的核心引擎, 也为这些领域的数值模拟分析搭建了核心框架。多学科融合的研究范式, 既带来挑战更孕育无限可能。在此恳请各位专家同仁, 以此次会议为起点, 共同推动网格技术创新发展, 促进其在高校教学与科研中的广泛应用。

最后, 诚挚邀请各位专家来天津城建大学理学院交流指导, 让我们携手开创网格技术的新未来。预祝本次会议圆满成功! 谢谢大家!

7.2 第二届网格方桌会议

第二届 网格方桌会议的主题是 CADCAE 小软件大开发。由安徽师范大学物理与电子信息学院承办，张爱清院长致辞，主办人是陈鹏老师。

这一届方桌会议主要研讨的是软件原型开发层面，但不涉及测试、用户体验等等产品层面，那不是研讨会能解决的。通过网格上的一些具体 CADCAE 工业软件的应用，从某一个应用角度来对网格的方桌子研讨提供足够的动机。之前的一些相关的研讨会：1) 现代化计算机图形学，2) 线性代数应用实战课程。

可计算离散整体几何结构实验室对于 CADCAE 工业软件开发和产业化提出的一个创新观点是：“模块化、单一化、小软件”。“模块化、单一化、小软件”的其中一个原因是很多网格上的功能需要的数据结构可能不一致，如果把所有功能合并到一个代码里，会造成代码架构上的杂乱无章。每个小公司开发 CADCAE 工业软件里的一个功能的小而精的软件，这样形成有竞争力的合作互补软件产业链，然后这些软件通过标准接口 API 进行合作。例如生成四面体网格的开源软件 tetgen，只实现了一个 tet 生成的功能，但是实现的非常完善非常鲁棒，因此广受业界欢迎。

整个 CADCAE 产业可能会有数百个单一功能的小软件，或者小函数库，API，从而促进产业的发展。很多小软件，小 API 可以组装起来，变成一个定制化的软件产品。类似于华为汽车和数百家供应商的关系。这样小软件公司十几个人就可以起步，并能成功开发进入商业运作。

这次研讨会数十位各行业的朋友展示：基于 meshDGP 和 meshDGP 模块化的软件架构，两天之内开发一个单一功能的 CADCAE 工业小软件。例如简化、细分、变形等等。网格方桌会议必须解决 CADCAE 工业软件开发问题，不然网格本身难以得到足够的动机去研究。网格的研究第一是具有几何学应用的学术，其次是因为后续的 CADCAE 工业需要。

可计算离散整体几何结构实验室对于 CADCAE 工业软件提出的另外一个观点是：“基于超结构化四边形网格的软件架构来设计下一代 CADCAE 工业软件”。

当前 CADCAE 工业软件主要围绕着“几何引擎”为核心设计软件架构，但这是上一代几十年前的技术基础上的设计，随着网格理论和技术的发展，可计算离散整体几何结构实验室 提出一个观点是：“CADCAE 工业软件设计以超结构化四边形网格处理为核心”。

除了上面几个创新，《可计算离散整体几何结构》实验室 对 CADCAE 工业软件和网格软件代码层面的贡献是：meshDGP。

这次方桌会议不仅仅是研讨，更是 通过数十个麻雀虽小肝胆俱全的小软件的快速大开发，来直接展示可计算离散整体几何结构实验室提出的基于网格为核心的下一代 CADCAE 软件架构的流程的创新路线：

- (1) 以超结构化四边形网格为核心的软件架构；
- (2) 以单一功能为模块的小软件公司，数十个公司的小软件 assembly 成为大软件的类似汽车组装模式。
- (3) 先模仿欧美软件，以后再超越的商业上不可行；而只有进入下一代的模式才可能在商业上取得成功，从而形成商业和开发的正循环。

安徽师范大学物电学院张爱清副院长在致辞中表示，本次会议聚焦技术突破和生态共建两大核心目标，在此国产工业软件发展破茧成蝶的关键时期，我们期待以本次会议为契机，促使各方持续携手合作，在国产工业软件领域取得更多新的突破，也为工业软件领域培养更多优秀人才，共同书写中国工业软件从跟跑到领跑的新篇章。

2025 年 4 月 20 日，安徽芜湖——由可计算离散整体几何结构实验室主办、安徽师范大学物理与电子信息学院协办的第二届网格方桌会议在安徽芜湖圆满落幕。本次会议汇聚了国内外工业软件领域专家、高校学者及企业代表，围绕“meshDGP 技术创新与国产工业软件生态建设”展开深度研讨，为推进自主可控工业软件发展注入新动能。

主持人	4月19日周六				
黄锦龙 15:30- 18:30	网格补洞-Software	詹国峰	工程师 三维技术相关行业	15:30	16:00
	贝塞尔曲线-Software	银润龙	忻州师范学院数学系 老师	16:00	16:30
	网格模型分段功能-Software	郭华源	北京	16:30	17:00
	Nurbs-样条曲线-Software	黄锦龙	深圳 工程师	17:00	17:30
	网格模型拉伸能量变形-Software	潘安	工程师 兰州	17:30	18:00
	Calabi-Yau曲面-Software	周瑞芳	老师 中原工学院数学与信息学院	18:00	18:30
李林 18:30- 22:00	网格模型5-6-7-Software	李林	老师 太原科技大学机械工程学院	18:30	19:00
	网格模型细分-Software	杨火根	教授 江西理工大学理学院	19:00	19:30
	网格GPU渲染-Software	曾珂	教授 西安建筑大学	19:30	20:00
	网格模型OpenGL-Software	冷雁	老师 烟台大学数学学院	20:00	20:30
	网格模型Laplace变形-Software	彭冠军	工程师 上海	20:30	21:00
	Shape生成-Software	孙志斌	教授团队中国科学院大学	21:00	21:30
	网格模型poission三维重建-Software	赵永林	工程师	21:30	22:00
主持人	4月20日周日				
康亚卓 14:30- 18:00	Morse函数-Software	谷鹏举	博士 贵阳	14:30	15:00
	对偶模型-Software	杜志楠	工程师 北京	15:00	15:30
	各种曲率-Software	王川川	工程师 宁波	15:30	16:00
	网格模型迭代参数化-Software	陈鹏	老师 安徽师范大学物理与电子信息学院	16:00	16:30
	网格模型角度平展参数化-Software	段育鹏	博士 哈尔滨工业大学	16:30	17:00
	网格LSCM算法参数化-Software	朱剑林	老师 中南民族大学	17:00	17:30
	网格模型频谱参数化-Software	康亚卓	工程师 北京中机认检	17:30	18:00
	网格模型局部全局参数化-Software	徐文鹏	老师 河南理工大学计算机学院	18:00	18:30
肖智文 18:00- 22:00	网格模型高斯曲率参数化-Software	孙克争	工程师 广东省科学院智能制造研究所	18:30	19:00
	网格模型三维模型频谱分析-Software	蒋翔宇	中原工学院数学学院本科生	19:00	19:30
	三角形四边形六边形网格生成-Software	肖智文	博士 清华大学航院	19:30	20:00
	网格模型蒙皮算法-Software	瞿悦呈	北航博士生	20:00	20:30
	网格模型碟形网格参数化-Software	祁桐	北京 工程师	20:30	21:00
	网格模型贴图-Software	伍世聪	工程师 北京苏州	21:00	21:30
	网格模型骨骼动画-Software	朱施恩	威斯康星大学数学研究生	21:30	22:00

-
1. CADCAE工业软件之: 网格模型QEM简化-Software
 2. CADCAE工业软件之: 网格模型QEM之外的其他简化-Software
 3. CADCAE工业软件之: 网格模型细分-Software
 4. CADCAE工业软件之: 贝塞尔曲线-Software
 5. CADCAE工业软件之: B-样条曲线-Software
 6. CADCAE工业软件之: 网格模型featureLine特征线条-Software
 7. CADCAE工业软件之: 网格模型分段功能-Software
 8. CADCAE工业软件之: Nurbs-样条曲线-Software
 9. CADCAE工业软件之: Shape生成-Software
 10. CADCAE工业软件之: 各种曲率、法向显示-Software
 11. CADCAE工业软件之: 向量场生成-Software
 12. CADCAE工业软件之: Calabi-Yau曲面-Software
 13. CADCAE工业软件之: 网格模型5-6-7-Software
 14. CADCAE工业软件之: 网格模型OpenGL-Software
 15. CADCAE工业软件之: 网格GPU渲染-Software
 16. CADCAE工业软件之: 网格补洞-Software
 17. CADCAE工业软件之: 网格模型FFD变形-Software
 18. CADCAE工业软件之: 网格模型均值坐标变形-Software
 19. CADCAE工业软件之: 网格模型格林坐标变形-Software
 20. CADCAE工业软件之: 网格模型投影和视角变换-Software
 21. CADCAE工业软件之: 网格模型法流-Software
 22. CADCAE工业软件之: 网格模型poission三维重建-Software
 23. CADCAE工业软件之: 网格模型Laplace变形-Software
 24. CADCAE工业软件之: 网格模型拉伸能量变形-Software
 25. CADCAE工业软件之: 网格模型最短距离-Software
 26. CADCAE工业软件之: 网格模型和谐参数化-Software
 27. CADCAE工业软件之: Morse函数-Software
 28. CADCAE工业软件之: 切割-Software
 29. CADCAE工业软件之: 对偶模型-Software
 30. CADCAE工业软件之: 点边面选择和删除-Software
 31. CADCAE工业软件之: 各种曲率-Software
 32. CADCAE工业软件之: 网格模型迭代参数化-Software
 33. CADCAE工业软件之: 网格模型角度平展参数化-Software
 34. CADCAE工业软件之: 网格模型位置重建算法-Software
 35. CADCAE工业软件之: 网格LSCM算法参数化-Software
 36. CADCAE工业软件之: 网格模型DCP和DAP参数化-Software
 37. CADCAE工业软件之: 网格模型频谱参数化-Software
 38. CADCAE工业软件之: 网格模型局部全局参数化-Software
 39. CADCAE工业软件之: 网格模型高斯曲率参数化-Software
 40. CADCAE工业软件之: 网格模型三维模型频谱分析-Software
 41. CADCAE工业软件之: 网格模型骨骼动画-Software
 42. CADCAE工业软件之: 网格模型蒙皮算法-Software
 43. CADCAE工业软件之: meshDGP里的matlab接口-Software
 44. CADCAE工业软件之: 网格模型碟形网格参数化-Software
 45. CADCAE工业软件之: 网格模型贴图-Software
 46. CADCAE工业软件之: 三角形四边形六边形网格生成-Software

会议海报



(图 18: 第二届网格方桌会议。)

7.3 第三届网格方桌会议

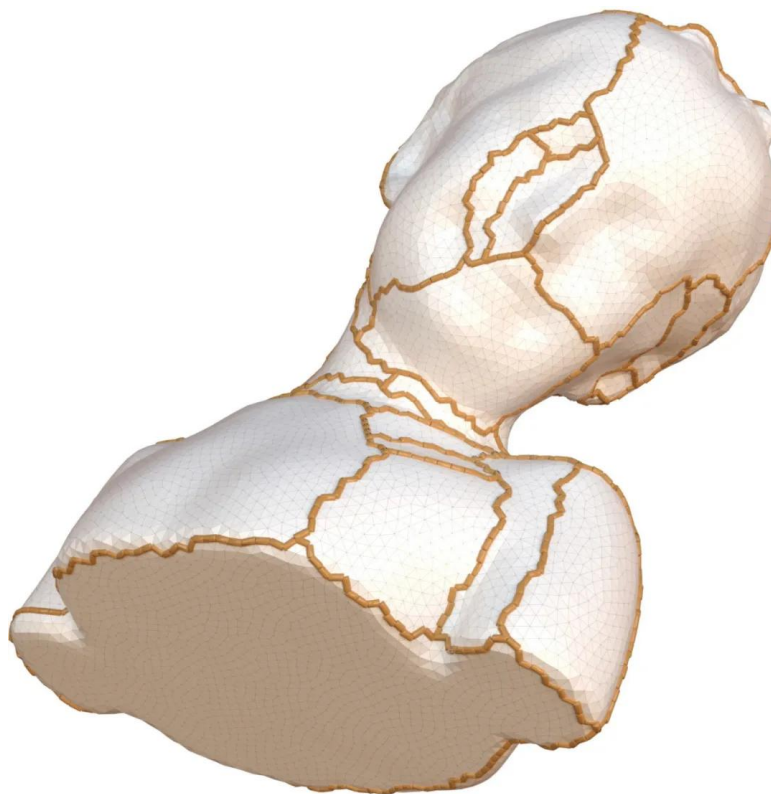
网格方桌系列会议，每一届都有不同的主题，全方位的推动网格技术研究的发展。[第三届 网格方桌会议](#)的主题是网格的可视化渲染，由[江西理工大学理学院承办](#)，[徐中辉院长](#)致辞，主办人：杨火根教授。

对于网格研究来说，可视化渲染技术非常关键，，需要通过视觉信息来分析网格的点、边、面等等各种元素，从而加快网格算法的设计、实现和调试。没有可视化渲染，网格技术开发就是空中楼阁，可能就是调用别人开发好的函数库。

对渲染的硬需求，这是“网格”技术研究里和其他方向研究不同的一个特殊之处。“网格技术”严重依赖于渲染技术来做研究、观察程序、调试代码，没有渲染的网格技术味如鸡肋。

网格里面可视化渲染技术主要就是 GLSL。我们这一届研讨就是研讨 meshDGP 里的 GLSL 代码如何在网格上进行各种渲染。没有这些细致到发指的细节技术，所谓前沿，只是空中楼阁。

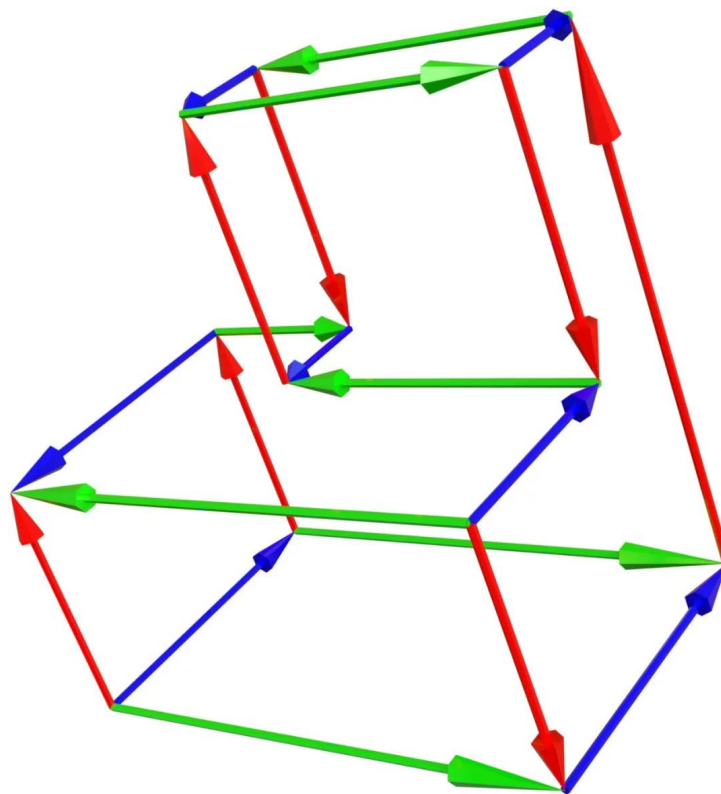
通过这样围绕网格的各种辅助技术，最终全面展示如何应用前沿的几何拓扑理论来解决网格技术力的关键难题：“超结构化四边形网格”。



(图 19: 点边面的渲染。)

网格上的渲染不仅仅是“技术”，而是“价值观”。这种价值观就是我们的创新。我们研究网格的价值观一开始就抱着要通过计算机图形学的渲染技术“可视化微分几何拓扑概念”的目的来研究微分几何拓扑理论及其在网格上的应用。而不是：研究完了几何拓扑理论之后，再附带的把它们渲染出来。

如果没有这样的价值观，就需要一个强大的外部环境和氛围，例如清华丘成桐数学科学中心的各种讨论班、课程、讲座、报告等强大的一个适应“纸笔黑板”工作模式的氛围。但，那是一般理工科朋友没办法具备的。而我们提供的这种可视化价值观支撑，只需要一个电脑即可。因此，这一届网格方桌会议，表面看是渲染技术，本质是全新价值观的展示。



(图 20: 点边面的渲染。)

江西理工大学理学院对此次会议做了总结如下。

本次研讨会还有一个突出特点，参与的老师、学生、工程师都是跨学科的专家，直接通过自己的实战来对“渲染”技术在网格上的应用进行交流和讨论。也就是本次会议是一个务实的会议，会议的内容和过程可以被各行业的师生直接参考学习。

据我们所知，江西理工大学理学院承办的本届网格方桌会议，在国际国内上首次正式提出把计算机图形学“渲染”作为网格研究的“必要条件和必要工具”，我们预期会对未来网格研究的进一步应用前沿几何拓扑理论进行深入发展起到巨大的推动作用，进而为对国计民生具有关键作用的CAD、CAE 工业软件的发展做出贡献。

会议的核心价值：

- 1) 推动了跨学科技术交流。技术普及性：通过 meshDGP 开源代码平台的网格渲染中的实践案例，降低跨学科研究者（如数学、计算机、工程等）的技术门槛，助力快速掌握可视化工具；研究效率提升：可视化技术使网格特征直观呈现，帮助研究者快速定位问题、优化算法，缩短科研周期。
- 2) 关键技术标准化倡议。提出将网格渲染技术作为网格研究的“必要条件”，推动技术从附属工具向核心方法论转变。
- 3) 构建了学术共同体。搭建“基础研究—技术开发—工程应用”全链条交流平台，促进产学研协同创新。吸引国内各行业网格领域学者分享成果，形成开放共享的学术生态。

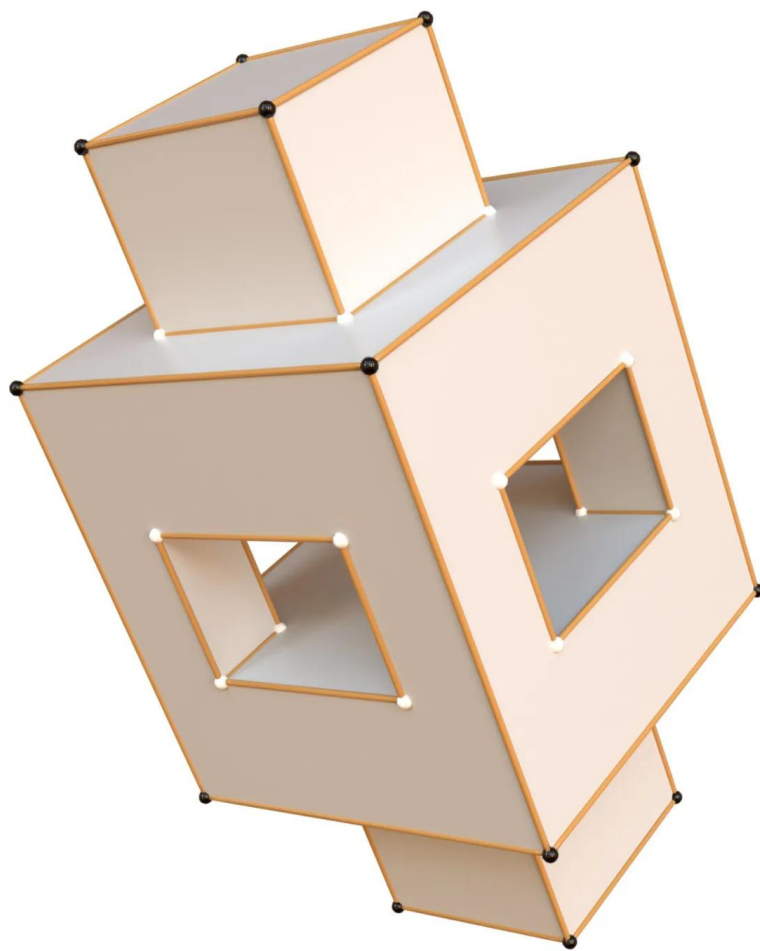
会议的首创性突破

- 1) 理论范式重构。技术普及性：通过 meshDGP 开源代码平台的网格渲染中的实践案例，降低跨学科研究者（如数学、计算机、工程等）的技术门槛，助力快速掌握可视化工具；研究效率提升：可视化技术使网格特征直观呈现，帮助研究者快速定位问题、优化算法，缩短科研周期。

2) 技术路径创新。meshDGP 框架实践落地：通过开源工具链实现 GLSL 代码与网格数据的深度融合，展示渲染技术在网格研究中的可行性。跨学科方法论融合：将数学几何理论与计算机图形学结合，提出“可计算视觉反馈”新思路，为后续研究提供范式参考。

3) 会议的深远意义。学术意义，技术普及性：通过 meshDGP 开源代码平台的网格渲染中的实践案例，降低跨学科研究者（如数学、计算机、工程等）的技术门槛，助力快速掌握可视化工具；研究效率提升：可视化技术使网格特征直观呈现，帮助研究者快速定位问题、优化算法，缩短科研周期。技术应用意义，工程落地加速：在工业仿真、数字孪生、虚拟现实等领域，渲染技术可直接提升网格模型的工程适配性与用户体验。开源生态建设：呼吁国内外学者共建 meshDGP 工具库，推动网格技术标准化与普惠化。

本届会议不仅是技术的交流场，更是研究范式的转折点。通过“渲染即研究”的共识，重新定义了网格技术的价值维度，为后续研究指明方向。期待未来以网格渲染为纽带，持续推动学术共同体建设，让理论之“光”照亮技术之“网”。



(图 21: 点边面的渲染。)

会议日程表

主持人	5月4日			
李林 10:00-13:00	第1章 GLSL语言 4	银润龙	10:00	忻州师范学院数学系老师
	第2章 GLSL框架设计 18	杨火根	11:00	教授 江西理工大学理学院
	第3章 渲染光照 46	李林	12:00	老师 太原科技大学机械工程学院
彭冠军 13:00-16:00	4.1. 卡通渲染 100	黄锦龙	13:00	深圳 工程师
	4.2. 影线渲染 106	孙克争	14:00	工程师 广东省科学院智能制造研究所
	4.3. Gooch渲染 116	彭冠军	15:00	工程师 上海
詹国锋 16:00-18:00	4.4. 波尔卡圆点渲染 123	詹国锋	16:00	工程师 三维技术相关行业
	4.5. 分形渲染 131	陈宏	17:00	教授 西华大学机械学院
诸葛昌靖 18:00-21:00	5.1. 球形变形特效 145	诸葛昌靖	18:00	老师 北京工业大学数学统计学与力学学院
	5.2. 鱼眼特效 153	周瑞芳	19:00	老师 中原工学院 数学与信息学院
	6.1. 柏林噪音 159	冷雁	20:00	老师 烟台大学数学学院
杜志楠 21:00-23:00	6.2. 自然材质渲染 182	刘永财	21:00	老师 常州工学院理学
	7.1. 条纹渲染 194	杜志楠	22:00	工程师 北京
	7.2. 砖墙渲染效果 202	赵永林	23:00	工程师北京
主持人	5月5日			
谷鹏举 15:00-19:00	7.4. ToyBall渲染 217	邵弘毅	16:00	工程师航发商发上海
	7.5. 网格渲染 224	谷鹏举	17:00	博士 贵阳大学
	第8章 光照 230	孙志斌	18:00	教授 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
王卫 19:00-21:00	第9章 图像处理 247	徐文鹏	19:00	老师 河南理工大学计算机学院
	9.4. 图像混合 264	朱剑林	20:00	老师 中南民族大学
	9.8. 锐化 287	孟楠	21:00	老师 香港大学医学院
	7.3. 棋盘渲染 212	王卫	22:00	北京中学科技老师

会议海报



(图 22: 第三届网格方桌会议。)

7.4 第四届网格方桌会议

第四届 网格方桌会议的主题是面向代码的微分几何可视化学习和教学,由[河南大学数学与统计学院](#)承办, [唐恒才](#)院长致辞, 主办人是[韩喆](#)老师。

网格处理的研究有个非常重要特点: 越来越多的前沿微分几何拓扑理论进入了这个领域。当前留下的技术难题, 都是需要应用这些几何拓扑理论的最新研究成果。因此这次方桌会议主要是提供学习微分几何的“入门”级别的可视化动机。本次研讨会不是课堂教学, 仅仅是提供 Motivation 的例子。深入前沿的几何理论学习不是研讨会能解决的, 本次研讨会能解决的是通过视觉的强大正反馈得到的 Motivation 的来源。

一般类型的会议都是谈算法, 但是网格这个研究比较特殊, 算法之外的功夫至关重要, 因此我们称之为(方桌)会议。基础打下之后, 最后就会走到算法层面, 应用数学层面。

网格表面看是高中几何, 划分格子, 但是其实蕴藏了大量前沿几何拓扑理论。我们这个“网格”方桌会议主要是应用前沿几何拓扑理论, 尤其是各种整体几何结构的理论到“网格”上, 因此需要解决“微分几何拓扑”的面向代码的学习和教学问题。可计算离散整体几何结构实验室创立这个“网格方桌会议”就是为了展示“可计算-离散-整体几何结构”的在网格上的计算, 以及在各种工业科技里的应用。如下图视频所示的可计算离散整体几何结构实验室所做的“调和叶状结构”在网格上的生成过程。这里面的创新是计算“整体几何结构”, 而不是局部的几何。这是最关键的一个洞察。

可计算离散整体几何结构实验室有一个观点是: 过去 200 年很多科技发展都是围绕整体几何结构进行的。好消息是: 仅仅是学会理解几何学家已经研究出来的现有理论, 那比做出新的理论研究成果难度降低了估计至少 100 倍。坏消息是: 需要找到一个入口, 找到 Motivation。这样理工科的朋友没有学不会的, 找不到 Motivation, 就面临[杨振宁教授所说的困境](#)。

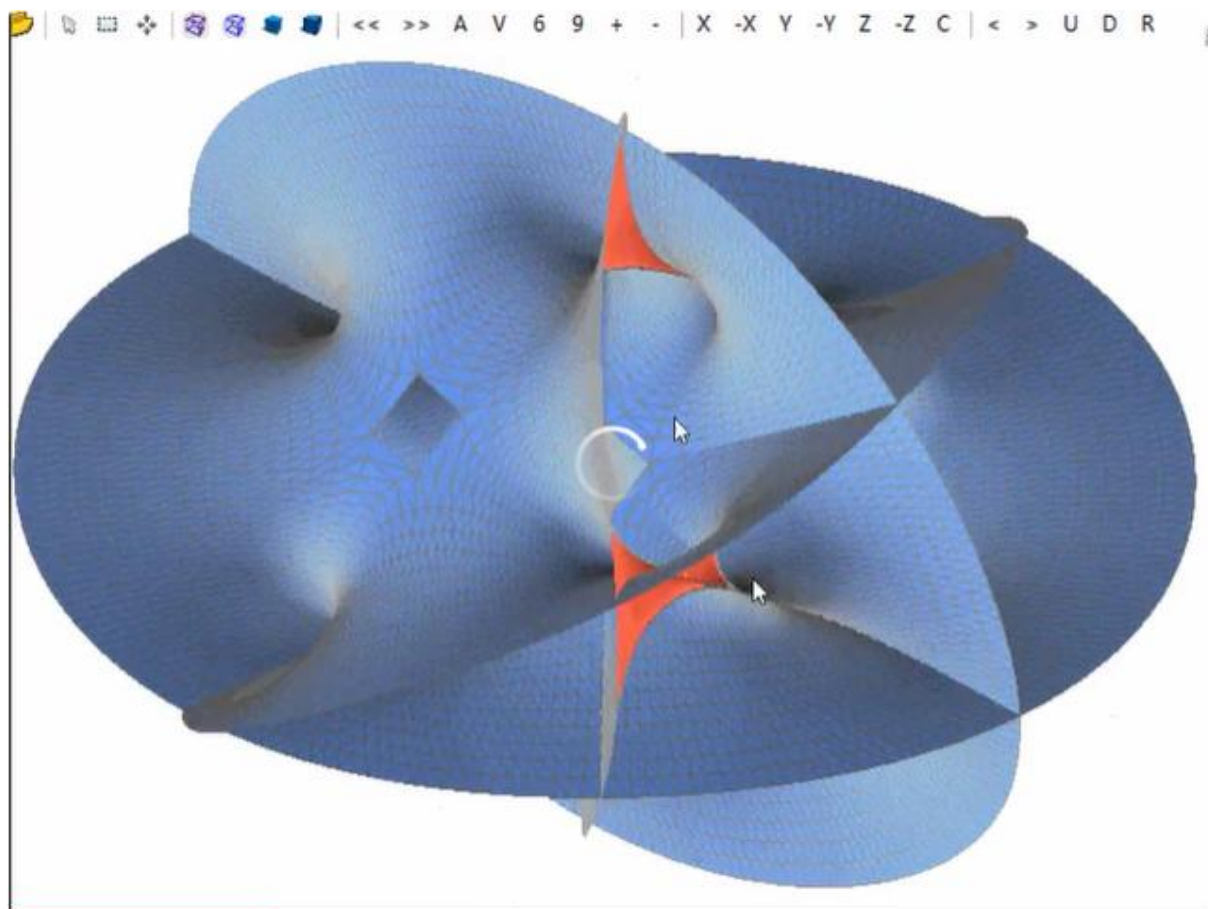
这次方桌会议是面向“非数学专业”的理工科朋友跨学科自学 现有理论(不研究, 只学习), 当前所有资料都是网上公开, 但是 Motivation 不是。没有什么理论和技术是张三能学会, 李四学不会。关键是李四不容易找到 Motivation 支撑长时间的学习。李四需要的是找到 Motivation, 这就是我们这一届研讨会通过 meshDGP 代码要提供的 Motivation。可计算离散整体几何结构实验室提出通过计算机图形学技术对微分几何拓扑概念进行可视化提供强大的视觉刺激。人类大脑主要就是把视觉信号转为各种脑神经信息, 视觉是非常强大的动机 Motivation, 可能比获个奖带个帽子得到认可的激烈更强更持久。这次方桌会议是建立在过去多年的教学科研科普交流学习经验总结上。本次研讨会通过 meshDGP 里的大量可视化例子来提供 Motivation, 通过代码、图片、界面、可视化来学习微分几何概念。视觉刺激是一个巨大的 Motivation, 通过计算机图形学的可视化方法, 很多朋友业余成功的对抽象几何拓扑概念产生兴趣。这个学习方法学习动机逻辑是经过中原理工学院周瑞芳老师烟台大学冷雁老师等在微分几何教学中实践过的。

这次方桌研讨会一定不要和纯数学系以面向取得(新的)数学理论成果为目的的学习方式混淆; 这次方桌研讨会完全是面向微分几何(现有理论)的代码应用、面向理工科师生工程师(业余课余)自学的条件下所设置的。

可计算离散整体几何结构实验室提出的一个洞察是: 网格研究通过左手边是数十万、数百万应用有限元相关的理工科师生, 右手边是比较少的数百数千(应该不上万)的纯理论数学专家。打通之后, 互通有无, 应用就会促进纯理论的大发展, 因为需求的人多了, 就好办了。

科技的发展不可预期, 但自有其脉络。计算机图形学里面的网格(应用)研究应该很多先贤的

探索，慢慢和前沿微分几何拓扑的（理论）研究融合，尤其是整体几何结构的理论，未来终将为开拓出更广阔的天地。



(图 23: Calabi-Yau 曲面, meshDGP 作图。)

[河南大学数学与统计学院的报道](#):

由“可计算离散整体几何结构”实验室发起、河南大学数学与统计学院承办的第四届网格方桌会议（5.10-5.11）圆满落幕。本届会议聚焦“基于 meshDGP 的代码面向的可视化微分几何教学与学习”，吸引了来自全国高校、科研机构及企业的专家、学者及学生代表，共同探讨如何在可行的条件下学习微分几何的入门理论，并在工业软件、拓扑材料等领域进行应用，推动跨学科融合与创新。

网格方桌系列会议自创办以来，始终致力于深化网格计算与几何结构的交叉研究。本届会议延续前三届在编程基础、工业软件应用及网格渲染技术领域的探索，进一步提出通过代码可视化手段降低微分几何学习门槛，促进其在理工科教育中的快速普及。

网格表面看仅仅是划分格子，好像是高中几何或者初中几何，但是网格本身内蕴了大量的前沿微分几何拓扑概念，例如黎曼面、度量、模空间、曲面映射等等，而这些理论还没有在网格研究中广泛普及。网格方桌会议创办的核心就是研究各种几何拓扑理论的网格上的算法和计算。

当前各个学科在科研和工程过程中，需要用到越来越多前沿数学概念和理论，而不仅仅是几百年前牛顿时代的数学。例如对于 CAD、CAE 工业软件具有关键作用的网格划分，从之前用到高中和大学几何，慢慢的需要用到最近几十年数学家发展出来的新的理论。赵辉老师提出的四边形排列

结构可控的“超结构化四边形网格”就用到了平移曲面、Ribbon-Graph、调和叶状结构、全纯二次微分、模空间、泰希米勒空间等等大量的几何拓扑理论。

跨学科的老师、学生、工程师需求是在完成本学科研究的同时，能够快速的学习微分几何拓扑的理论。经过这几年的探索，国内很多学校成千上万的师生通过可计算离散整体几何结构实验室开发的 meshDGP 代码平台，成功的在业余课余时间入门了微分几何的基础概念，对微分几何在跨学科领域的学习和教学探索了宝贵的经验。使用 meshDGP 的跨学科人员的研究方向据统计有：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计及理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何、图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。这些前期探索工作都为本届方桌会议的成功奠定了基础。

据我们所知，本届方桌会议是国内国际率先提出以“可视化、代码”的方式学习微分几何和教学微分几何，并在赵老师原创代码 meshDGP 的基础上进行了大量的实践。我们预期本届网格方桌会议会对微分几何基本概念在理工科各个学科的快速普及发挥巨大的作用。

会议开幕式由数学与统计学院副院长唐恒才致辞和欢迎各位专家，同学的参会。唐恒才副院长介绍了数学与统计学院的基本情况和本次会议的基本情况，并期望扩大微分几何课程在理工科各个学科的快速传播，利用前沿的微分几何拓扑理论去解决 CADCAE 工业软件、拓扑材料等方面的技术性难题。

会议发起人赵辉老师指出：“微分几何是相对论、量子力学等领域的核心语言，但其抽象性导致理论与应用长期脱节。我们希望通过代码和可视化工具，让更多工科研究者轻松掌握这一工具，打通学科壁垒。”赵辉老师在闭幕发言中展望：“当前，微分几何专家稀缺，但其在材料科学、人工智能等领域的潜力巨大。通过代码驱动的学习模式，我们有望在十年内将其普及至所有理工学科，就像编程从尖端技能变为大众工具一样。”

本次会议打破传统学术会议形式，以自由讨论和案例分享为主。与会者围绕“卡拉比-丘曲面”等 22 个微分几何核心概念展开研讨，并通过代码演示实现复杂几何结构的可视化。韩喆老师在总结中表示：“这种‘轻 PPT、重实践’的学习模式极具创新性，让抽象理论变得触手可及。许多学生通过 meshDGP 代码库快速入门，证明了可视化教学的有效性。同时，对赵辉老师的无私分享专业知识和努力构建 meshDGP 学习社区表示敬佩。”赵辉教授总结道：“此次会议不仅是学术交流，更是一场教育创新的实践。期待未来微分几何能像编程一样，成为理工科的基础语言，推动中国科技原创力的提升。”

第四届网格方桌会议在热烈的氛围中落下帷幕，其成果将为微分几何的教学改革与跨学科应用注入新动能。

研讨展示内容

- (1) Calabi-Yau 曲面
- (2) 向量场
- (3) 高斯曲率
- (4) 平均曲率
- (5) 主曲率
- (6) 高斯博纳定理
- (7) 欧拉示性数
- (8) 莫斯函数
- (9) Shape 曲线和曲面
- (10) 样条曲线
- (11) 贝塞尔曲线
- (12) Nurbs 曲线
- (13) 基于曲率的特征线条
- (14) 几何流：法流
- (15) 度量：变形
- (16) 卡拉比流
- (17) 叶状结构
- (18) 全纯二次微分
- (19) 亚纯二次微分
- (20) 全纯一次微分
- (21) 调和一形式
- (22) 平移曲面

第四届网格方桌会议(MeshSquareTableWorkshop)：微分几何学习和教学层面				
主持人	2025年5月10日			
潘安	Calabi-Yau曲面	潘 安	工程师(兰州)	14:00-15:00
	向量场	殷思麒	博士生(湖南大学机械学院)	15:00-16:00
	高斯曲率	周瑞芳	老师(中原工学院数学与信息学院)	16:00-17:00
	基于度量的变形	瞿悦呈	北航博士生	17:00-18:00
彭冠军	莫斯函数	詹国锋	工程师(三维技术相关行业)	18:00-19:00
	主曲率	陈 鹏	老师(安徽师范大学物理与电子信息学院)	19:00-20:00
	高斯博纳定理	彭冠军	工程师(上海)	20:00-21:00
	欧拉示性数	孙克争	工程师(广东省科学院智能制造研究所)	21:00-22:00
	平均曲率	诸葛昌靖	老师(北京工业大学数学统计学与力学学院)	22:00-23:00
2025年5月11日				
银润龙	高斯博纳定理	景韶光	航天系统仿真资深专家	13:00-14:00
	Shape 曲线和曲面	冷 雁	老师(烟台大学数学学院)	14:00-15:00
	贝塞尔曲线	银润龙	老师(忻州师范学院数学系)	15:00-16:00
	B-样条曲线	杨火根	教授(江西理工大学理学院)	16:00-17:00
谷鹏举	几何流：法流	谷鹏举	博士(贵州大学)	17:00-19:00
	高斯曲率	王川川	工程师(浙江宁波)	19:00-20:00
	卡拉比流	曾 珂	教授(西安建筑大学)	20:00-21:00



(图 24: 第四届网格方桌会议。)

7.5 第五届网格方桌会议

[第五届 网格方桌会议](#)的主题是优化问题、线性系统、求解器，由[北京工业大学数学统计与力学学院](#)承办，黄秋梅院长致辞，主办人是诸葛昌靖老师。

本次会议是关于[优化问题](#)、[线性系统](#)、[求解器](#)。但都是拳拳到肉、代码级别的研讨，也就是实战面向的，可以看回放直接用。本次会议建立在 meshDGP 的对数十个网格上用到了优化问题、线性系统、求解器的实例上。有数十个在 meshDGP 一揽子成体系的实例代码对照，可视化交互界面、辅助教材，理工科朋友基本上就可以自学迅速入门了。再从网上看其他优化问题的应用，就非常清晰。这数十个实例都是 meshDGP 里面对网格 mesh 上的处理，代码、菜单、可视化、视觉效果、算法、参考书、理论、函数库等等所有需要的资源一揽子提供。

本次方桌会议目的：通过本次研讨会，使得各种专业各个学科的理工科朋友，即使不会编程，也能很快有支点，业余课余时间学会如果利用优化问题、线性系统、求解器三大利器来解决网格上的问题，进而可以照搬照抄来解决自己研究上的问题。

会议的缘起：当前很多理工科朋友面临的是用软件、或者函数库、或者 python 调用封装好的函数库的层面去解决自己的研究问题。到不了代码级别，从而没办法发挥出来当代计算的威力，阻碍了各个学科的研究生、科研人员在自己学科领域的更深入计算。会议反馈：很多学了 meshDGP 的教授发现，指导的研究生出成果的速度从以前三年提高到 6 个月，因为深入到代码级别之后，研究生能力就迅速增长。

本次会议也特别适合做为所有理工科师生都要学习的线性代数课程的课外辅导工具。参加本次会议的朋友是来自全国各个高校、各个专业、各个学科的老师、学生，各种企业的工程师。本次会议同时也是课程，直接展示和讲解数十个 meshDGP 里面是利用优化问题、线性系统、求解器解决具体问题的实例。

网格方桌会议重要核心目的是在网格 mesh 上设计算法计算各种“整体几何结构”，并应用这些可计算的离散化整体几何结构解决各种科技问题，例如可计算离散整体几何结构实验室提出的“超结构化四边形网格”来解决 CADCAE 工业软件的核心模块有限元计算、T-Spline、等几何分析的下一步发展问题。这些算法最终会变为某种优化问题，进而通过线性系统和求解器进行求解（如下图的调和叶状几何结构和平移曲面几何结构所示）。

本届方桌会议通过提供数十个 meshDGP 里面的求解实战的具体例子，从而为更多的整体几何结构的算法设计奠定这方面的基础。

会议主办人诸葛昌靖老师的阐述：

回顾前四届网格方桌会议，参会者熟悉了 meshDGP 的基本架构和渲染的代码、在线性代数和微分几何的相关算法实现及其在教学应用，同时也掌握了基于 meshDGP 的二次开发，以及通过代码来可视化学习微分几何的入门知识，这为我们搭建了深入交流的良好平台，在 meshDGP 在工程 and 教学中应用等方面进行了充分而富有成效的交流，参会的老师同学以及来自工业界的朋友们相互学习，取得了非常好的效果，搭建起了融合学术、工程和教学的融合交流平台。

本次会议将聚焦于可计算离散整体几何结构实验室 meshDGP 中的优化问题和线性系统的求解的代码，力求通过相互学习的方式让产学研各界的学生、研究人员和工程师们快速了解代码的基本算法逻辑和实现方式。我们都知道求解器在产学研各方面都具有基础设施一般的重要作用，对这些求解器的算法和代码实现的学习和深挖不仅仅可以在工程应用中直接的使用，加快研发的速度，而且对于我们学校里面的教学工作也具有非常重要的价值。而 meshDGP 通过把数十个网格上的优化

问题、线性系统、求解器调用的例子通过菜单、界面、渲染显示集合在一起，从而可以使得跨学科的师生、工程师在有限的时间、精力资源条件下实现掌握这方面技术的目的。

我们都知道网格的生成与使用是在很多方面都有非常重要的作用。比如在微分方程的数值解法当中，生成高质量的网格是求解微分方程的高效快速算法的一个前置性的条件，这是一个非常大的研究领域。另一方面，网格天然地就是与几何相关联，是连续的曲面乃至流形的一种离散刻画，这些刻画对应用和理论是双向互动的，不仅能将理论算法落实到实际应用上，在相反的方向上，也就是，网格对于数学问题本身的探索也是关键方法之一，比如说微分方程里面去证明一些解的存在性、光滑性、稳定性等性质经常用到的 Galerkin 的方法，其某些特例本质上也可以作为对空间进行网格剖分后再证明性质。有限元方法更是直接依赖于网格上的求解。再比如说，像研究这种曲面的拓扑性质时，也会对它进行理论上的剖分，然后再讨论剖分后的网格的性质，这就是代数拓扑的基本方法。

网格的生成和操作需要非常多的数学工具。构造网格通常需要基于一定的条确定节点位置和连边方式进行，也可能是对网格进行迭代变换，无论哪种，这些问题往往需要归结到线性规划、二次规划等最优化问题再行求解。而在已有网格上求解问题，例如求解微分方程或者计算曲面的拓扑性质的时候，都需要考虑一个节点和周围其他节点之间的关系，而这样的关系本身就构成了一个线性方程组方程，由于网格的规模较大，因此求解这样大规模的线性方程本身也是一个长期受到关于的问题。

meshDGP 中有很多操作都需要将这些关于线性系统的问题和最优化问题结合在一起，能为不同方向的人提供了解这些基础求解器的窗口，并不是一个特别轻松的任务甚至在我们数学学科内部，不同方向的研究人员对于其他领域的经典求解器互相之间也可能不甚清楚。能有一个集成了诸多功能的现成软件平台，基于计算机图形学，以可视化的方式，去展示这些求解的实现代码对于不同领域研究者快速入门是很有帮助的。

网格上的研究之前主要应用的是高中和本科数学，当前为了解决剩下的 CADCAE 工业软件的难题越来越多的应用到前沿几何拓扑理论，赵辉老师提出的四边形排列结构可控的“超结构化四边形网格”就用到了大量的曲面上的最近几十年发展出来的几何拓扑理论，超结构化四边形网格的研究将会对 CADCAE 工业软件里面，有限元计算、样条曲面、等几何分析等等核心模块发挥关键作用。为了应用这些新发展的几何拓扑理论并对它们做计算，需要通过各种算法来实现，而不是简单的套公式就可以得到的。这些算法的设计就严重依赖于上述的优化问题、线性系统、求解器的熟练应用。

此外，站在教学的角度上看，meshDGP 这样的国产原创的代码软件平台也是非常重要的。在本科和研究生各个层次的教学当中，特别是公共课教学当中，我们都会遇见这样的困难：不少学生会在课程开始前去问这门课程有什么用，而且通常他们对于理论推导没有那么的敏感，但是有部分同学对于代码是非常敏感的，如果能够让这一部分学生通过代码去理解理论，从而再反过来再加深他们能够去处理算法和代码的能力，也是一个非常好的方式，不仅对于他们对课内知识的学习有帮助，也能为他们未来的职业发展提供重要的素质。正如费曼那句名言所说，“无法亲手创造，便无从真正理解”。(What I cannot create, I do not understand.) 通过代码去通过代码实现的方式去认识数学、认识算法，是一个非常快的一条快捷高效的学习途径。特别是对于现在的学生普遍存在这种学习动力不足的问题，如果能有现成的代码和软件工科学生学习代码，而不是仅仅是公式的推导，那么不仅能够激发学生的兴趣，让学生更加有动机去学习数学课程，而且还能够在微观层面上通过可视化方式让学生对于具体知识也有直观认识，比如说通过线性变换去理解二次曲面，理解曲率的含义和矩阵的作用等等，甚至于通过可视化方式还可以把高等数学跟线性代数结合起来。尤其是现在有了 AI 技术辅助，可能更容易让学生自主探索，让那些优秀的学生能够更好的去掌握数学基础知识。

所以，可计算离散整体几何结构实验室主办的 meshDGP 系列方桌会议是一个有助于在自然科学和工程技术当中去推广一些与数学有关的内容的非常好的方式。

据我们所知，第五届网格方桌会议是国内国际首次以网格上的“优化问题、线性系统、求解器”实例实战为主题为目的的会议，我们相信这样的实战会议，会对“优化问题、线性系统、求解器”技术快速向各种学科扩展，以及各个学科的师生快速掌握这方面的技术并应用到自己的研究领域发挥 0-1 的关键作用。

求解器会议内容

1. 优化问题介绍：LP, QP, SOCP, SDP, EXP, POW, MIP。 (人民大学博士生丁弘晖)
2. Polycube Shape Space 里面应用、算法、优化、代码的对照学习QP问题。
3. Streching Energy 里面的应用、算法、优化、代码的对照学习QP和LP问题。 (人民大学博士生丁弘晖)
4. MeshDGP里面的参数化应用、算法、优化、代码的对照学习QP和LP问题。 (湖南大学博士生殷思麒)
5. MeshDGP里面的变形应用、算法、优化、代码的对照学习QP和LP问题。 (宋洋)
6. “超结构化四边形网格”里面的应用、算法、优化、代码对照学习MIP问题。 (赵辉)
7. Github上的：各种网格模型处理算法 (茶话会上的github link) 对照学习Gurobi、OSQP等求解器。
8. CVCOPY以及client-server交互调用求解器框架 介绍 (人民大学博士生丁弘晖)

会议日程表

主持人	5月17日周六					
彭冠军 14:00-18:00	meshDGP里的向量场算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	诸葛昌靖	老师 北京工业大学数学学院	14:00	15:00	
	meshDGP里的参数化算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用 (I)	孙志斌	教授 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心	15:00	16:00	
	meshDGP里的Rodrigues旋转、svd分解问题定义、第三方求解器使用	孙克争	广州	16:00	17:00	
	meshDGP里的Laplace等变形算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	彭冠军	工程师 上海	17:00	18:00	
古鹏举 18:00-22:00	meshDGP里的泊松重建算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	刘永财	老师 常州工学院理学院	18:00	19:00	
	meshDGP里的基于度量的拉伸能量算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	曾珂	教授 西安建筑科技大学	19:00	20:00	
	meshDGP里的线性系统和矩阵应用展示、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	古鹏举	博士 贵州大学	20:00	21:00	
	meshDGP里的法流算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	陈晨曦	博士 南洋理工大学	21:00	22:00	
主持人	5月18日周日					
杨火根 14:00-18:00	meshDGP里的基于度量的拉伸能量算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	潘安	工程师 兰州	14:00	15:00	
	meshDGP里的polycube变形算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	景韶光	08奥运主火炬团队仿真工程师 北京	15:00	16:00	
	meshDGP里的Laplace等变形算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	刘宇辉	老师 中南大学 人工智能方向	16:00	17:00	
	meshDGP里的Rodrigues旋转、svd分解问题定义、第三方求解器使用	杨火根	教授 江西理工大学	17:00	18:00	
潘安 18:00-22:00	meshDGP里各种主流求解器介绍、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	詹国峰	工程师 三维技术相关行业	18:00	19:00	
	meshDGP里的polycube shape space算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	李林	老师 太原科技大学机械工程学院	19:00	20:00	
	meshDGP里的基于度量的拉伸能量算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	伍世聪	工程师 北京+苏州	20:00	21:00	
	meshDGP里的Laplace等变形算法问题定义、代码展示、线性系统建立、第三方求解器使用	王川川	工程师 宁波	21:00	22:00	

线性代数应用研讨会日程表

研讨会不是主要交流“应用”的已有经验，而是提出“线代矩阵应用”方面的在“辅助教学”上的问题、想法和思路等等，理工科专业对“应用”的需求等。“线性代数应用对数学本身和理工科科技的核心作用”

1.中国人民大学数学学院 葛化彬 教授

时间：4.5 日周六 12:30-13:00

个人简介：葛化彬，中国人民大学数学学院教授、博士生导师，理工学科建设处副处长。从事基础数学研究，与合作者在三维几何拓扑等方向做出了多项工作，论文分别发表在 Geometric and Functional Analysis、Geometry & Topology、American Journal of Mathematics、Advances in Mathematics 等顶尖数学期刊上。这些工作系统推广了著名数学家、菲尔兹奖得主 Thurston 的圆堆积理论，被同行专家评价为“自 Thurston 后里程碑式的成果”；另外，在 Thurston “几何剖分猜想”研究中取得重要突破，被同行专家评价为“该领域近 10 年最大的进展”。这些科研成果被美国数学会 Mathreview 网站公开评价为“奠基性的 (fundamental)”和“开创性的 (peering)”，并多次被著名数学家、菲尔兹奖及沃尔夫奖得主引用。多次获邀在 Gökova 几何拓扑会议、东亚几何拓扑会议、中日几何会议做大会报告。

摘要：

- (1) 线性代数是数学研究的重要工具；
- (2) 线性代数教学在人大；
- (3) 从纯数学老师角度思考线性代数在工科的应用；
- (4) 数学老师承担全学校的线代课程，学生大多数不是数学专业，而是工科专业。如何在课外辅导把应用结合起来，使得非数学专业的学生能快速用到自己专业中。
- (5) 我对线代课程+课外课后以应用为辅导为驱动的一点展望和设想：例如什么样的课外辅助工具能切入“时间精力”，“当前教学体制”，“学校运作机制”，等等实战型的关键点。

2. “微分几何课程教学经验”

中原工学院数学学院 周瑞芳 (13:00-13:30)

时间：4.5 日周六 13:00-13:30

个人简介：

中原工学院数学与信息科学学院的副教授，具有 30 年微分几何教学经验，擅长运用 MeshDGP 对微分几何概念进行可视化教学。

2023 年 5 月参与组织了八届《meshDGP + 微分几何》创新教改教学研讨会，搭建交流平台，促进微分几何教学经验的分享与教学方法的创新；

参加中国工业与应用数学学会 2023 年年会，与冷雁老师合作完成并做了题为“从‘三体’浸泡脱水降维打击特效新方法——法流形变技术探析”的科普报告；

2023 年 11 月由赵辉老师组织线上交流《实用微分几何入门》筹备预演（课程视频放在 B 站墨子数

学研究所公众号)；

2024 年 6 月参与组织整体几何结构全国巡回艺术展第一站活动；

于 2024 年秋季学期、2025 年春季学期开设《实用微分几何入门》通识课 (90 人)，旨在提升学生的综合素养，打破学科壁垒，将专业知识以通俗易懂的方式传授给不同专业背景的学生，培养学生的跨学科思维；

课程学生赵晴、蒋翔宇、叶然然参与过赵辉老师组织的学习会。郭培程、何正等同学成功向公众号“可计算离散整体几何结构”投稿学习心得。

摘要：

(1) 教学工作陈述：在过去几年，我在中原工学院开始了微分几何通识课、等课程。微分几何通识课是面向全校各个专业的本科大一到大四学生。

(2) 辅助教学工具：在这几门课程中，我采用了 meshDGP 代码软件进行辅助教学。

(5) 学生反馈：解决数学系学生最通常的一个问题：怕以后找不到工程的工作，不敢放下心来使劲学数学的普遍担忧。

(7) 对于线性代数课程是否能借鉴我在微分几何课程辅助教学和实战教学思路的看法：

3. “高等代数课程介绍”

忻州师范学院数学系教师 银润龙

时间：4.5 日周六 13:30-14:00

个人简介：

主要从事代数课程的教学

- 1、参加过微分几何教学研讨会
- 2、做过两次学习会，求解器和二维矩阵变换
- 3、通过 meshdgp 学习了拉普拉斯矩阵、高斯曲率、morse 函数等内容
- 4、从事高等代数、近世代数教学 20 多年
- 5、教过两次微分几何
- 6、教过两次数值分析
- 7、学习过 C 语言、python、matlab、vf 等基础知识。

摘要：

(1) 教学工作陈述：近几年，我在数学系开设了高等代数、近世代数、微分几何等课程。高等代数是面向数学系本科一年级学生开设，选课学生有 100 人左右，这是数学系必修的三门基础课之一，主要内容是矩阵、线性空间、线性变换、欧氏空间等。主要是研究线性空间上的线性变换。

(2) 辅助教学工具：在过去微分几何的教学中，我采用 ggb 软件进行辅助教学，将微分几何中的一些基本知识点体现在图形中，如伏雷内标架、切平面、离差，将来想用 meshdgp 软件来实现这些内容，并自己编写代码。另外，想在高等代数课程中，演示各种矩阵变换来辅助教学工作。

(3) 为什么采用：教学中体会到，不借助于直观想象，很难理解矩阵的重要性，利用 meshdgp 演示矩阵操作，不仅能够领会矩阵的作用，还能增加直观感受。

(4) 老师的心得体会：学习矩阵，不仅要掌握基础知识和基本计算，如解方程组，矩阵计算等，还需进行实践应用，通过解方程组实现能量拉伸，通过矩阵计算实现图形变换，这有利于培养学生的学习兴趣和动手实践能力，同时激发学生学习计算机编程的动机。

(5) 学生反馈：解决数学系学生最通常的一个问题：觉得学习书本知识没有用处，事实上是不会用，不知用到哪里，不知哪些知识最有用。多接触工程问题，能够指明学习的方向。

4. 线性代数课程教学中的几何直观、应用场景与数学思维的融合

江西理工大学理学院 杨火根 教授

时间：4.5 日周六 14:00-14:30

个人简介：

杨火根，理学博士，江西理工大学教授，理学院副院长。主要从事样条、计算机辅助几何设计、智能计算等理论和应用研究，在样条曲面几何连续性、过特征线的曲面优化设计、融合样条的机器人路径规划方面做了一些工作。主持国家和省自然科学基金各 2 项。发表学术论文 30 余篇，其中 SCI、EI 收录 20 余篇，授权国家发明专利 10 项，出版教材 1 部，获江西省教学成果三等奖 3 项，指导大学生数学竞赛、研究生数学建模竞赛累计获得省级以上奖 70 余项。

摘要：

1. 线性代数在理工科专业中具有重要作用。
2. 课程教学：理论概念+计算强化，与实际工程、自然科学等应用领域结合不足。
2. 学生学习：被动接受+机械记忆和刷题，难以将数学思维与工程应用有效融合。
3. 改变教学理念、借助教学工具（如 meshDGP 等），助力课程教学中的几何直观、应用场景与数学思维的有效融合。

5. 数学专业老师角度对线代实战教学的观点，微分几何在烟台

烟台大学数学学院 冷雁 老师

时间：4.5 日周六 14:30-15:00

个人简介：

2023 年 5 月参与组织了八届《meshDGP+ 微分几何》创新教改教学研讨会,搭建交流平台，促进微分几何教学经验的分享与教学方法的创新；

与周瑞芳老师合作了题为“从‘三体’浸泡脱水降维打击特效新方法——法流形变技术探析”的科普报告；

2023 年 11 月由赵辉老师组织线上交流《实用微分几何入门》筹备预演（课程视频放在 B 站墨子数学研究所公众号）；

于 2023 年秋季学期、2024 年春季学期开设《微分几何》课程；学生运用 meshdgp 进行相关学习，对相关程序进行学习并参与过赵辉老师组织的学习会。

摘要:

(1) 教学工作陈述: 在过去几年, 我在数学学院开设了微分几何课等课程。微分几何是面向数学专业的本科大三学生, 选课的学生有一百多人。

(2) 辅助教学工具: 在这几门课程中, 我采用了 meshDGP 代码软件进行辅助教学。

(3) 为什么采用: 因为我觉得用这个软件可以加深学生对几何问题的认识, 并且可以结合编程等工具, 锻炼动手操作能力。

(4) 老师的心得体会: 运用 meshdgp 可以提供很多具体的实例, 在几何学习中尤为重要; 其次, meshdgp 软件结合, 可以延伸到很多课本范围以外的内容, 打破现在教学中内容陈旧的问题, 与实际距离远的问题; 再者, 我们强调结合编程来运用所学的知识, 而不是停留在背定理的阶段, 对于学生的动手能力、编程能力也是很好的锻炼。

(5) 学生反馈: 解决数学系学生最通常的一个问题: 怕以后找不到工程的工作, 不敢放下心来使劲学数学的普遍担忧。

(7) 对于线性代数课程是否能借鉴我在微分几何课程辅助教学和实战教学思路的看法: 我认为线性代数教学可以结合运用 meshdgp, 具体的教学实践还要各位同仁探索

6. “线性代数教学在北工大的行动”

北京工业大学 数学学院 诸葛昌靖

时间: 4.5 日周六 (15:00-15: 30)

个人简介:

北京工业大学数学统计学与力学学院, 副研究员。主要研究方向: 计算系统生物学。

(1) 常年教授线性代数, 每年学生大约 300 人。

(2) 初学 meshDGP。

(3) 还教过矩阵分析、数值分析、数学分析、高等数学、复变函数、数理统计、数据分析等课程。

(4) 日常科研中主要使用 MATLAB(微分方程)和 python(数据分析)。

摘要:

(1) 教学工作陈述: 在过去几年, 我稳定地讲授线性代数, 授课对象是软件、电信、金融等专业的本科生。该课程对象是我们学校与国外合作办学的学院。与同济版相比, 我们减弱了二次型部分的内容, 并把通常在高数讲授的空间解析几何的一半内容移到线性代数课程中讲授, 希望能够尽量在几何的背景下展开线性方程、矩阵、向量等教学。每年人数大约 300 人。

(2) 辅助教学工具: 正在学习 meshDGP, 暂时没有使用辅助软件。

(3) 老师的心得体会: 第一, 提前把直线和平面方程的相关结果讲授之后再讲线性方程组、向量空间就顺利一些; 第二, 线性相关性的内容同样放到 R^3 几何的背景下, 已经可以给出很多结论的直观几何意义了; 第三, 受限于课时和大一学生的接受能力, 对几何变换的矩阵表示等内容, 还只能浅尝辄止, 这是一个很大的遗憾, 希望能学会 meshDGP, 以后上课的时候给学生演示, 尽量减少推导容易但理解困难的问题。

(4) 学生反馈: 与很多老师提到的内容类似, 相当多的学生会在开学时就问线性代数怎么用, 而我通常会用数据分析的例子进行介绍。但数据分析对于没有经验的人来说有些抽象和遥远, 且解释清楚其应用往往还需先说明相关背景知识。

(5) 目前的努力: 我正在收集一些容易懂的例子, 希望通过展示这些应用实例来说明线性代数中的定义、运算等概念是如何与真实世界对应的; 也希望通过学习 meshDGP 来演示教学中的关键难点

和重点，至少希望能给学生一个很炫酷的第一印象。

7. “CADCAE 工业软件对线性代数实战教学的需求”

安徽师范大学 物理与电子信息学院 陈鹏 老师

时间：4.5 日周六（15:30-16:00）

个人简介：

物电学院老师，主要从事计算机图形学、数据结构与算法、python 基础等课程的教学

- (1) 参加过两次学习会。
- (2) 通过 meshdgp 学习了 opengl 函数，渲染流程等内容。
- (3) 教过多次计算机图形学。
- (4) 学习过 C 语言、python、matlab 等基础知识。

摘要：

(1) 教学工作陈述：近几年，我在物电学院的自动化系开设了计算机图形学、数据结构与算法、python 基础等课程。其中计算机图形学自动化系三年级学生开设，选课学生有 80 人左右。

(2) 辅助教学工具：在过去计算机图形学的教学中，我采用 opengl 及 C++ 进行辅助教学，实验课上让同学们编写基本图形的绘制程序，达不到好的视觉效果。课堂中讲述图形变换时没有真实的示例。

(3) 为什么采用：PPT 讲解、meshdgp 演示、实际代码展示以及动手实验相结合，会增强教学效果。

(4) 老师的心得体会：学习计算机图形学中的线性代数，可以直观看到矩阵作用的效果，将抽象的矩阵相乘具体化为可看到的图形变换，有助于激发学生的学习兴趣。

8. “机械专业博士生角度对线性代数实战教学的需求”

湖南大学 机械工程学院 殷思麒 博士生

时间：4.5 日周六（16:00-16:30）

个人简介：湖南大学机械学院博士生，参与过 CADCAE 项目开发

摘要：

(1) 上过的线代和可能用到线代的相关课程陈述：作为一名机械工程专业的博士生，我在本科和研究生阶段都系统学习了线性代数课程。本科阶段的线性代数课程主要聚焦于基础理论，包括矩阵运算、行列式、向量空间、特征值与特征向量等内容，注重数学推导和基本计算能力的培养。研究生阶段则进一步接触到与机械工程专业密切相关的课程，如数值分析、有限元理论等；

(2) 实例：我学习的专业用到线性代数的实战，例如有限元分析、网格优化、网格参数化等；

(3) 面临不能实战的困难：主要是对于线性代数的理论转化为代码存在一定难度，很多线性代数中的公示不知其内部的含义更无法有效的运用到当前的实际问题中；主要表现在下面三个方面：

(4) 理论与实践脱节，课堂教学多停留在抽象的数学层面，例如矩阵的定义和性质，而很少涉及如何将这些知识应用于具体工程问题，导致我在面对实际任务时感到无从下手。

(5) 软件工具使用不足。工程中常需使用 MATLAB、Python 等工具处理大规模矩阵运算，但课程中缺乏系统性的编程训练，使得我在实际操作中效率低下。

(6) 问题建模能力欠缺，将复杂的工程问题抽象为线性代数模型需要较强的建模能力，例如如何从物理系统中提取刚度矩阵或状态矩阵，而传统教学中这部分内容较少涉及，我往往需要课外摸索。

(7) 摸索的心路历程和思考：自己多去思考，多学习网上理论与实践相结合的问题案例，与数学、计算机专业的同学交流让我接触到新的解题思路，例如数值算法的优化方法，这对提升我的研究效率帮助很大。

(8) 通过参加 meshDGP 学习会，我了解到线性代数在计算机图形学和工程领域有广泛应用，例如网格平滑、参数化和变形等。这些应用背后都离不开线性代数的支持，例如矩阵变换和特征值分解。

(9) 对 meshDGP 辅助线性代数课程的思考：可视化教学，meshDGP 可以通过直观的图形展示矩阵变换的效果，例如如何通过矩阵操作实现网格的平滑或变形。这种方式能帮助学生从抽象的符号计算转向直观的几何理解。实战项目驱动，设计基于 meshDGP 的项目，例如让我处理真实的网格数据并优化其形状，可以让我在实践中应用线性代数知识，提升解决实际问题的能力。

(10) 这种方法能达到的目标：增强对线性代数概念（如矩阵、特征值）的直观理解。提高将理论知识转化为工程应用的能力。培养计算思维和编程技能，为未来的研究或工作打下基础。

(11) 从学生角度，我希望线性代数课程能更好地满足机械专业博士生的实战需求，同时在资源有限的情况下具有可操作性。以下是我的期望和建议：

(12) 理论与实践结合，在教授矩阵运算、特征值等理论时，引入机械工程中的真实案例（如有限元或控制系统分析），让学生明白这些知识的实际意义。

(13) 合作与资源整合，教师可与企业或研究机构合作，获取真实的工程案例和数据，或者利用开源课程资源丰富教学内容。

(14) 分阶段实施，从简单的案例（如二维矩阵变换）开始，逐步引入复杂的工程问题（如三维 FEA 模拟），确保学生能够循序渐进地掌握实战技能。

9. “力学专业老师角度对线性代数实战教学的需求”

西华大学机械学院 陈宏老师

时间：4.5 日周六（16:30-17:00）

摘要：

- (1) 在过去几年，我在机械工程学院开设机械 CAD/CAM 课程。机械 CAD/CAM 是机械制造及其自动化专业的核心课程，其中的图形变换涉及到对矩阵的操作。由于课时的原因只是一些简单的计算，与数学教学相距较远。所以我从机械专业对线性代数的应用，和我本人学习线性代数的体验谈一谈我对线性代数教学的期望。
- (2) 题能做但仍然不懂——教材的基本理论框架要完整。
- (3) 工科对线性代数的应用量并不低——教材的逻辑顺序要能体现学科分支的内涵和工程延伸。工科学生在本科除了微积分，最重要的，有些学校甚至是唯一的剩下的数学课就是线代。但是他们在将来的学习和工作中会频繁遇到可以从线性代数为基础去进一步学习和应用的数学分支或知识点。包括流形、张量分析、形式等等。
- (4) 学生的理解+应用——习题分类，必要的手算（掌握方法和理论及理论之间的联系）+高维使用计算机（迅速推广至应用）。
- (5) 线性代数在机构学中的应用——谱方法。

10. 理论力学、材料力学课程教学对线性代数实战应用需求的探讨

郑州航院力学系 姬振华 老师

时间: 4.5 日周六 (17:00-17:30)

个人简介:

- (1) 讲理论力学、材料力学课十多年。
- (2) 研究方向是薄壁结构静动力屈曲。
- (3) 关注几何建模、网格划分, 有学习兴趣。

摘要:

- (1) 教学工作陈述: 近几年, 我为机械、航空专业开设了理论力学、材料力学课程。理论力学、材料力学是机械、航空、材料、土木等工科专业的必修专业基础课, 理论力学主要内容是静力学、运动学、动力学、分析力学、碰撞、飞惯性系等力学专题。材料力学主要内容是杆件的拉伸压缩、剪切挤压, 扭转、弯曲四种基本变形, 以及应力应变状态分析, 组合变形, 压杆稳定, 动载荷, 交变应力, 能量原理。
- (2) 辅助教学工具: 数学软件 MATLAB, maple 和有限元软件 Abaqus。做作业用的多的是计算器, 未来用数学软件和有限元软件会越来越普遍。
- (3) 为什么采用: 可以从特定状态分析转变为全过程分析, 可以作图增加直观感受。
- (4) 心得体会: 要向前修后续课程学习, 向不同专业学习, 有很多好的经验可以借鉴。
- (5) 学生反馈: 每年都能看到考研学生的考研试题, 大概知道其他高校的出题兴趣和关注范围。

11. 并行网格生成面临的挑战及对线性代数等的应用需求

郑澎, 中物院高性能数值模拟软件中心, 研究员

时间: 4.5 日周六 (17:30-18:00)

个人简介:

- (1) 从事工业软件 CAE 前后处理研发二十多年。
- (2) 近十年主要研究方向为数值模拟并行前处理。
- (3) 关注 CADCAE 一体化、数值离散网格生成与优化等。

摘要

- (1) 并行数值模拟网格生成引擎 SuperMesh 研制工作陈述。
- (2) “工业软件可用”的并行网格生成所面临的挑战。
- (3) “稳健”的网格生成算法对线性代数、拓扑几何等的应用需求。

12. 空天专业对线性代数应用的需求

中国科学院大学 孙志斌教授

时间：4.5 日周六（18:00-18:30）

个人简介：

孙志斌(团组带头人)，中国科学院国家空间科学中心研究员，博士生导师，中国科学院大学岗位教授，中国科学院高能物理所天府宇宙线中心特聘研究员，中国科学院青年创新促进会优秀会员，曾任中国科学院青年创新促进会工程与装备分会第一届秘书长，中国科学院大学材料与光电学院《信息光电子学》与《飞行时间三维成像实验》课程首席教授，空间科学实验技术研究室副主任，获中国载人航天突出贡献者荣誉称号，北京市科学技术一等奖，国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站（LHAASO）”工程建设“重要贡献奖”，高海拔宇宙线观测站研制团队荣获第28届“中国青年五四奖章集体”，担任中国光学工程学会新型光电探测技术专委会委员，《光学 精密工程》编委，国家自然科学基金委和北京自然科学基金委评审专家，担任浙江省国防动员智库专家，中国科技馆专家，密云科学技术委员会未来智能科技研究院常务理事，长期从事空间科学实验技术和空间光电测量仪器研制，研制的实验仪器成功在实践八号，实践十号，天宫一号和空间站开展微重力科学实验研究。在《自然》《科学》等国际专业刊物发表论文80多篇，授权国际和国内发明专利20多项。主持国家自然科学基金委青年基金、面上基金、国家重点研发计划、中国科学院科学仪器、国家重大科学仪器任务、空间科学先导专项预先研究、国际合作与境外交流团组计划、国家重大科学基础设施高海拔宇宙线多台套光电测量、标定与控制仪器、空间微小卫星光电位姿测量与通信控制等多项。

摘要：

(1) 教学工作陈述：在过去几年中，我开设了信息光电子学和飞行时间三维成像实验课程。飞行时间三维成像实验课面向光电学院学生开设，选课学生五十人左右。

(2) 辅助教学工具：在飞行时间三维成像实验课程中，我采用了 meshDGP 软件进行辅助教学。

(3) 为什么采用：帮助同学们对三维成像和点云处理有更加直观的理解。

(4) 老师的学习体会：线性代数在计算机图形学中的应用，帮助学生深入理解三维成像与点云变换原理，同时也有助于提高学生的编程水平。

(5) 学生反馈：通过将微分几何与三维图像处理进行结合，这个软件让我对数学工具在编程中的重要性有了更进一步的认识，同时，meshDGP 中封装了丰富的点云处理方法，对学习和就业都有很大帮助。

13. “建筑专业老师角度对线代实战教学的观点”

西安建筑科技大学 曾珂老师

时间：4.5 日周六（18:30-19:00）

个人简介：

西安建筑科技大学土木学院教师，土木与交通仿真中心主任

摘要:

- (1) 教学工作陈述: 在过去几年中, 我于土木学院学院开设了《CAD 二次开发》《工程建模》等课程。其中, 《CAD 二次开发》面向全校各专业本科大一至大四学生开放, 选课学生 50~60 余人, 覆盖计算机、土木、环工、建筑学、管理工程、机械等跨学科专业; 《工程建模》则是土木学院研究生课, 面向研一学生, 选课人数为一、二十人。课程设计注重理论与实践结合, 通过案例分析与项目实践, 帮助学生建立几何直观与数学建模能力。
- (2) 辅助教学工具 在课程中, 我引入了 meshDGP 代码软件作为辅助教学工具。该工具通过动态可视化几何模型、交互式代码调试等, 将抽象的微分几何概念转化为可操作的实践项目, 显著提升了学生对曲面参数化、曲率计算等难点的理解效率。
- (3) 选择 meshDGP 的原因选择 meshDGP 主要基于三点考虑:
 - 可视化与直观性: 通过 3D 图形渲染, 学生能直观观察曲面变形与几何量变化, 突破传统板书的抽象性;
 - 跨学科兼容性: 软件采用较为简单的 C#语言, 便于不同专业学生结合自身领域(如结构、地下、交通等专业方向的建模)进行拓展应用;
 - 实战能力培养: 通过编写代码解决实际几何问题, 学生不仅掌握理论知识, 还能积累工程实践经验, 为未来职业发展奠定基础。
- (4) 教学心得体会 通过跨学科教学, 我深刻体会到数学教育的核心在于“连接”: 连接抽象理论与现实问题, 连接不同专业背景的学生, 更连接知识传授与能力培养。MeshDGP 的引入不仅激发了学生的学习兴趣, 也推动了我对“以学生为中心”教学模式的持续探索。
- (5) 学生反馈与价值 教学中, 我重点关注并解决土木工程专业学生普遍存在的“就业焦虑”——通过将微分几何与工程实践(如计算机图形学)结合, 学生不仅掌握了数学工具, 还看到了数学在现实中的强大应用潜力。许多学生反馈, 这种“理论+实战”的模式让他们更有信心在数学领域深入学习, 并探索交叉学科的发展可能。
- (6) 对线性代数课程的借鉴思考: 线性代数作为数学基础课, 同样面临“理论抽象、应用场景模糊”的问题。我认为可借鉴微分几何课程的思路:
 - 引入可视化工具: 通过矩阵变换动态演示、特征值几何意义模拟等功能, 帮助学生建立直观理解;
 - 强化实战项目: 结合几何分析、模型处理等案例, 让学生通过编程解决实际问题, 体会线性代数的工具价值;
 - 跨学科引导: 针对不同专业需求, 设计差异化实践任务(如结构专业的有限元分析、地下工程专业的土方分析), 消除学生对“数学”学习的畏惧心里, 增强专业自信, 消除就业顾虑。
- (7) 总结: 我的教学理念始终围绕“让数学可感、可用、可创新”。未来将继续探索技术驱动的教学创新, 帮助学生在数学学习中收获知识、能力与信心。

线性代数应用课程日程表

MeshDGP 里的 二维变换 (OpenGL 三维渲染 第 9 章)

MeshDGP 里的三维变换功能展示和代码流程(OpenGL 三维渲染 第 10 章)

MeshDGP 里的投影和视角变换功能展示和代码流程(OpenGL 三维渲染 第 11 章)

MeshDGP 里的四元数功能展示和代码流程(OpenGL 三维渲染 第 12 章)

MeshDGP 里的 ArcBall 变换和选择功能展示和代码流程(OpenGL 三维渲染 第 13 章)

参考: 现代化计算机图形学课程回放

MeshDGP 里的三维模型上的矩阵功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 5 章)

MeshDGP 里的蒙皮算法功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 12 章)

MeshDGP 里的骨骼动画算法功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 11 章)

拉伸能量变形里的线代、优化、矩阵

参考: 学习会回放

丁宏晖 中国人民大学博士生

Polycube Shape Space 里的线代、优化、矩阵

参考: 学习会回放

瞿悦呈 北航计算机系博士生

meshDGP 里的 QEM 简化里的最小二乘法

参考: 学习会回放

meshDGP 里的 matlab 接口

参考: 学习会回放

MeshDGP 里的基于角度平展参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 8 章)

参考: 学习会回放

meshDGP 里的向量场展示和线代

参考: 学习会回放

MeshDGP 里的碟形网格参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 4 章)

潘安 兰州 工程师

时间: 4.5 日周六 (20:00-21:00)

MeshDGP 里的扭曲度量功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 5 章)

MeshDGP 里的和谐参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 6 章)

陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息化学院

时间: 4.5 日周六 (21:00-22:00)

MeshDGP 里的迭代参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 7 章)

殷思麒 湖南大学博士生

时间: 4.5 日周六 (21:00-22:00)

MeshDGP 里的位置重建算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 9 章)

李林 老师 太原科技大学机械工程学院

时间: 4.5 日周六 (22:00-23:00)

MeshDGP 里的骨骼动画算法功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 11 章)

姬振华 老师 郑州航院力学

时间: 4.5 日周六 (23:00-24:00)

基于拉伸能量的 meshDGP 里的 polycube 算法里的线代、优化、矩阵

中国科学院大学 孙志斌教授团队姚佳琦同学

时间: 4.6 日周日 (10:00-11:00)

基于拉伸能量的 meshDGP 里的法流的线代、优化、矩阵

黄锦龙 工程师

时间: 4.6 日周日 (11:00-12:00)

MeshDGP 里的 LSCM 算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 10 章)

殷思麒 湖南大学机械学院 博士生

时间: 4.6 日周日 (12:00-13:00)

MeshDGP 里的 DCP 和 DAP 参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 11 章)

殷思麒 湖南大学机械学院 博士生

时间: 4.6 日周日 (13:00-14:00)

MeshDGP 里的频谱参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 12 章)康

亚卓 北京 中机认检

时间: 4.6 日周日 (14:00-15:00)

MeshDGP 里的拉普拉斯模型处理算法功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 7 章)
忻州师范学院数学系 银润龙老师
时间: 4.6 日周日 (15:00-16:00)

MeshDGP 里的高斯曲率参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 14 章)
孙克争 广东省科学院智能制造研究所
时间: 4.6 日周日 (16:00-17:00)

MeshDGP 里的线性系统数值分析功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 16 章)

MeshDGP 里的线性系统函数库功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 17 章)
王卫 世青国际学校 科技老师
时间: 4.6 日周日 (17:00-18:00)

MeshDGP 里的拉普拉斯变形算法功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 6 章)
彭冠军 工程师
时间: 4.6 日周日 (18:00-19:00)

MeshDGP 里的三维模型频谱分析功能展示和代码流程(三维模型变形算法: 理论和实践 第 8 章)
杨火根教授 江西理工大学
时间: 4.6 日周日 (19:00-20:00)

MeshDGP 里的局部全局参数化算法功能展示和代码流程(三维模型参数化算法: 理论和实践 第 13 章)
詹国峰 工程师 三维技术相关行业
时间: 4.6 日周日 (20:00-21: 00)

meshDGP 里的 possion 重建展示和线代
曾珂 教授 西安建筑大学
时间: 4.6 日周日 (21:00-22:00)



(图 25：第五届网格方桌会议。)

7.6 第六届网格方桌会议

第六届 网格方桌会议的主题是计算机图形学+其他学科交叉融合，由中原工学院数学与信息科学学院承办，闫振亚院长致辞，主办人是周瑞芳老师。

当前国内各大高校开设了很多交叉学院，如何进行交叉学科、跨学科是一个难题。本次研讨会给出了计算机图形学+其他学科的一个融合的实例。这届网格方桌会议主题是跨学科的主要原因是“网格方桌会议”研究的网格都是跨学科的专家学者，例如申请可计算离散整体几何结构实验室原创 meshDGP 网格代码的朋友有如下一些学科：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计及理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何，图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。

因此这届研讨会主要是交流我们如何把计算机图形学的部分内容“交叉融合”到其他学科里，变为其他学科的关键工具。对网格技术有需求的专家遍布几十个上百个专业学科，不解决网格研究上跨学科的问题，就很难推进网格研究的大发展。网格研究在很多学科里都有，但，我们对网格研究是从计算机图形学学科出发。原因是很多学科对网格的研究很多依赖于“用现有软件”，计算机领域方面对网格的研究主要是“设计算法”。所以逐渐的计算机图形学领域的网格研究成果慢慢向其他学科扩散。

可计算离散整体几何结构实验室提出和实践的这个计算机图形学+其他学科的工作，经过多年的扩散，目前全国已经有很多专业的老师、学生、工程师通过 meshDGP 成功的学习了计算机图形学，并应用到自己的研究中。因此本届“网格方桌会议”即是计算机图形学和其他学科交叉的研讨，也是阶段性总结。通过数十个各个学科的老师、学生、工程师在 meshDGP 学习过程中得到的计算机图形学和其他学科的一些交叉融合的思路的讨论，给他们学科后来者以启发。据我们所知，这是国际国内首次提出、实施、成功实现、并进行总结的把计算机图形学部分内容+其他学科进行交叉融合的研讨会。通过本次研讨会里面参与的各个学科老师、学生、工程师交流的交叉融合的实践经验、心得体会，从而为该学科的师生带来启发。

计算机图形学几十年来从力学、机械、数学等学科交叉融合了大量的内容。

本届会议是反方向：数十个其他学科师生探索总结把计算机图形学内容和技术交叉融合到本学科。参加第六届网格方桌会议的朋友们通过准确扣住“通过 meshDGP 把计算机图形学 融入本学科”主题，目标听众是：其他学科的师生，分享自己的经验和心得。

大家认为 meshDGP 和图形学对其他学科跨学科的作用有三点：

1. 里面的计算框架，例如优化问题、线性系统、求解器可以被力学、机械、生物等等学科师生参考，从而在做自己学科数据计算时候可以摆脱 matlab, python 库封装的限制，在必要时可以自己进行数学建模套用 meshDGP 流程计算，从而可以做出更多研究成果。当前其他学科主要局限在于“计算”搞不定。

2. 要计算就要数学建模，meshDGP 里的方法可能对于其他学科用微分几何拓扑理论进行数学建

模自己学科的数据有帮助，其他学科其实假设就是用（高中）数学进行数据建模。

3. 图形学做渲染可视化，其他学科的数据。

中原工学院周瑞芳老师阐述

近年来，“跨学科”，“交叉学科融合”已成为学术界的高频热词。基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术的总机关。加强基础研究是实现高水平科技自立自强的迫切要求(注：这句话来自国自然交叉学科部网站首页)。

而网格上的技术涉及到很多学科，如力学、机械、计算机、数学、光学、仿真等等。最新的趋势是计算机图形学里面的网格算法用到了越来越多的前沿几何拓扑理论，例如赵辉老师提出的四边形排列可控的“超结构化四边形网格”等，这些新的研究成果带动了其他学科对网格技术的进一步需求。

中原工学院数学与信息科学学院周瑞芳老师自 2022 年，当时赵辉老师在雁栖湖应用数学研究院开始的“可计算离散整体几何结构课程”上，开始接触计算机图形学及其在网格上的应用。之后几年和赵老师合作以计算机图形学为桥梁，向跨学科的深水区迈进，积累了一定的交叉学科融合的经验。

例如在中原工学院周瑞芳老师的微分几何创新教改中，中原工学院周瑞芳老师借助赵辉老师开发的计算机图形学软件 meshDGP 平台强大的渲染能力，将微分几何课程中抽象晦涩的空间曲率概念、高斯-博内定理等，转化为色彩绚丽，模型精美的交互式可视化场景，学生们甚至将其视为一种艺术创作过程，在操作中体会到数学与艺术的融合之美，极大地激发了我院学生的探索欲和学习热情。

2024 年 6 月，“可计算离散整体几何结构”实验室与中原工学院周瑞芳老师和工会联合成功举办《可计算离散整体几何结构》全国巡回艺术展第一站。

从 2024 年秋季，中原工学院周瑞芳老师的《实用微分几何入门》通识课面向全校学生，累计开课 2 学期，累计选课学生 180 人。选课学生专业有理科的数学、物理专业；工科的计算机、自动化、电气、机械、服工、纺织、经管等专业；文科的日语、播音、动画、编导等专业；meshDGP 平台紧密从 2024 年秋季，《实用微分几何入门》通识课面向全校学生，累计开课 2 学期，累计选课学生 180 人。选课学生专业有理科的数学、物理专业；工科的计算机、自动化、电气、机械、服工、纺织、经管等专业；文科的日语、播音、动画、编导等专业。

meshDGP 平台连接计算机图形学的最前沿技术，比如三维重建、法流、polycube、叶状结构等。我们学院的本科生及研究生在医学影像的三维重建研究中，运用 meshDGP 平台提供的三维算法与技术，精准构建三维关节模型，为医学诊断与治疗方案的制定提供了全新的视角与可靠的数据支撑。

在 2023 年云南昆明举办的工业数学大会上，中原工学院周瑞芳老师利用计算机图形学 meshDGP 代码软件，做了几何流：法流的科普报告，获得了与会师生的好评。

中原工学院周瑞芳老师率先在全国探索了计算机图形学和数学的交叉，把计算机图形学引入到

数学学科的教学、科普、科研中，积累了一定的经验。我们也了解到这几年全国很多高校还有其他学科的老师、学生、工程师通过 meshDGP 进行了跨学科和交叉学科的实践，并取得了很多的进展和成果。

今天，我们举办这场交流会，就是要打破学科壁垒，将这些来之不易的实践经验毫无保留地分享出来。我们深知，还有许多同行对计算机图形学跨学科应用尚未形成清晰概念，而我们希望通过坦诚交流与深度探讨，帮助后来者少走弯路，让计算机图形学这一强大工具在更多学科领域生根发芽、开花结果。

会议记录

周瑞芳老师在报告中探讨了计算机图形学与微分几何的交叉融合。她多年的教书经验表明，传统微分几何教材对普通本科生来说实在太难，晦涩难懂。对于本科生来说自学难度极大，导致许多学生产生畏难情绪。

在教学创新的探索过程中，周老师引入了赵辉老师团队开发的 MeshDGP 平台。该平台通过强大的可视化功能，将高斯曲率、平均曲率等抽象概念在三维曲面上可视化渲染，使学生能够直观感受几何概念，从而大幅提升理解效率和学习兴趣。

周老师还分享了多个学生项目案例，展示了跨学科融合的实际成果。例如，学生利用 MeshDGP 平台进行医学图像 poisson 重建；梁同学作为文科背景的学生，成功将高斯曲率应用于区域渲染，制作出高质量科普作品。

周老师认为数学教育应加强与工程、医学、计算机等领域的联系，倡导学生从应用场景出发理解数学本质。喜欢“从实践中来到实践中去”的理念，鼓励学生锻炼数学知识与生活化的场景之间的“双向翻译”能力。周老师希望通过这种创新的教学方法，激发更多学生对数学的兴趣，并为未来的科技创新贡献力量。

潘安结合自身在大数据挖掘领域的实践经验，探讨了计算机图形学平台 MeshDGP 在帮助理解抽象数学概念、促进大数据分析中的重要作用。他指出，当前大数据分析多依赖于机器学习模型如随机森林、神经网络等，但这些方法存在“黑箱”问题，难以解释数据背后的规律。因此，他提出引入拓扑数据分析（TDA）作为补充，希望通过同调群、持续同调等拓扑工具揭示数据的结构性和不变特征。

潘安强调，学习高维数据的拓扑性质应从低维几何入手，借助 MeshDGP 平台对二维、三维几何概念进行可视化和编程实践，从而建立直观理解。这种基于可视化的数学建模方式有助于将复杂的拓扑思想迁移到高维数据中，提升数据分析的解释性和深度。他计划通过 MeshDGP 平台逐步掌握相关数学工具，并尝试将其应用于实际数据集的结构分析与可视化展示，探索数据背后更具本质性的联系，为大数据分析提供新的方法支持。

伍世聪老师在讨论中分享了自己学习和使用 MeshDGP 平台的经验，以及其与自身工作——芯片设计之间的关系。尽管他的日常工作主要集中在芯片设计领域，较少涉及微分几何或网格处理的知识，但他认为通过 MeshDGP 平台的学习，可以提升对复杂数学概念的理解和技术应用能力。

伍老师提到，在初次接触 MeshDGP 时遇到了不少困难，例如不清楚如何开始使用该工具及理解其背后的代码逻辑。他建议初学者可以通过观看官方提供的教程视频来熟悉基本操作，并逐步深入到代码层面以了解其实现细节。对于具体的操作技巧，如选择多个对象时需按住“A”键等小技巧，他也进行了详细说明。

关于如何找到对应的功能代码，伍老师分享了自己的经验：首先识别出不同的功能模块，比如

文件操作、菜单操作等，然后根据这些线索定位到相应的代码段。他还强调了调试工具的重要性，利用断点调试可以帮助快速定位并理解特定功能的实现过程。

尽管伍老师的本职工作与 MeshDGP 的应用场景并不直接相关，但他认为跨领域的知识探索有助于拓宽视野和技术储备。特别是对于那些希望深入了解计算机图形学及其背后数学原理的人来说，MeshDGP 提供了一个非常好的实践平台。最后，伍老师还回应了潘安老师关于芯片设计过程中是否需要考虑电场相互影响的问题，指出这通常是工艺工程师的责任，而在逻辑电路设计阶段则无需过多关注。

银润龙老师在讨论中强调了数学知识，特别是高等代数中的线性代数和矩阵理论，在计算机图形学中的重要应用。他指出，尽管学生在学习线性空间、线性变换等抽象概念时常常感到困难，但这些知识在实际工程问题中具有广泛的应用价值。

首先，银老师提到了线性空间与欧式空间的区别，前者不考虑度量和夹角，而后者则需要考虑长度和角度。通过具体例子，如 B 样条曲线的基函数生成的空间，展示了如何将抽象的线性空间应用于实际问题中。他还提到，贝塞尔曲线和曲面的设计也基于类似原理，让学生理解到矩阵和线性空间的知识不仅限于理论层面，而是实际有用的工具。

其次，银老师讲解了拉普拉斯变形过程中方程组解的问题，尤其是最小二乘法的应用。通过构建拉普拉斯矩阵并求解相应的线性方程组，可以实现三维曲面的变形。这不仅是高等代数理论的实际应用案例，也为学生提供了直观的理解途径。

此外，银老师还探讨了矩阵在三维操作中的作用，包括旋转、平移、伸缩等变换，这些都依赖于矩阵运算。特别地，四阶矩阵用于实现三维空间图形的变化，利用其次坐标系统来处理平移问题。他进一步介绍了四元素在表示旋转中的应用，虽然其理论较为复杂，但在计算机图形学中极为重要，尤其是在三维空间旋转表示方面。

最后，银老师表达了希望加强数学专业学生对应用场景的理解的愿望，并鼓励跨学科交流，以促进理论与实践的结合。他希望通过更多的实例教学，帮助学生更好地掌握数学知识，并将其应用于解决实际问题中。

李鹏老师在讨论中详细介绍了结构优化，特别是拓扑优化的概念及其应用，并探讨了其与计算机图形学中的曲面参数化技术的结合点。他指出，结构优化主要包括尺寸优化、形状优化和拓扑优化三个层次，其中拓扑优化提供了最大的设计自由度，能够通过改变结构布局实现显著的减重效果。

李老师强调了几种常见的拓扑优化方法，包括变密度法、水平集方法及进化类方法等。特别地，变密度法利用单元的人工密度来表征结构的存在与否，而水平集方法则通过求解偏微分方程演化结构边界，从而获得清晰的边界结果。此外，他还提到了基于梯度的优化算法如 MMA（移动渐近线方法），因其高效性而在处理大规模优化变量时尤为适用。

在介绍如何将拓扑优化应用于实际工程问题时，李老师分享了多个案例研究，例如航空航天领域的薄壁件加强设计及生物医疗领域仿生骨骼的设计。这些案例展示了如何利用共形映射技术将三维复杂曲面简化为二维平面进行优化设计，再映射回三维空间以获得最优解。同时，他也讨论了四边形网格与六面体网格生成的技术挑战及解决方案，如分裂法、合并法以及基于场的方法等。

最后，李老师强调了多立方体方法在生成高质量结构化网格方面的优势，并提出标架场方法作为一种前景广阔的新技术，尽管其理论基础尚需完善，但在某些模型上已展现出良好的网格生成能力。他的分享不仅揭示了拓扑优化与计算机图形学交叉的可能性，也为相关领域的进一步研究提供了方向。

孙克争老师在分享中结合自己的实际工作，介绍了机器人控制与应用中的数学基础，并强调了计算机图形学与数学、工程的交叉融合。他指出，在工业机器人领域，尽管许多算法和库已现成可用，但其背后依赖的数学方法，如线性代数、方程组求解、参数化曲面轨迹规划等，与计算机图形学密切相关。

首先，孙老师以机械臂末端工具中心点（TCP）标定为例，说明如何通过线性方程组建模并用最小二乘法求解工具参数，展示了线性代数在机器人校准中的应用。其次，他提到相机与执行机构之间的坐标关系标定问题，同样涉及线性代数和方程求解技术。此外，在轨迹规划方面，他指出将三维曲面参数化到二维平面进行路径设计再映射回三维空间的方法，是与 MeshDGP 中曲面参数化思想高度一致的技术路径。

他还介绍了机器人仿真教学平台的开发经验，强调图形学技术在虚拟教学中的作用。同时，在三维抓取与避障路径规划中，他提及使用碰撞检测库实现安全路径生成，虽为成熟技术，但仍有优化空间。

最后，孙老师讨论了七自由度机械臂的优势与挑战，以及国产机械臂在减速机、控制器等核心部件上的差距，指出系统稳定性、通讯协议标准化等方面仍需提升。他鼓励跨学科合作，推动算法改进与图形学技术在机器人领域的深入应用。

康亚卓老师从软件开发的角度出发，结合自己在 CFD（计算流体力学）和检测领域的背景，分享了 MeshDGP 作为计算机图形学平台在科研与工程中的潜在应用。他将该软件定位为面向教学与研究的离散微分几何处理平台，并从底层图形 API、网格库、核心算法到应用层构建了一个完整的软件生态体系。

康老师重点介绍了基于 MeshDGP 进行二次开发的路径，包括学习官方文档、熟悉软件架构、理解数据流向等步骤。他提到可以通过裁剪模块、提取关键代码等方式，实现本地化运行和轻量化部署。同时，他也探讨了跨平台运行的可能性，如通过虚拟机或 Docker 环境适配不同系统。

此外，康老师强调了 MeshDGP 中蕴含的设计模式（如单例模式、策略模式、状态模式）和数学基础（如整体微分几何、代数拓扑），认为这些是软件学习的核心内容。他还指出，MeshDGP 在网格处理方面的能力，尤其是自动生成四边形网格的技术，在 CFD 和 CAE 领域具有重要价值，能够有效减少手动划分复杂几何的工作量。

最后，他提出 MeshDGP 可作为连接学术理论与工业应用的桥梁，帮助研究人员验证新算法在真实复杂几何上的稳定性与适用性，推动前沿技术更快落地。

孙志斌老师分享了其团队在三维点云技术应用于深空探测领域的研究进展，特别是在月球、火星等天体的熔岩管探索中的应用。他指出，通过利用光学方法（如激光雷达、双目视觉）和微波方法获取目标物的三维点云数据，可以对复杂自然场景进行高精度重建与分析。这不仅有助于了解天体表面及内部结构特征，也为未来太阳系内的资源开发与人类居住提供了重要信息。

孙老师强调，三维点云技术在解决非结构化数据处理难题方面具有显著优势，尤其是在面对含有噪声、畸变等问题的数据时，能够通过参数化处理实现更精确的几何测量和形态学分析。此外，他还介绍了基于 MeshDGP 平台的算法优化工作，包括采用迭代最近点法、微分几何特征提取、高斯混合模型以及深度学习等多种方法结合，以提高点云重采样和表面重建的质量与效率。

特别地，孙老师提到了团队正在开展的研究，旨在实现高分辨率、高精度、多尺度的自然场景点云表面重建，并已取得阶段性成果。例如，在模拟月球熔岩管内部结构的过程中，他们利用了 NASA 公开数据集进行了实验验证，实现了稠密区域网格达到毫米级分辨率的目标。这些研究成果对于进

一步理解行星地质构造、评估潜在居住环境的安全性及其承载能力至关重要。同时，也为后续力学分析乃至流体动力学研究奠定了基础。

陈晨曦老师从增材制造中的定向能量沉积（Directed Energy Deposition, DED）工艺出发，系统阐述了从 CAD 设计、仿真分析到 CAM 制造的全流程数字化流程，并探讨了 MeshDGP 在其中的应用潜力。他指出，DED 是一种通过同轴送粉与激光熔融实现逐层堆积的打印技术，适用于复杂结构 and 多材料零件的制造，尤其在五轴联动加工中展现出灵活性。然而，该工艺对热场控制、材料行为及几何适应性要求极高，存在开裂、坍塌等成形缺陷的风险。

他强调，在 CAD 阶段需根据工艺特性对模型进行重构与拆分，考虑摆放方式、支撑结构、余量预留等因素；而在仿真环节，当前主流软件尚难以高效模拟复杂的熔池流动与微观组织演化过程，计算量大且精度有限。CAM 路径生成则高度依赖人工经验，缺乏智能算法支持。

陈晨曦认为，MeshDGP 作为基于三角网格的几何处理平台，在网格划分、曲面参数化、路径规划等方面具有优势，可为 DED 工艺提供底层几何支持，有助于构建融合工艺知识的智能化增材制造软件框架，推动国内相关领域的发展。

李林老师在讨论中分享了他关于高精度机械零部件表面粗糙度建模的研究，强调了从博士研究阶段开始对图形学的兴趣及其重要性。他指出，通过点云数据进行三维重建和表面特征分析是其研究的核心，尤其是在微纳尺度下探讨不同加工方法对零件表面微观结构的影响。

李林老师提到，他们采用的方法之一是基于点云数据拟合生成三维表面模型，并利用这些模型进行接触力学分析。这不仅涉及复杂的几何处理，如使用三角面片或样条曲面进行拟合，还涉及到如何将这些模型应用于实际工程问题中，例如评估机械部件的磨损性能及润滑效果。他特别提到了利用 MeshDGP 平台来实现这一目标的可能性，认为该平台可以提供强大的工具来进行点云处理、逆向重构以及特征提取等操作。

此外，他还讨论了跨尺度分析的重要性，指出传统方法难以高效地处理从宏观到微观的不同尺度的问题。借助于 MeshDGP 等现代图形学工具，可以更有效地解决这些问题，从而为工程应用提供更加精确的支持。最后，李林老师表达了对未来发展的期望，希望能够在现有基础上进一步开发出适合自身需求的专业软件，以弥补当前商业软件的不足，促进理论与实践之间的紧密联系。他认为，通过这种方式不仅可以提高科研工作的效率，还能更好地服务于工业界的实际需求。

彭贯军老师围绕“爆破智能化”与计算机图形学的交叉融合，分享了他对岩块图像处理与智能分析方面的研究经验。他以硕士阶段的研究为基础，介绍了如何利用开源图像处理框架 ImagePy 对露天爆堆岩块图像进行预处理、二值化分割与形态学运算，从而实现爆破后岩块尺寸分布的量化评价。他强调图像处理技术在矿山爆破效果评估中的重要性，特别是在光照不均、纹理复杂等挑战性场景下的应用潜力。

彭老师指出，传统商业软件在灵活性和可编程性方面存在局限，而基于开源平台如 ImagePy 可以实现定制化插件开发，提升图像处理效率与精度。他结合自身实践经验，提出将图像处理从二维拓展到三维的可能性，建议借助 MeshDGP 平台提供的几何处理能力，开展三维岩块建模、破碎模拟与智能测量研究，以提升爆破效果评价的科学性与智能化水平。

此外，他还分享了在工程实践中如何选择合适技术栈与工具链，强调站在“巨人肩膀上”的重要性，鼓励学生通过参与开源项目提升技术水平，并推动爆破工程与计算机图形学的深度融合，为行业智能化转型提供技术支持。

陈鹏老师从算法建模的角度出发，对比了 MeshDGP 中的几何处理问题与机器学习（特别是深度学习）的求解过程，指出两者在方法论上的相似性。

他以 MeshDGP 中的参数化贴图问题为例，说明如何将三维模型展开为二维平面，并通过建立线性方程组进行坐标映射，再结合迭代优化得到最终结果。这一流程与机器学习中的建模思想高度一致：先构建模型框架，再定义误差函数作为优化目标，最后采用迭代方法逐步逼近最优解。

在机器学习部分，他分别介绍了回归和分类任务的基本原理，强调其核心同样是基于数据驱动的参数更新机制。无论是回归中的连续值预测，还是分类中的标签划分，都依赖于梯度下降等优化方法不断调整模型参数，使得误差最小化。

陈鹏认为，尽管计算机图形学与机器学习的研究对象不同，但它们在建模、求解与优化这三个关键环节上具有高度一致性。这种跨学科视角不仅有助于深入理解算法本质，也为未来将机器学习技术应用于几何处理领域提供了思路 and 方向。

祁桐老师围绕计算机图形学与软件研发的融合展开分享，重点探讨了图形学在工程软件开发中的实际应用以及与 AI 技术结合的可能性。

他指出，图形学不仅广泛应用于图像生成、渲染和三维建模等领域，还深度嵌入到软件研发的架构设计与工具链中，尤其是在 CAD/CAE 等工业软件领域具有重要意义。祁老师以梁结构和板结构的参数化建模为例，说明图形学在复杂造型算法中的作用，并强调这类算法在游戏开发、工程建模等行业中的广泛应用。

此外，他还重点分享了 AI 技术如何赋能图形学与软件研发。一方面，AI 可用于图像生成、文本生成 3D 模型等前沿方向；另一方面，在软件开发过程中，AI 编程助手、基于自然语言生成代码等技术已显著提升开发效率。祁桐结合自身实践，演示了通过自然语言描述创建工程模型的过程，并指出这一路径依赖于清晰的 API 接口和上下文提示，使大模型能够准确理解用户意图并与软件系统对接。

最后，他对未来跨学科融合提出展望，认为图形学、软件工程与人工智能的结合将为工业软件智能化带来新的发展机遇。

杨火根老师围绕几何设计与计算在 MeshDGP 中的应用进行了深入浅出的分享，重点介绍了参数化曲面建模中的贝塞尔曲线、B 样条曲线等在软件中的实现方式及其教学应用。

他指出，几何设计作为计算机图形学的重要组成部分，在三维建模、网格优化、分形生成等方面具有广泛的应用价值，尤其在工程设计和教学中能够提升学生对曲线曲面构造原理的理解。通过 MeshDGP 平台，可以直观展示贝塞尔曲线、N 点贝塞尔曲线以及 B 样条曲线的生成过程，并动态调整控制点观察曲线变化，极大增强了教学效果。

杨老师结合代码演示了不同次数的贝塞尔曲线如何通过控制点生成空间曲线，并探讨了 N 点贝塞尔曲线与控制点数量之间的关系。同时，他也尝试在软件中实现 B 样条曲线，强调其局部支撑性和分段连续性的优势，有助于构建复杂且平滑的几何形状。

此外，他在实践中发现了一些软件运行中的异常情况，如曲线显示与控制点不一致等问题，反映出当前对软件内部机制理解尚有不足。他建议后续进一步研究 MeshDGP 的代码结构和接口逻辑，以更好地支持几何算法的教学与开发应用。

曾珂从土木工程软件的应用现状出发，结合实际工程项目，深入分析了当前行业对图形建模与仿真计算工具的需求及挑战。

他指出，土木工程软件以工程实践为导向，强调实用性与可操作性。常用的软件包括 AutoCAD 等绘图与结构设计工具，以及结构分析软件。这些软件在工程建模、施工图生成、有限元分析等方面发挥重要作用，但也存在交互效率低、模型复杂度受限等问题。相比之下，MeshGDP 具备更强的几何建模能力，有望作为基础平台支持更复杂的三维参数化设计与结构分析。

曾老师还强调，当前国内土木工程软件多集中于设计阶段，而在施工管理、运维、协同设计等全生命周期环节仍显薄弱。未来可通过 AI 辅助建模、API 集成、BIM 融合等方式提升软件智能化水平和工程适用性。他建议借助 MeshGDP 等开源平台，结合 AI 技术，推动国产工程软件在算法优化、模型轻量化、跨平台协作等方面的突破，助力智慧建造与数字孪生的发展。

谷鹏举老师从计算机视觉 (CV) 与计算机图形学 (CG) 的交叉融合出发，系统阐述了两者在技术原理、数学基础和应用场景中的互补性与协同关系。

他指出，CV 与 CG 是一对“对偶”过程：CG 关注如何通过几何建模、光照、材质等参数生成图像，而 CV 则是从图像中反推场景结构、物体属性及语义信息。两者在三维重建、虚实融合 (如 MR)、神经渲染、合成数据生成等方面高度交叉，共同依赖于线性代数、优化理论、微分几何和数值计算等数学基础。MeshGDP 作为几何建模与分析平台，具备强大的数学支撑和函数库，为这两种技术的融合提供了良好基础。

谷老师强调，随着 AI 的发展，尤其是深度学习和大模型的兴起，CV 与 CG 的边界日益模糊。例如，神经辐射场 (NeRF)、GAN 和扩散模型正在改变传统图形生成方式，使得 CV 技术可以服务于 CG 内容创作，如自动建模、材质预测、动态模拟等。未来，借助 MeshGDP 等平台，结合 AI 技术，有望实现更智能、更可控的图形生成与理解，推动数字孪生、智能制造、机器人抓取等多个领域的创新应用。

殷思麒老师从机械工程与网格生成技术的角度出发，探讨了 MeshDGP 平台在跨学科应用中的潜力与价值。他指出，传统网格生成工具如 MATLAB 和 Python 的封装性较强，难以适配复杂或特殊场景，例如生物组织的非均匀结构、地质断层的非流行处理等。而 MeshDGP 提供了可拓展的算法库和透明化的底层求解机制，使用户能够基于实际需求定制参数化网格流程，实现高精度、自适应的网格生成。

他强调 MeshDGP 在数学建模方面的优势，尤其是在微分几何与拓扑理论的支持下，能够为生物力学、机械应力分析等领域提供更精确的建模工具。同时，MeshDGP 的可视化功能具备广泛的跨学科价值，可用于渲染参数化质量、变形梯度等关键指标，提升数据分析与成果展示的效果。

最后，殷老师认为 MeshDGP 是一个集代码实现、算法理解与可视化于一体的通用平台，非常适合作为教学与科研的学习工具。通过其开放性和模块化设计，不同领域的研究者可以深入理解网格生成背后的数学原理，并将其灵活应用于各自的专业方向，推动跨学科协同创新。

冷雁老师围绕 MeshDGP 平台在数学教学中的应用、数学系学生的编程能力培养以及课程设置的改革三个方面进行了深入探讨。

首先，他认为 MeshDGP 是一个非常有力的教学辅助工具，尤其在微分几何等课程中能够提供直观的图形展示，帮助学生更好地理解抽象的几何概念。他指出，当前数学教育过于偏重逻辑思维训练，忽视了形象思维的培养，而 MeshDGP 可以弥补这一短板，使学生通过可视化手段加深对几何本质的理解。

其次，冷老师强调了数学系学生编程能力的重要性。他指出，尽管学院设置了多门编程课程，但学生实际掌握情况并不理想，存在“能看懂数学、却写不出程序”的现象。他建议借助 MeshDGP 的开源代码资源，引导学生从图形实现入手，提升编程实践能力和对算法的理解，为将来从事 AI、数据分析等领域打下基础。

最后，他呼吁高校应根据自身定位调整知识结构和课程设置，避免盲目照搬顶尖高校模式。他主张在数学专业中引入图形学、人工智能等相关课程，推动学科交叉融合，拓宽学生的发展路径，增强就业竞争力。

诸葛昌靖老师从生物数学与系统生物学的角度出发，分享了他对 MeshDGP 平台在教学与科研中潜在价值的思考。

在教学方面，他认为 MeshDGP 是一个将抽象数学概念（如线性代数、矩阵变换）可视化的重要工具，有助于学生建立几何直观。他特别提到可以用 MeshDGP 展示初等矩阵变换对图形的影响，帮助学生理解“为什么学数学”。他还强调编程在数学教学中的桥梁作用，通过程序语言（如函数重载）解释数学符号的多重含义，提升学生的接受度和理解力。

在科研方面，虽然他自己研究方向不直接使用网格或微分几何，但他指出 MeshDGP 所依托的几何与拓扑方法，在计算生物学中有广泛应用，例如：蛋白质结构分析、细胞形状建模、拓扑数据分析（TDA）、最优传输理论用于细胞状态演化路径推断等。他举例近期顶刊研究，说明如何用拓扑指标（如 Betti 数）刻画生物网络的结构特性，并提出未来可尝试将网格生成技术引入生物大数据分析，实现更精细的几何建模。

总结来说，诸葛老师认为 MeshDGP 不仅是数学教学的有力辅助工具，也为跨学科研究提供了可拓展的几何与拓扑分析视角，尤其在生物建模与数据解读方面具有广阔前景。

詹国锋老师从计算机科学的角度出发，深入剖析了 MeshDGP 平台背后的计算理论基础及其与多学科交叉的紧密联系。

他首先从图灵机理论出发，指出计算机本质上是一个状态转换系统，所有操作都可以理解为初始状态经过一系列算法处理后转化为目标状态。这一思想在 MeshDGP 中体现为：模型加载、网格构建、点边面操作等过程本质上都是对半边数据结构的状态变换，体现了算法与数据结构的核心地位。

詹老师强调，编程只是计算机科学的一小部分，其背后是深厚的数学基础，包括高等数学、线性代数、离散数学等。他以 MeshDGP 中的拉普拉斯矩阵为例，说明如何将连续数学概念（如拉普拉斯算子）进行离散化处理，并通过顶点与拓扑关系构建矩阵，实现几何分析和变形操作。

他还对比了传统软件工程与几何计算的差异，指出大多数工程类软件（如 ERP、游戏）对数学要求较低，而 MeshDGP 这类平台则高度依赖数学理论，尤其是参数化建模、曲面变形、拓扑分析等方面。他坦言从计算机转向数学密集型领域具有挑战性，但也正是这种跨学科融合，使得 MeshDGP 成为连接计算机科学、数学、图形学和工程应用的重要桥梁。

总结而言，詹老师认为 MeshDGP 不仅是一个几何处理工具，更是一个集算法设计、数学建模与可视化于一体的综合性平台，对于推动计算机与数学、工程等领域的深度融合具有重要意义。

刘永财老师从软件开发与系统架构的角度出发，深入剖析了 MeshDGP 平台的技术实现机制和其背后的工程设计理念。

他首先从面向对象程序设计入手，以 `abstract\_gpu\_render` 抽象类为例，说明了继承、多态等特性在代码结构中的应用。通过子类重写父类方法，实现了灵活的功能扩展与维护，体现了良好的软件设计思想。

接着，刘老师详细梳理了 MeshDGP 中所使用的第三方库体系，涵盖多个关键技术领域：

图形渲染：使用了 IGL、LBIGL 和 OPEN TK 等图形处理库，支持网格操作与可视化；

数值分析：引入了 Eigen 和 AlgLib 等数学库，用于矩阵运算与优化计算；

线性方程求解：集成了 SuiteSparse、SuperLU、CULP、CHOLMOD 等稀疏矩阵求解库，支撑大规模几何数据的高效处理；

网格工具：依赖 CGAL 或类似库进行网格生成与编辑；

音视频处理：采用 FFmpeg 实现多媒体功能；
图形界面：基于 Qt5 构建跨平台 GUI，提升交互体验。

最后，他结合离散微分几何 (DEC) 的理论 with 代码实现，指出 MeshDGP 在科研层面的价值，强调该平台将抽象数学概念（如外微分、拉普拉斯算子）转化为可执行的算法模块，为教学与研究提供了直观可视化的实践载体。他推荐结合《Discrete Differential Geometry》一书与赵老师的代码对照学习，有助于深入理解几何建模的数学本质。

总结而言，刘老师认为 MeshDGP 是一个融合数学理论、软件工程与可视化技术的综合性平台，不仅具备强大的几何处理能力，也为教学、科研与工程落地提供了坚实支撑。

赵辉老师在总结中强调了计算机图形学与其他学科交叉融合的重要性，特别是在计算方法和网格建模方面。他指出，经过多年的发展，计算机图形学已经从物理学、机械工程和数学等领域借鉴了许多理论和技术，用于丰富自身的建模、动画、人机交互及渲染四大模块。而当前的趋势是其他学科反过来从计算机图形学中汲取灵感，特别是通过利用复杂的几何计算和优化算法来解决各自领域的问题。

赵辉老师特别提到了他们发起的网格研讨会，该会议已成功举办六届，旨在促进不同学科间的知识交流与技术合作。他解释说，这种跨学科的合作之所以可行，是因为几乎所有理工科目的研究最终都需要进行某种形式的计算处理，而计算机图形学尤其是网格建模提供了强大的工具集，可以加速这一过程并提高精度。他还提到，许多参会者最初可能对如何将这些技术应用于自己的研究领域感到困惑，但随着会议的成功举办，越来越多的人找到了结合点，并实现了科研上的突破。

此外，赵辉老师还讨论了传统计算方法（如使用 MATLAB 直接套用公式）与现代基于计算机图形学的方法之间的差异，后者更侧重于处理复杂且非标准化的数据集，无法简单地依赖于固定的数学公式。他认为，正是这种灵活性和适应性使得计算机图形学中的算法成为解决实际问题的关键。

最后，赵辉老师表达了对未来合作前景的乐观态度，鼓励更多研究人员参与到这场跨学科对话中来，共同推动科学进步。同时，他也对支持此次会议的所有单位和个人表示感谢，期待下一次会议能够带来更多的创新成果。

会议日程表

主持人	5月24日			
周瑞芳	可计算离散整体几何结构	周瑞芳	17:00	老师 中原工学院 数学与信息学院
	微分几何	赵晴	17:30	本科生 中原工学院 数学与信息学院
	微分几何	叶然然	18:00	本科生 中原工学院 数学与信息学院
	板料成形有限元实现	刘永财	18:30	老师 常州工学院理学院
银润龙	微分几何	伍世聪	19:00	工程师 北京 苏州
	自然熔岩管点云表面重建	孙志斌	19:30	教授 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
	高等代数	银润龙	20:00	老师 忻州师范学院数学系
	结构轻量化设计	李鹏	20:30	北航
李林	三维测量, 工业仿真	孙亮争	21:00	工程师 广东省科学院智能制造研究所
	软件开发	康亚卓	21:30	工程师 北京中机认检
	高性能零部件表面微观形貌建模	李林	22:00	老师 太原科技大学机械工程学院
	3D打印	陈晨曦	22:30	博士 香港
主持人	5月25日			
彭贯军	几何设计与计算	杨火根	16:30	教授 江西理工大学理学院
	机器学习	陈鹏	17:00	老师 安徽师范大学 物理与电子信息学院
	软件研发	祁桐	17:30	工程师 北京
	爆破智能化	彭贯军	18:00	工程师 广州
谷鹏举	结构仿真优化	曾珂	18:30	教授 西安建筑大学
	计算机视觉	谷鹏举	19:00	博士 贵阳大学
	网格技术生成	殷思麒	19:30	博士 湖南大学机械学院
	数学	冷雁	20:00	老师 烟台大学数学学院
潘安	生物数学、计算生物学	诸葛昌靖	20:30	老师 北京工业大学 数学统计学与力学学院
	三维技术相关行业	詹国峰	21:00	工程师 三维技术相关行业
	软件开发	潘安	21:30	工程师 兰州

会议海报



(图 26: 第六届网格方桌会议。)

7.7 第七届网格方桌会议

[第七届网格方桌会议](#)的主题是网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析，由[常州工学院理学院院长承办](#)，[陈荣军院长](#)致辞，主办人是刘永财老师。

互联网之前时代，学术交流工具主要是论文，当前除了论文之外，还有很多研究成果、创新思路的传播交流渠道，例如网格方桌会议本身、Arxiv、讨论班、海报、微信群、github 等等。但是现在论文仍旧是必不可少的一环。网格上的研究，最终要落实为论文，从而可以有个正式的形式，方便学术界交流和后续研究参考引用。

每个学科、研究方向的论文风格都不一样，例如数学的和计算机的就很不一样，计算机内部各个领域的也不一样。方桌系列会议是为了研究“网格”，本届会议针对网格上的研究，有针对性的交流网格上研究的论文写作风格和分析。研究网格的有很多领域学科，例如数学、机械工程、计算机图形学等等，角度和风格都不一样。我们这个“网格研究”是基于特定的风格，大致来说就是严重依赖计算机图形学+前沿结合拓扑理论的应用，因此论文写作风格也是混合以计算机图形学为主，体现几何拓扑理论并重。

这个论文风格是比较新的，大致上和计算机图形学的风格重复，但是多了一个重点是要强调对几何拓扑概念的引入，因此这个特定网格论文风格还没有形成到广泛普及的阶段，因此我们举办这次研讨会来交流。论文风格对相对应的研究方向领域的研究阐述和推导至关重要，例如用纯数学论文去配合计算机研究，可能就力有不逮。

文以载道：文章的准确风格对于（相对应）的研究的成功必不可少。这个观点之前没有学者提出来，本届研讨会旗帜鲜明的提出（文章风格=》研究成功）作为必要条件，而不是可有可无的附带条件。尤其是基于整体几何结构可计算的网格上的研究，文章风格需要考虑渲染、算法、几何理论等等要素。

因此本届研讨会由几十个老师、博士生、工程师一起对若干篇这样风格的网格文章进行分析，从而把这“文以载道”的创新观点固定下来。

为了避免“唯论文、水论文”等不良作风，我们在之前几届方桌会议对网格上各个方面的工具充分讨论基础上，最后讨论论文。

论文仅仅是科研的结果，是副产品，不是目的。“唯论文”作风体现就是把论文当做目的，至于研究什么，有没有价值无所谓，但凡能发表在顶刊上就好。原因是论文和后面的利益直接挂钩。这样的论文就是 paper 纸，很多人在 paper 纸上虚度了几十年。

唯论文投机取巧能成功是钻了科研规律需要多年时间验证的空子：例如爱因斯坦的文章也是需要经过多年之后，被观测日食实验证明才被广泛承认有巨大贡献。因此大家只能按照发表文章的期刊来衡量。这个空子是无解，只能靠学者自己约束自己。

因此为了利用论文工具在背景不同的情况下交流，对网格方面的论文风格，我们提出如下的关键特点：

- (1) 用计算机图形学技术进行渲染，图本身就是研究的一部分。
- (2) 有大量图，例如我们的 polycube shape space 论文，就渲染了数万张图。
- (3) 算法设计体现优化问题、线性系统、求解器。
- (4) 有几何拓扑概念和理论的应用。
- (5) 有大量网格实验，例如基于拉伸能量的变形文章，就对数百上千个网格进行实验。
- (6) 有渲染视频展示。

- (1) 论文结构：Abstract、Introduction、Algorithm、Experiment、Conclusion

-
- (2) 论文引用：准确的引用前人的工作，这一点很重要，所有研究都是基于前人工作，但是一个创新的发展的来龙去脉在后期很容易丢失最开始的起源，真正的了解和发展这个创新，需要能够从最初的关键起源开始引用，这样才能对“创新”是如何做出来的有深刻认识，从而启发做出下一个“创新”。

本届研讨会就是针对上面的 6+2 环节，来对如下几篇这样风格的论文进行分析和交流。

注意：重点不是论文的内容，重点是：论文的如何通过写作形式，体现上面的 6+2。

- (1) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J Gortler, and Xianfeng Gu. Mesh parametrization driven by unit normal flow. In Computer Graphics Forum. Wiley Online Library, 2019.
- (2) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. Robust edge-preserving surface mesh polycube deformation. Computational Visual Media, 4(1):33 – 42, 2018.
- (3) Hui Zhao, Xuan Li, Huabin Ge, Na Lei, Min Zhang, Xiaoling Wang, and Xianfeng Gu. Conformal mesh parameterization using discrete calabi flow. Computer Aided Geometric Design, 2018. ISSN 0167-8396.
- (4) Hui Zhao and Steven J Gortler. Shape deformation with a stretching and bending energy. In Proceedings of the 31st International Conference on Computer Animation and Social Agents, pages 71 – 76. ACM, 2018.
- (5) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shadong Wang, Na Lei, and Xianfeng Gu. Polycube shape space. In Computer Graphics Forum, volume 38, pages 311 – 322. Wiley Online Library, 2019.

刘永财老师阐述

由可计算离散整体几何结构实验室赵辉老师发起、常州工学院理学院承办的第七届网格方桌会议于 2025 年 5 月 31 日，6 月 8 日分为两场召开，并圆满落幕。本届会议以网格+可计算整体几何结构论文写作风格评析为主题，汇聚了来自全国北京工业大学、烟台大学、中国科学院大学、湖南大学等高校、科研院所及企业的数十名专家学者，共同探讨计算机图形学与拓扑理论交叉领域的学术表达创新。

理学院院长陈荣军教授在开幕致辞中强调：“第一，网格技术的时代之美！作为离散化描述连续域的核心工具，网格技术已从单纯的计算数学载体发展为连接理论数学与工程实践的纽带，特别是在整体几何结构研究中，赵辉老师提出的四边形排列结构可控的超结构化四边形网络全新的研究方向、研究内容、研究领域，推动着网格技术相关领域的范式革新。另外，我们也真实地看到，近年来，基于网格数据结构的算法和技术正在重塑现代工业软件设计实现的底层逻辑。第二，论文写作

的守正创新。在科研成果井喷的时代，规范的论文写作已成为学术共同体的通用语言。本次会议特别设置论文写作风格评析模块，我们期待通过这次会议就计算机图形学领域论文的技术细节和写作风格展开广泛的讨论，进而形成我们行业的共识。第三，产教融合的生态构建。常州工学院作为应用型本科高校始终致力于搭建基础研究与工程应用的转化桥梁，而理学院是常州工学院较早设立的二级单位之一，目前设有数学与应用数学应用统计学，数据科学与大数据技术三个专业。在校学生近八百人，现有教职工 70 余人，其中师资博士占比占 85% 以上。近三年，我们理学院承担国家及省部级项目 15 项，发表高水平论文 50 余篇，纵向横向到账经费超过 1000 万元，一贯秉承教会学成守正有为的校训，持续打造产教深度融合校城一体发展的办学特色，整体优化人才培养体系，主动对接地方产业积极实施产教融合与创新创业，为区域经济发展输送近千名应用型的理学复合人才。”

会议发起人赵辉老师指出：移动互联网、人工智能时代，各种学术交流渠道触手可及，但论文仍旧是学术交流必不可少的关键一个环节。每个学科、研究方向的论文风格都不一样，例如数学的和计算机的就很不一样，计算机内部各个领域的也不一样。方桌系列会议是为了研究“网格”，本届会议针对网格上的研究，有针对性地交流网格上研究的论文写作风格。研究网格的有很多领域学科，例如数学、机械工程、计算机图形学、力学等等，角度和风格都不一样。本届会议这个“网格研究”是基于特定的风格，大致来说就是严重依赖计算机图形学+前沿结合拓扑理论的应用风格，因此论文写作风格也是混合以计算机图形学为主，体现几何拓扑理论并重。因此本届网格方桌会议提出超结构化四边形网格方面的论文有如下特点：

- (1)用计算机图形学技术进行渲染，图本身就是研究的一部分。
- (2)有大量图，例如本届会议研讨分析的 polycube shape space 论文，就渲染了数万张图，如下图所示。
- (3)论文里的算法设计体现优化问题、线性系统、求解器。
- (4)有几何拓扑概念和理论的应用。
- (5)有大量网格实验，例如基于拉伸能量的变形文章，就对数百上千个网格进行实验。
- (6) 有丰富的渲染视频展示。

常州工学院刘永财老师指出：赵辉教授 2023 年 1 月提出的四边形排列结构可控超结构化四边形网格研究方向、研究内容、研究题目、研究领域，很多专家认为这方面的研究对于当前我国面临的 CAD/CAE 工业软件卡脖子问题的解决具有关键作用，例如超结构化四边形网格对于高亏格复杂模型上的等几何分析、样条曲面、六面体网格生成、有限元计算的收敛性等等关键技术遗留的难题的解决具有潜在的本质作用。

刘永财老师指出：根据我们的学习了解到，超结构化四边形网格应用了 Square-tiling、模空间、泰希米勒空间、调和叶状结构、Ribbon-Graph、菲尔兹奖得主 Thurston 在曲面上的一些理论等等前沿的几何拓扑理论，体现了上述网格技术方面论文写作的第（4）点。

刘永财老师指出：网格方桌会议每一届都有一个促进网格研究的创新的主题，前面六届的主题分别如下：

而本届网格方桌会议的主题是网格特点的论文风格分析，在这一点上也具有鲜明的创新，是以前国际国内各种研讨会很少有讨论过的题目。

会议同时也重点展示了实验室自主研发的 meshDGP 代码平台（上图所示），该平台通过可视化技术实现了微分几何拓扑理论的直观呈现，显著降低了跨学科研究者的学习门槛。与会专家围绕平台产出的 5 篇代表性论文（包括《Hui Zhao and Steven J Gortler. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy》等）展开深度研讨，就渲染技术与视频演示协同表达、算法设计实现路径优化、网格实验的标准化流程以及论文结构的范式创新进行分析。

赵辉老师在总结发言中重申核心观点：应用微分几何拓扑理论在网格上进行算法研究的发展源于实际问题驱动，需要编程工具与理论知识的长期积淀。学术论文应当作为研究过程的自然结晶，而非预设目标。这一论述为会议画上圆满句号，也为后续研究指明了价值导向。

最后，我们相信，这次网格方桌会议的成果和精神会对网格方面的进一步应用前沿几何拓扑理论进行研究发挥重要的促进作用，从而释放基础数学蕴藏的巨大能量到应用科技中。

一般来说，论文分析阅读，大多都是局限在本学科专业，而本次会议上来自不同学校不同学科专业的老师、博士生、工程师一起分析网格方面的特定文章，这在学术领域是一个创新方式，我们认为这种创新将会给跨学科交叉学科的协作带来促进作用。通过这次会议举办以及其他多次可计算离散整体几何结构实验室举办的相关会议的参与，刘永财老师在院领导的指导下，在可计算离散整体几何结构实验室赵辉老师的组织下，成功的和中国科学院大学、哈尔滨工业大学计算机学院、太原理工大学数学学院、江西理工大学理学院、天津城建大学理学院、中原工学院数学与信息科学学院、中南民族大学计算机科学学院、河南大学数学与统计学院、西华大学机械学院、安徽师范大学物理与电子信息学院、烟台大学数学学院、太原科技大学机械学院、湖南大学机械学院、北京工业大学数学与统计力学学院等兄弟院校相关老师，以及相关企业的工程师建立了紧密的合作关系，为共同推进“教育、科研、科普、艺术、编程、代码、界面、交互、交流、几何拓扑理论、软件”的闭环贡献了自己的力量。这次会议也为我院在可计算离散整体几何结构、几何拓扑应用、计算机图形学等方面的跨学科跨学校合作、有组织科研的下一步发展奠定了扎实的工作基础。

会议日程表

主持人	5月31日			
刘永才	代表作1: A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy	刘永才	13:00	老师 常州工学院理学院
	代表作2: Polycube Shape Space	李林	14:00	老师 太原科技大学机械工程学院
	代表作3: Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow	周瑞芳	15:00	老师 中原工学院 数学与信息学院
彭贯军	代表作4: Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow	彭贯军	16:00	工程师 广州
	代表作5: Robust edge-preserving surface mesh polycube deformation	孙志斌	17:00	教授 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
	代表作1: A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy	曾珂	18:00	教授 西安建筑大学
谷鹏举	代表作2: Polycube Shape Space	诸葛昌靖	19:00	老师 北京工业大学 数学统计学与力学学院
	代表作3: Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow	谷鹏举	20:00	博士 贵阳大学
	代表作4: Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow	李鹏	21:00	博士 北航
	代表作5: Robust edge-preserving surface mesh polycube deformation	潘安	22:00	工程师 兰州
主持人	2025/6/8 (周日)			
王卫	代表作2: Polycube Shape Space	李林	18:00	老师 太原科技大学机械工程学院
	代表作1: A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy	詹国锋	19:00	工程师 三维技术相关行业
	代表作4: Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow	冷雁	20:00	老师 烟台大学数学学院
	代表作5: Robust edge-preserving surface mesh polycube deformation	王卫	21:00	中学科技老师 北京
	代表作3: Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow	殷思麒	22:00	博士 湖南大学机械学院



(图 27：第七届网格方桌会议。)

7.8 第八届网格方桌会议

第八届网格方桌会议的主题是网格+整体几何结构+艺术，由[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)承办，[杜海峰主任](#)致辞，主办人是[杜海峰主任](#)。

之所以举办本届会议，是因为本届会议主题具有一定“创新”，可能会起到 0-1 的作用。

很多学者做过几何+艺术（或者数学+艺术，数学与美）的讲座，报告。这些报告有两个特点：

- 1) 如果你懂了数学和几何理论，那么“心灵上，精神上”能感受到美；
- 2) 或者是外置在三维空间的某一些几何的外在“形状”，视觉上感受到美。
- 3) 一些大自然的现象符合某些数学规律，表现了数学的美。

本届网格方桌会议里面的“几何+艺术”和上述两点不同，我们表现的不是三维空间里的几何“形状”，而是曲面上“[内蕴](#)”的几何“[结构](#)”，例如调和叶状结构、Ribbon-Graph、微分一形式、Calabi Flow 等等，这些都不是几何形状，没有外观。

内蕴的几何结构之美通过计算机图形学的技术呈现为视觉，这一点是创新，这个创新因此成为本届网格会议的基础，和举办的理由。

我们这个网格+艺术体现的“内蕴几何结构之美”不是无源之水无本之末，也是建立在数学家和计算机科学家的探索之上，从而成体系的升华为艺术和艺术展。

网格的研究用到了大量的几何拓扑理论和先进的计算方法，这些需要“非常多”的时间、精力、计算、学术资源，而通过艺术，可以使得师生们在资源不足的前提下，先有宏观认识和感受，从而慢慢积累资源，等等资源成熟的时候，以迅雷不及掩耳之势取得进展。

通过网格上的内蕴几何结构艺术，也可以使得海量的师生、工程师、大众了解前沿几何拓扑理论。网格上的研究融合了：

- 1) 科学发现（离散的几何理论）；
- 2) 技术发明（算法）；
- 3) 工程创造（代码）。

“可计算离散整体几何结构”实验室首创提出和实践的

- 1) 网格+艺术（内蕴几何结构艺术）联系起来；
- 2) 通过艺术提供网格研究的动机 Motivation；
- 3) 通过艺术慢慢的积累兴趣和资源；
- 4) 通过艺术来促进网格的研究。

这是 网格研究的一个额外的好处，也是网格研究的一个特殊地方。例如物理材料里的斯格明子，就体现了某一种整体几何结构，通过艺术的形式，可以慢慢的琢磨，酝酿时间长了，就能够把物理实验、计算算法、几何拓扑理论联系起来。

会议日程表

主持人：中科院孙志斌老师

1. 全国巡回艺术展第一站心得、体会、收获、经验

报告人：周瑞芳老师

中原工学院数学与信息科学学院

时间：18:00-18:20

2. 艺术和图形学

陈鹏老师 安徽师范大学

时间：18:20-18:40

3. 几何+CAD+艺术

报告人：杨火根老师

江西理工大学理学院

时间：18:40-19:00

4. 全国巡回艺术展第八站心得、体会、收获、经验

报告人：张东老师

天津城建大学理学院

时间：19:00-19:20

5. 网格与艺术报告人

报告人：刘永财老师

常州工学院

时间：19:20-19:40

6. 医学+艺术

报告人：孟楠老师

香港大学医学院

时间：19:40-20:00

7. 整体几何结构艺术的学习心得

报告人：潘安 兰州工程师

时间：20:00-20:20

8. 内蕴整体几何结构艺术展

报告人：赵辉老师

可计算离散整体几何结构实验室

时间：20:20-20:40

9. 全国巡回艺术展第十站：物理材料+几何结构+艺术

报告人：杜海峰老师

中科院合肥强磁场中心

时间：20:40-21:00

10. 方桌论坛：整体几何结构+艺术+跨学科

报告人：全体老师

时间：21:00-21:40



(图 28：第八届网格方桌会议。)

8 网格方桌会议和工业软件

系列网格方桌会议目的主要目的是研究前沿几何拓扑理论，尤其是各种整体几何结构在网格上的算法设计及其工业技术应用。但是这些创新的研究需要找到驱动力，找到动机。其中从网格上的研究用于工业软件的应用中出现的各种技术难题过程中可以找到极大的动机 Motivation。因此网格方桌会议的一个作用是解决 CAD-CAE-CAM 工业软件面临的用计算几何、局部微分几何等数学理论解决不了的技术难题。

中国科协自 2018 年开始，持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2025 年活动，从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关，经过严谨规范的审读、评议、投票等程序，最终选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题，为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。第二十七届中国科协年会主论坛 2025 年 7 月 6 日在北京举行。主论坛上，发布了 2025 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。

其中中国科协十大工程技术难题第一个是“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”：“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这一工程技术难题包含以下几方面内容：

- (1) 题目中指出了这个难题的核心是算法和理论的研究，而不仅仅是工程实施。
- (2) 工业软件要实现技术突破，必须依托数学理论的创新应用；
- (2) 工程领域需要具备高瞻远瞩的眼光，做好整体布局；
- (3) 当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件存在一些难以解决的具体技术问题；
- (4) 并指出这些问题的症结在于此类软件几何内核的底层数据结构；
- (5) 提出目标是通过攻克这些具体技术问题，开发下一代几何内核，从而打造出超越当前市场主流的新型工业软件。

针对这一技术难题，可计算离散整体几何结构实验室提出的解决方案和路线图简述如下：

1. 提出这一工程技术难题需要依赖的数学理论是整体几何结构相关的前沿几何拓扑理论，而不是计算几何、局部微分几何等目前已经在 CAD-CAE-CAM 工业软件得到成熟应用的理论。
2. 指出当前工业软件中的“几何内核”（几何引擎）主要基于计算几何的理论和技術，“网格引擎”主要基于局部微分几何的理论和技術。
3. 当前国际主流工业软件中“几何内核”，“网格引擎”带来的痛点问题，例如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条、有限元计算等，都需要超越“几何内核”，而采用新一代“整体几何网格引擎”来解决。
4. 并具体提出了基于这些前沿几何拓扑理论应用的四边形整体结构排列可控的**超结构化四边形网格**的概念，以及提出超结构化四边形为核心来解决中国科协这一工程技术难题的上述痛点问题。

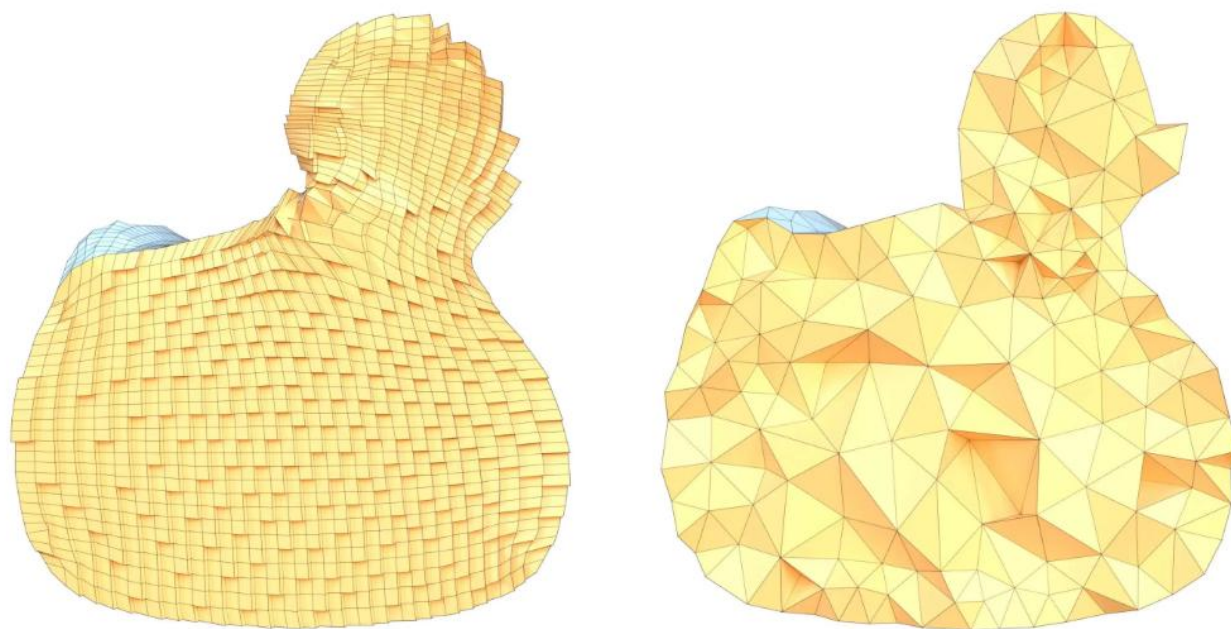
5. 提出了以超结构化四边形为核心的新一代“整体几何网格引擎”，“几何内核”，“网格引擎”并重的下一代 CAD-CAE-CAM 工业软件架构设计，从而实现国产软件对国外软件的弯道超车。
6. 通过 meshDGP 开源代码、超结构化四边形网格联合研究中心、网格方桌系列会议、学习会、可计算离散整体几何结构等学术交流活动，为系统性、前瞻性的全面研究布局积累经验。
7. 通过解决中国科协之一工程技术难题做为动机，从而推进几何拓扑理论和应用、网格算法设计、工业软件开发、力学分析等学科的教学、科研、应用、科普、艺术、可视化、交流等多方面的跨学科融合和发展。

这个解决方案和路线图不是以软件产品的开发为主，而是以中国科协提出的这一技术难题为动机，驱动几何拓扑理论、应用数学、计算机图形学、网格技术、力学分析等跨学科的教育、科研、科普、编程、代码、可视化、交流等多方面的互相融合和发展。

这个路线图有助于研究如何解决工业软件若干公认的“痛点”问题，如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条生成、曲面求交、标架场等。

这个解决方案和路线图不仅仅对未来的软件，而且对当前在研发的 CAD-CAE-CAM 工业软件也具有重要作用，可以避免当前的研发投入巨大的人力物力等资源在理论上已经得知不可行或者尚未解决的技术上。

而系列网格方桌会议将会为这个技术难题路线图的实现提供交流的平台。



(图 29: 结构化和非结构化网格，原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 29: Structured vs Unstructured mesh, generated by software Geometric.)

参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Xianfeng Gu, Ren Guo, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018a. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of Differential Geometry* 109, 3 (2018), 431 – 466.
- (21) Xianfeng Gu, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018b. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of Differential Geometry* 109, 2 (2018), 223 – 256.
- (22) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (23) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.

-
- (24) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
 - (25) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.
 - (26) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
 - (27) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
 - (28) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. arXiv:1603.06821 [cs] (March 2016).
 - (29) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
 - (30) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
 - (31) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
 - (32) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
 - (33) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
 - (34) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
 - (35) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
 - (36) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." arXiv preprint arXiv:1708.01347 (2017).
 - (37) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
 - (38) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
 - (39) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
 - (40) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
 - (41) Konstantin Ladutenko. 2018. FEA-Compare. [https://github.com/kostyfisik/FEA compare](https://github.com/kostyfisik/FEA%20compare).
 - (42) Liu, Wing Kam, Shaofan Li, and Harold S. Park. "Eighty years of the finite element method: Birth, evolution, and future." *Archives of Computational Methods in Engineering* 29.6 (2022): 4431-4453.
 - (43) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (44) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
 - (45) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
 - (46) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
 - (47) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (48) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (49) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and

-
- processing. ACM SIGGRAPH Asia.
- (50) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
 - (51) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
 - (52) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
 - (53) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing. *ACM Transactions on Graphics* 36, 6 (2017), 185.
 - (54) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
 - (55) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
 - (56) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
 - (57) Lyon, M., Campen, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
 - (58) Heistermann, M., Warnett, J., & Bommes, D. (2023). Min-Deviation-Flow in Bi-directed Graphs for T-Mesh Quantization. *ACM Trans. Graph.*, 42(4).
 - (59) Nuvoli, S., Hernandez, A., Esperança, C., Scateni, R., Cignoni, P., & Pietroni, N. (2019). QuadMixer: layout preserving blending of quadrilateral meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(6), 1-13.
 - (60) Eppstein, D., Goodrich, M. T., Kim, E., & Tamstorf, R. (2008, July). Motorcycle graphs: Canonical quad mesh partitioning. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 27, No. 5, pp. 1477-1486). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (61) Feng, L., Tong, Y., & Desbrun, M. (2021). Q-zip: singularity editing primitive for quad meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), 1-13.
 - (62) Mosbach, D., Schladitz, K., Hamann, B., & Hagen, H. (2022). A local approach for computing smooth B-Spline surfaces for arbitrary quadrilateral base meshes. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(1), 011003.
 - (63) Tarini, M. (2022). Closed-form quadrangulation of n-sided patches. *Computers & Graphics*, 107, 60-65.
 - (64) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algoheX.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
 - (65) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommes, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
 - (66) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
 - (67) Lyon, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
 - (68) Coudert - Osmont, Y., Desobry, D., Heistermann, M., Bommes, D., Ray, N., & Sokolov, D. (2024, February). Quad Mesh Quantization Without a T - Mesh. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 43, No. 1, p. e14928).
 - (69) Brückler, H., Bommes, D., & Campen, M. (2022). Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), 1-19.
 - (70) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (71) Li, M., Fang, Q., Zhang, Z., Liu, L., & Fu, X. M. (2023). Efficient Cone Singularity Construction for Conformal Parameterizations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), 1-13.
 - (72) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.

-
- (73) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
 - (74) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
 - (75) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." SIGGRAPH 2024, Denver. ArXiv: 2405.03853.
 - (76) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." *en. Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
 - (77) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
 - (78) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
 - (79) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
 - (80) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
 - (81) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover – surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (82) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
 - (83) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
 - (84) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (85) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
 - (86) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
 - (87) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
 - (88) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
 - (89) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.
 - (90) Blanchi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In *Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020* (pp. 251-262). Springer International Publishing.
 - (91) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (92) Campen, M., Bommes, D. and Kobbelt, L., 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)*, 34(6), pp.1-12.
 - (93) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), pp.1-22.
 - (94) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (95) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), pp.1-17.
 - (96) Campen, M. and Zorin, D., 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 36(4), pp.1-16.
 - (97) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), pp.1-19.
 - (98) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS*

-
- forum (Vol. 43, No. 5).
- (99) Brückler, H., Bommers, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS forum* (Vol. 43, No. 5).
- (100) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), pp.1-19.
- (101) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), pp.1-24.
- (102) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. *Computer Aided Geometric Design*, 63, pp.96-108.
- (103) Hui Zhao. 2025. A Scientist Question: Research on the Impact of Super Structured Quadrilateral Meshes on Convergence and Accuracy of Finite Element Analysis. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2507.17184>